دانشکده مهندسی کامپیوتر

طراحی یک سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در شبکه هوشمند برق

در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری

نام دانشجو

ابوالفضل رستگار مقدم چراغی

استاد راهنما:

دکتر ناصر مزینی

شهریور ماه ۱۴۰۲

بسم الله الرحمن الرحیم

تأییدیه‌ی هیأت داوران جلسه‌ی دفاع از پایان‌نامه/رساله

نام دانشکده:

نام دانشجو:

عنوان پایان‌نامه یا رساله:

تاریخ دفاع:

رشته:

گرایش:

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	مرتبه دانشگاهی	دانشگاه یا مؤسسه	امضا
۱	استاد راهنما				
۲	استاد راهنما				
۳	استاد مشاور				
۴	استاد مشاور				
۵	استاد مدعو خارجی				
۶	استاد مدعو خارجی				
۷	استاد مدعو داخلی				
۸	استاد مدعو داخلی				

تأییدیه‌ی صحت و اصالت نتایج

باسمه تعالی

اینجانب ابوالفضل رستگار مقدم چراغی به شماره دانشجویی ۹۹۷۲۵۵۱۳ دانشجوی رشته مهندی کامپیوتر مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد تأیید می‌نمایم که کلیه‌ی نتایج این پایان‌نامه/رساله حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداری‌شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر کرده‌ام. درصورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم (قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ...) با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض درخصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مجازات را از خویش سلب می‌نمایم. در ضمن، مسؤولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی‌صلاح (اعم از اداری و قضایی) به عهده‌ی اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچ‌گونه مسؤولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

نام و نام خانوادگی:

امضا و تاریخ:

مجوز بهره برداری از پایان‌نامه

بهره‌برداری از این پایان‌نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است:

☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله برای همگان بلامانع است.

☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.

☐ بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله تا تاریخ ..... ممنوع است.

نام استاد یا اساتید راهنما:

تاریخ:

امضا:

تقدیم به:

همه آنهایی که در راه آزادی از جان خویش گذشتند.

فهرست مطالب صفحه

فهرست تصاویر ۱۰

فهرست اختصارات ۱۱

چکیده ۱٤

فصل اول ۱۵

کلیات تحقیق ۱۵

۱-۱ مقدمه..... ۱٦

۱-۲ بیان مسئله ۱۷

۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق..... ۲۲

۱-۴ اهداف تحقیق ۲۳

۱-۵ سوال‌های تحقیق ۲۳

۱-۶ فرضیه‌های تحقیق ۲۳

۱-۷ نوآوری در تحقیق ۲٤

۱-۸ روش تجزیه و تحلیل ۲٤

۱-۹ جمع بندی ۲۵

فصل دوم ۲٦

ادبیات تحقیق ۲٦

۲-۱ مقدمه..... ۲۷

۲-۲ شبکه هوشمند توزیع برق ۲۷

۲-۲-۱ نقاط ضعف در شبکه‌های توزیع و معایب آنها..... ۲۸

۲-۲-۲ ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات شبکه‌های توزیع برق و ریزشبکه‌ها ۲۸

۲-۳ ریزشبکه ۲۹

۲-۴ ریزشبکه و شبکه‌های توزیع هوشمند برق ۳۲

۲-۵ نیازمندی‌ها و ارتباطات شبکه هوشمند برق ۳٤
۲-۵-۱ مدل مرجع شبکه هوشمند برق ۳٤
۲-۵-۲ انتظارات و نیازمندی‌های هوشمند برق ۳۵
۲-۵-۳ معماری ارتباطی، نیازمندی‌ها و ویژگی‌های خاص ارتباطی شبکه هوشمند برق ۳٦
۲-۵-۳-۱ معماری شبکه هوشمند برق ۳٦
۲-۵-۳-۲ نیازمندی‌های ارتباطی ۳۸
۲-۵-۳-۳ ویژگی‌های خاص ارتباطی شبکه هوشمند برق ٤۱
۲-۵-۳-۴ اهداف و نیازمندی‌های امنیتی شبکه هوشمند برق ٤۲
۲-۶ اینترنت اشیاء ٤۳
۲-۶-۱ زیست بوم اینترنت اشیاء ٤۹
۲-۶-۲ هوشمندسازی شبکه‌های اینترنت اشیاء در ارتباطات ماشین به ماشین ۵۰
۲-۶-۳ اجزای سامانه ارتباط هوشمند اینترنتی در ارتباطات ماشین به ماشین ۵۱
۲-۶-۴ فناوری‌های استفاده شده در ساختارهای اینترنت اشیاء ۵۲
۲-۷ امنیت در شبکه‌های ارتباطی ۵۳
۲-۸ حملات در شبکه‌های ارتباطی ۵٤
۲-۹ سیستم تشخیص نفوذ ۵۸
۲-۱۰ یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق ۵۹
۲-۱۰-۱ الگوریتم‌های یادگیری تحت نظارت ۵۹
۲-۸-۱-۱ درخت تصمیم و جنگل تصادفی ٦۰
فصل سوم ٦۱
مروری بر کارهای انجام شده ٦۱
۳-۱ مطالعات پیشین ٦۲
۳-۱-۱ مطالعات تشخیص نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری ٦۲
۳-۱-۲ مطالعات تشخیص نفوذ در شبکه‌های هوشمند برق ٦۸
فصل چهارم ۷۵

روش ارائه شده ۷۵
۴-۱ مقدمه..... ۷۵
۴-۲ روش پیشنهادی ۷۷
۴-۲-۱ مدل ارزیابی لایه بندی متقابل ۷۹
۴-۳ معیارهای ارزیابی..... ۸۲
۴-۳-۱ میانگین مربعات خطا ۸۳
۴-۳-۲ معیارهای دقت ۸۳
فصل پنجم، شبیه سازی و نتایج ۸۵
۵-۱ مقدمه..... ۸۶
۵-۲ معرفی مجموعه داده ۸۷
۵-۲-۱ مجموعه داده NSL- KDD ۸۷
۵-۲-۱-۱ تبدیل مجموعه دادهNSL-KDD ۸۸
۵-۲-۱-۱-۱ شماره گذاری ویژگی‌ها..... ۸۹
۵-۲-۲ مجموعه داده CICIDS-2018 ..... ۹۰
۵-۳ شبیه سازی و نتایج ۹۲
فصل ششم، نتیجه گیری و ارائه راهکارهای آتی ۹۹
۶-۱ نتیجه گیری ۱۰۰
۶-۲ ارائه راهکارهای آتی ۱۰۱
مراجع ۱۰۳

فهرست تصاویر

شکل (۲-۱) اتصال متداول منابع توزیع انرژی در شبکه ها و ریزشبکه‌های قدرت DC ولتاژ پایین[۴۹]..... ۳۱
شکل (۲-۲) نمونه معماری ارتباط شبکه‌ای شبکه هوشمند برق [۹]..... ۳۶
شکل (۲-۳) اکوسیستم پیشنهادی شرکت IDC ۴۸
شکل (۲-۴) کلاس بندی اولیه حملات ۵۶
شکل (۴-۱) ساختار مدل معرفی شده..... ۷۶
شکل (۴-۲) شبه کد جنگل تصادفی..... ۷۷
شکل (۴-۳) شبه کد الگوریتم اعتبار سنجی متقابل..... ۷۸
شکل (۴-۴) ساختار مدل ارزیابی متقابل طبقه ای ۸۳
شکل (۵-۱) نمودار اطلاعات مجموعه داده NSLKDD [۸۲]..... ۸۹
شکل (۵-۲) نمودار پراکندگی اطلاعات مجموعه داده CICIDS-2018..... ۹۲
شکل (۵-۳) نتایج پیاده سازی الگوریتم جنگل تصادفی بر روی مجموعه داده NSL-KDD..... ۹۴
شکل (۵-۴) نتایج پیاده سازی الگوریتم جنگل تصادفی بر روی مجموعه داده CIC-IDS2018..... ۹۵
شکل (۵-۵) نمودار مقایسه دقت طبقه بندی حملات نسبت به پژوهش های مشابه انجام شده..... ۹۶
شکل (۵-۶) نمودار مقایسه دقت طبقه بندی نسبت به منبع [۸۲]..... ۹۷
شکل (۵-۷) نمودار مقایسه دقت طبقه بندی نسبت به منبع [۸۱]..... ۹۸

فهرست اختصارات

ANN	Artificial Neural Network
BE	Bagging ensemble
CFS	Correlation-based feature
CV	Cross validation
DA	Denoising Autoencoder
Ddos	Destributed denail of service
Dos	Denail of service
DQN	Deep Q-network
DSSS	Direct Sequence Spread
EKF	Extended Kalman filter
FFD	Full Function Devices
FFDNN	Feed-Forward Deep Neural
FN	False Negative
FP	False Positive
IBL	instance-based learning
IDS	Intrusion Detection System
IoT	Internet of things
IoV	Internet of vehicles
M2M	Machine-to-Machine
MDP	Markov Decision Process
MSE	Mean Square Error
OEDI	Open Energy Data Initiative
P2P	Peer-to-Peer Topology
R2L	Remote to user
RFD	Reduces Function Devices
RFID	Radio Frequency Identification
RL	Reinforcement Learning
RPL	Routing protocol for low power
SARSA	State action reward state action
SCADA	Supervisory control and data
SVM	Support Vector Machines

TN	True Negative
TP	True Positive
U2R	User to Root
WAVE	Wireless Access For Vehicular
WFEU	Wrapper Based Feature
WWW	World wide web

چکیده

شبکه هوشمند برق سازکار جدیدی را برای مهاجرت از شبکه سنتی تولید و توزیع انرژی الکتریکی به نسل جدید این شبکه معرفی می‌کند. با پیشرفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف شبکه برق از جمله تولید، انتقال و توزیع انرژی بوجود می‌آید، قابلیت نظارت و کنترل از راه دور در شبکه هوشمند برق افزایش پیدا می‌کند تا مزیت‌هایی از جمله مدیریت بهتر انرژی، افزایش قابلیت اطمینان و امنیت شبکه و همچنین بهبودهای اقتصادی به ارمغان آید. با توجه به حجم وسیع و گسترده تجهیزات شبکه هوشمند برق، لازمه یکپارچگی و بهبود در این شبکه ایجاد یک شبکه ارتباطی قدرتمند و قابل اطمینان به جهت افزایش ضریب اطمینان شبکه در برابر تهدیدات و حملات سایبری و فیزیکی است.

دامنه، مقیاس و شدت حملات سایبری در سال‌های اخیر رشد صعودی داشته و شبکه هوشمند برق با توجه به اهمیت و وسعتی که دارد، طعمه جذابی برای مهاجمین می‌باشد. سیستم تشخیص نفوذ (IDS) یکی از قوی‌ترین روش‌هایی است که می‌تواند با نظارت بر فعالیت‌های ناشناخته و مشکوک، نفوذهای شبکه‌های کامپیوتری را کنترل کند. علاوه بر این، یک IDS می‌تواند در هنگام رخ دادن یک نفوذ، زنگ خطر را به صدا درآورده و سپس اقداماتی را برای جلوگیری از گسترش این نفوذ انجام دهد. یک IDS باید بتواند با بررسی رفتار ترافیکی شبکه، تفاوت بین یک بسته مزاحم و یک بسته قانونی را تشخیص دهد. برای جلوگیری از تهدیدات امنیتی در یک شبکه محلی (LAN)، سیستم پیشنهادی با ترکیب اعتبار سنجی متقابل در مدل طبقه بندی جنگل تصادفی، مدلی را ارائه می‌کند که دقت طبقه بندی حملات را افزایش می‌دهد. روش پیشنهادی از دو مجموعه داده معتبر برای تشخیص مبتنی بر ناهنجاری استفاده می‌کند. در مقایسه بین عملکرد مدل پیشنهادی و پژوهش های مرتبطی که در سال‌های اخیر انجام شده، نتایج نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی از نظر دقت طبقه‌بندی نسبت به مرجع اصلی مقایسه، بهبود چند دهم درصدی دقت تشخیص در همه معیارهای سنجش دقت و نتایج بسیار امیدوار کننده‌ای نسبت به سایر مراجع داشته است.

کلمات کلیدی: الگوریتم جنگل تصادفی، یادگیری ماشین، طبقه بندی، سیستم تشخیص نفوذ، شبکه محلی

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه

بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان فرآیند تحول را برای تجهیزات تولید کننده برق سنتی که بیش از یک قرن طول عمر دارند را شروع کرده‌اند. انتظار می رود در سال‌های آینده ارزش جهانی شبکه هوشمند برق بیش از دو برابر رشد داشته باشد، یعنی از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۳۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. این رشد چشمگیر شبکه‌های هوشمند برق شامل ادغام انواع تکنولوژی‌ها از جمله محاسبات دیجیتال، تکنولوژی‌های ارتباطی دو طرفه و سیستم‌های کنترل صنعتی است. یکی از اجزای کلیدی این پیشرفت، وجود ارتباط دو طرفه بین اجزای مختلف شبکه هوشمند برق از جمله کنتورهای هوشمند، سنسورهای مختلف اندازه گیری در این شبکه، پروتکل‌های ارتباطی بهبود پیدا کرده مختص شبکه اینترنت اشیاء[1] و مراکز پایش و کنترل توزیع شده است. از جمله نیازهای اساسی برای رسیدن به اهداف شبکه هوشمند برق حل چالش‌های مربوط به امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کاربران است. اصطلاح "امنیت" یک واژه عمومی است که به ابعاد مختلف امنیت سایبری در شبکه هوشمند برق اشاره دارد[۱۶].

رشد بالای فناوری، منجر به ایجاد شبکه‌های محاسباتی شده است. با گسترش و توسعه حسگرها و به کارگیری یک سری تجهیزات در آن‌ها برای اتصال به اینترنت، کاربردهای شبکه اینترنت اشیاء روز به روز بیشتر نمود پیدا می‌کند. سیستم‌های تشخیص نفوذ را می‌توان در سه دسته بندی کلی طبقه بندی کرد، سیستم‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر امضاء[2]، سیستم‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری[3] و سیستم های تشخیص نفوذ ترکیبی[4]. در هر صورت از جمله سیستم‌های تشخیص نفوذ مهم و کاربردی، سیستم‌های تشخیص نفوذ در شبکه هوشمند برق است. روند رو به رشد توسعه این شبکه‌ها پیام آور این مسئله است که در آینده نزدیک با حملات متنوع‌تری روبرو خواهند شد. مسلما رشد هر شبکه‌ای، چالش‌هایی هم در پی خواهد داشت. اصلی ترین چالش پیش روی شبکه‌اینترنت اشیاء مانند هر شبکه دیگری، مبحث امنیت آن می‌باشد. در حوزه امنیت، مسائلی هم چون شناسایی و تشخیص حملات، احراز هویت، رمزنگاری و مسائلی از این دست وجود دارد. یکی از مهمترین این بخش‌ها، حملات سایبری است که با مختل کردن کارکرد شبکه، در دسترس بودن آن را نشانه می‌گیرد. از مهمترین حملاتی که در اینترنت اشیاء وجود دارد، می‌توان

[1] Internet of things (IoT)
[2] Signature-Based Intrusion Detection
[3] Anomaly-Based Intrusion Detection
[4] Hybrid intrusion detection system

به حملات هم چون محرومیت از خدمات[1]، محرومیت از خدمات توزیع شده[2]، حمله مرد میانی[3] و موارد مشابه نام برد که به صورت توزیع شده در سطح شبکه گسترانیده می‌شوند و پهنای باند را اشغال می‌کنند تا جایی که شبکه از کار می‌افتد. مهمترین چالش‌های این مبحث، پیچیدگی محاسباتی بسیار بالا در تشخیص حملات، عدم مقایسه با روش‌های پیشین به علت محدودیت در مجموعه داده‌های موجود، عدم مقیاس پذیری، زمان اجرای زیاد، عدم بررسی رویکرد پیشنهادی از لحاظ دقت در تشخیص و طبقه بندی حملات و نفوذها می‌باشد. به کارگیری سیستم‌های تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیاء یک گام مهم در شناسایی و تشخیص حملات مختلف می‌باشد. استفاده از الگوریتم‌ها و مدل‌های هوشمند در سیستم‌های تشخیص نفوذ به دلیل چالش‌های نام برده، یک مسئله حیاتی در دنیای امروز بدل شده است. از این رو، الگوریتمی که بتواند چالش‌های مذکور را حل نماید، روشی نزدیک به بهینه را ارائه داده است. استفاده و نوآوری در مدل‌ها و الگوریتم‌های یادگیری ماشین از جمله روش‌های تحت نظارت و نیمه نظارتی مانند درخت تصمیم [4]و جنگل تصادفی[5]، می‌تواند رویکردی جالب توجه برای غلبه و پوشش ضعف
های پیشین در سیستم‌های تشخیص نفوذ شبکه‌های برق مبتنی بر اینترنت اشیاء باشد.

۱-۲ بیان مسئله

اینترنت اشیاء به عنوان دستیابی به موفقیت در فناوری نوین، جمع آوری، پردازش و ارتباط داده‌ها را در برنامه‌های هوشمند امکان پذیر کرده است [۱]. این ویژگی‌های جدید طراحان شهر و متخصصان بهداشت را به خود جلب کرده است، زیرا اینترنت اشیاء در لبه[6] شبکه‌ها برای کاربردهای بی درنگ مانند سلامت هوشمند و شهرهای هوشمند کاربرد گسترده‌ای پیدا می‌کند [۲]. با این حال، رشد تعداد و پیچیده بودن حملات سایبری ناشناخته بر استفاده از این سرویس-های هوشمند، سایه‌انداخته است. این امر از آن جا ناشی می‌شود که توزیع و ناهمگنی برنامه‌ها / خدمات اینترنت اشیاء، امنیت آن را پیچیده و چالش برانگیز می‌کند [۳]. علاوه بر این، تشخیص حملات در شبکه اینترنت اشیا ابری[7] به دلیل ماهیت متمرکز این مدل شبکه، می‌تواند از مکانیزم‌های موجود کاملا متفاوت باشد. از جمله نیازمندی‌ها مهم در این

1 Denail of service
2 Distributed denial of service
3 Man in the middle
4 Decision tree
5 Random foreist
6 Edge
7 Cloud

شبکه‌ها می‌توان به مواردی هم چون تاخیر کم، محدودیت منابع، توزیع، مقیاس پذیری و تحرک و مواردی مشابه دیگر اشاره نمود [۴]. این بدان معناست که نه ابر و نه راه حل‌های تشخیص حمله مستقل، مشکلات امنیتی اینترنت اشیاء را نمی‌توانند حل کنند. به همین دلیل، یک توزیع جدید، معروف به رایانش مه[1] که ماهیتی توزیع شده دارد، باید برای برطرف کردن این شکاف، مورد بررسی قرار می‌گیرد. رایانش مه از گسترش رایانش ابری به سمت لبه شبکه برای فعال کردن سرویس‌های شبکه جهت آوردن بارهای اضافی برای پردازش به سمت خود، نشات گرفته است. رایانش مه براساس این اصل است که پردازش و ارتباطات داده باید نزدیک تر به منابع داده ارائه شود [۵]. این اصل به کاهش مشکل کمبود منابع در اینترنت اشیاء کمک می‌کند، زیرا ممکن است هزینه ذخیره سازی، محاسبات، کنترل و شبکه در گره‌های مه مجاور بارگیری شود، یعنی می‌تواند سربار محاسباتی را از شبکه خارج و به سمت رایانش مه یا لبه سوق دهد. این به نوبه خود باعث افزایش کارایی برنامه‌های هوشمند می‌شود. مانند هر سرویسی، سازوکارهای امنیتی در اینترنت اشیاء می‌توانند با استفاده از گره‌های مه به عنوان پروکسی[2]، در سطح لایه‌های رایانش مه پیاده سازی و استقرار یابند تا فضای ذخیره سازی و محاسبات گران (حجم پردازش روی سخت افزار زیاد نباشد) را از دستگاه‌های اینترنت اشیاء بارگیری کنند. بنابراین، گره‌های مه فرصتی منحصر به فرد برای اینترنت اشیاء در استقرار سازوکارهای امنیتی توزیع شده و مشترک فراهم می‌کنند.

اگرچه معماری رایانش مه می‌تواند نیازهای خدماتی (منظور تمامی‌وب سرورها و پروکسی‌ها برای انتقال حجم محاسبات به سمت رایانش مه و لبه باشد تا حجم پردازش کمتر و منابع به صورت بهینه مصرف شود) و منابع توزیع شده را ارائه دهد، اما همچنان نیازمندی به سازوکارهای امنیتی قوی، باعث استفاده از منابع برای محافظت از دستگاه-های اینترنت اشیاء می‌شود. از آن جا که طرح‌های امنیتی پیشگیرانه همیشه دارای نقص طراحی و اجرا هستند، سازوکارهایی (امنیت و منابع) مانند سیستم تشخیص حمله[3] نیز اجتناب ناپذیر هستند [۶]. استفاده از روش‌های جدید برای افزایش عملکرد سیستم‌های تشخیص نفوذ در شبکه‌های داده‌ای مدرن با تهدیدهای بسیار زیاد، حیاتی است. این حملات، خطر بیشتری را بر سرویس‌های شبکه تحمیل می‌کنند که از نظر اقتصادی و اجتماعی به شدت مهم هستند. عملکرد صحیح و قابل اعتماد شبکه‌های داده به دلیل اهمیت خدمات مخابراتی مستقر در شبکه‌ها از نظر تاثیرات اقتصادی و اجتماعی بسیار مهم است. با توجه به‌این سناریو و تاثیر مسائل امنیت سایبری، ارائه الگوریتم‌های جدیدی

[1] Fog Computing
[2] Proxy
[3] Intrusion Detection System (IDS)

که به تشخیص نفوذ کمک می‌کنند و همچنین از نظر منابع لازم کارآمد هستند، امری مهم است که عمدتا با توجه به ماهیت جدید شبکه‌های گسترده و پیچیده، مانند شبکه‌های اینترنت اشیاء، این ضرورت را بیش از پیش، مقدور نموده‌اند. طبقه بندی این الگوریتم‌ها با رویکرد شناسایی در تشخیص مبتنی بر امضا و تشخیص مبتنی بر ناهنجاری امکان پذیر است. تشخیص مبتنی بر امضا از پایگاه داده‌ای از الگوهای بد شناسایی شده قبلی برای گزارش حمله استفاده می‌کند. در حالی که تشخیص مبتنی بر ناهنجاری از یک مدل یادگیری ماشین برای طبقه بندی ترافیک به عنوان خوب یا بد استفاده می‌کند و بر اساس مجموعه داده‌های آموزشی ویژگی‌ها (معمولا براساس جریان ترافیک) و برچسب‌های مربوطه آن‌ها (دسته‌های حمله) است.

ردیابی حمله می‌تواند به صورت امضا یا طرح مبتنی بر ناهنجاری باشد. راه حل مبتنی بر امضا با ترافیک ورودی برابر انواع حمله‌ای که قبلا در پایگاه داده شناخته شده‌اند، مطابقت دارد، در حالی که طرح مبتنی بر ناهنجاری برای شناسایی حمله به عنوان انحراف رفتاری از ترافیک طبیعی است. روش پیشین به دلیل دقت بالایی در تشخیص و میزان زنگ هشدار کاذب بسیار مورد استفاده قرار گرفته است، اما به دلیل ناتوانی در تصرف حملات جدید مورد انتقاد قرار گرفته است. از طرف دیگر، تشخیص ناهنجاری، حملات جدید را تشخیص می‌دهد، اگرچه از دقت بالایی برخوردار نیست. در هر دو رویکرد، از الگوریتم‌های یادگیری ماشین کلاسیک بسیار استفاده شده است [۷]. با افزایش روز افزون قدرت و منابع مهاجم، الگوریتم‌های یادگیری ماشین سنتی قادر به تشخیص نقض‌های پیچیده سایبری نیستند. بیشتر این حملات انواع کوچکی از حملات سایبری شناخته شده قبلی است (حدود ۹۹٪). بدیهی است که حتی حملات به اصطلاح جدید (۱٪) به منطق و مفاهیم قبلی بستگی دارد [۸]. این بدان معنی است که سیستم‌های سنتی یادگیری ماشین در تشخیص این جهش کوچک ناکام هستند، زیرا نمی‌تواند ویژگی‌های انتزاعی را برای تشخیص حملات جدید یا جهش از حملاتی که بسیار مخرب هستند، استخراج کنند.

برق نقش مهمی در زندگی روزمره موجودات زنده دارد. اما به دلیل رشد سریع جمعیت و گسترش تمدن در مکان‌های مختلف جغرافیایی، توزیع برق با چالش‌های زیادی روبرو است. با توجه به‌این که شبکه برق سنتی بیش از ۷۰ سال قدمت دارد، می‌توان پیش بینی کرد که چالش‌های متنوعی در آن وجود دارد. بنابراین، به روز رسانی‌های مختلف برای برآورده سازی موثر تقاضاها، به حداقل رساندن تلفات، رسیدگی به خطا و انتقال برق مورد نیاز است. مشارکت فناوری اطلاعات در شبکه الکتریکی یک راه حل امیدوار کننده برای رسیدگی به بسیاری از خطاهای

شبکه‌های الکتریکی سنتی محسوب می‌شود. در نتیجه، مفهوم شبکه هوشمند ظاهر شد که دارای علایق و انگیزه‌های زیادی است. شبکه‌های هوشمند با به کارگیری حسگرها، سیستم‌های ارتباطی و سیستم‌های کنترل در شبکه‌های برق فعلی، فناوری‌های مختلف حس سنجی موثر را در بر می‌گیرند. بنابراین، پیشرفت‌های مختلفی در بهینه‌سازی دارایی‌ها، بهره وری عملیاتی و جایگزین‌های ذخیره سازی حاصل می‌شود. علاوه بر این، شبکه‌های هوشمند طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی را شامل می‌شوند، شامل فناوری‌های نرم افزاری و سخت افزاری است که به خدمات اجازه می‌دهد با شبکه برق فعلی ارتباط برقرار کرده و هوشمندانه مدیریت کنند. از آن جا که تصمیم گیری نیاز به اطلاعات کافی در حداقل زمان دارد، ادغام فناوری اطلاعات با شبکه‌های الکتریکی موجود مناسب‌ترین است. یکی از ویژگی-های اصلی شبکه هوشمند، اتوماسیون توزیع نیرو است که به معنی اتوماسیون عملکرد سیستم توزیع است، مانند عملکردهای حفاظت SCADA[1]و عملیات مشابه فناوری اطلاعات [۱۷]. اتوماسیون توزیع می‌تواند کنترل از راه دور دستگاه‌های کلیدزنی[2]، خودکار سازی محلی [3]و تصمیم گیری مرکزی را با معماری عملیاتی انعطاف پذیر، منسجم و مقرون به صرفه برای سیستم‌های توزیع برق مخلوط کرده و یکپارچگی مشخصات را حفظ کند. یکی از مشکلات عمده، عدم وجود سیستم اتوماسیون توزیع در کشورهای در حال توسعه، مشکل در سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت ارتباطی واحدهای پایانه[4] راه دور و نصب حسگرها است. کشورهای در حال توسعه کارهای زیادی برای بهبود زیرساخت‌های توزیع نیرو انجام می‌دهند، زیرا این امر برای کاهش تلفات کل فنی و تامین کیفیت بهتر سودآور خواهد بود [۱۷].

ریزشبکه[5] شامل منابع انرژی توزیع شده با قابلیت کارکرد مستقل به عنوان حالت جزیره‌ای یا حالت متصل به شبکه است. کارآیی یک ریزشبکه براساس عملکرد استراتژی کنترل و استراتژی مدیریت انرژی است. نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر در سیستم‌های توزیع، منجر به توسعه سریع ریزشبکه‌ها شده است. به کارگیری ریزشبکه‌ها در شبکه های توزیع برق به کمک اینترنت اشیاء، یک چالش مهم در زمینه امنیت سایبری برای شناسایی حملات ایجاد می‌کند.[۲۲] یکی از مهمترین بخش‌های هر کشوری، منابع توزیع برق به سمت کاربران است. لذا ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ امن در شبکه‌های توزیع برق برپایه‌اینترنت اشیاء، امری حیاتی است.

1 Supervisory control and data acquisition
2 Switching
3 Local automation
4 Terminal
5 Micro grid

یک مدل یادگیری ماشین تحت نظارت، یک الگوریتم یادگیری عمومی را اعمال می‌کند که تعدادی مقدار معلوم و مشخص[1] را برای بهینه‌سازی پیش بینی تنظیم می‌کند. در مرکز این فرآیند یادگیری، مجموعه داده‌ای از نمونه های ثبت شده قرار دارد. این نمونه ها توسط بردار ویژگی‌ها با برچسب های از پیش تعیین شده مرتبط تشکیل می‌شوند. این برچسب ها عناصری هستند که الگوریتم باید برای بردار جدیدی از ویژگی‌ها پیش بینی کند.

مجموعه داده مورد نظر این تحقیق، استفاده از NSL-KDD و CIC-IDS2018 است. NSL-KDD یک مجموعه داده برای سیستم‌های تشخیص نفوذ است و اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱۹]. این داده شامل تعداد متوسطی از نمونه‌ها با حدود ۱۲۰ هزار نمونه با ویژگی‌های مداوم و طبقه بندی شده حدود ۴۰ ویژگی است. شرح خوبی از مجموعه داده های NSL-KDD در [۲۰] ارائه شده است. یک جنبه جالب توجه NSL-KDD این است که مجموعه آزمون و آموزش[2] توزیع متفاوتی از ساختار دارند که یک چالش مهم برای هر طبقه بندی است. تهیه و مقیاس بندی مجموعه داده‌ها برای این تحقیق، مشابه [۲۰] است، با این تفاوت که در این حالت برچسب ها در دو دسته عادی و ناهنجاری جمع می‌شوند. این گروه بندی نهایی منطقی است، زیرا با مجموعه داده NSL-KDD قرار است ظرفیت طبقه بندی کننده برای کنترل توزیع متفاوت حملات بین مجموعه داده‌های آموزشی و آزمون بررسی شوند. می‌توان از این داده برای سیستم‌های تشخیص نفوذ در شبکه‌های توزیع برق برپایه‌اینترنت اشیاء نیز استفاده نمود.

همچنین به علت اینکه داده های NSL-KDD ممکن است شامل نرخ تنوع گسترده و حجم مناسبی جهت مقایسه با تحقیقات انجام شده مناسب نباشد، از داده CIC-IDS2018 نیز در این تحقیق استفاده شده است. داده CIC-IDS2018 از مفهوم نمایه‌ها برای تولید مجموعه دادها به شیوه‌ای سیستماتیک شامل توضیحات مفصلی از نفوذها و مدل‌های توزیع انتزاعی برای برنامه‌ها، پروتکل‌ها یا موجودیت‌های شبکه سطح پایین‌تر است. در ادامه دو مدل مجزا از پروفایل ها را خواهیم دید[۲۱]:

- ✓ برای تولید ترافیک پس‌زمینه خوش‌خیم[3]، B-Profile برای استخراج رفتار انتزاعی گروهی از کاربران انسانی طراحی شده است. سعی می‌کند رویدادهای شبکه تولید شده توسط کاربران را با روش‌های یادگیری

1 Parameter
2 Train and test
3 Benign

ماشینی و تجزیه و تحلیل آماری محصور کند. ویژگی‌های کپسوله‌شده عبارتند از توزیع اندازه بسته‌های یک پروتکل، تعداد بسته‌ها در هر جریان، الگوهای خاص در هربار، اندازه بار و توزیع زمان درخواست پروتکل‌ها.

- ✓ برای تولید ترافیک پس زمینه بدخیم یا خطرناک، هفت سناریو حمله اجرا شده است. برای هر حمله، یک سناریو بر اساس توپولوژی شبکه پیاده سازی شده تعریف شده و حمله را از یک یا چند ماشین خارج از شبکه هدف اجرا شده است. در فصل سوم این پیاده سازی با جزئیات بیشتری شرح داده شده است.

به صورت کلی در این تحقیق، رویکرد پیشنهادی یک سیستم تشخیص نفوذی پیشنهاد می‌کند که از تنظیم فراپارامترهای[1] الگوریتم جنگل تصادفی، با استفاده از اعتبار سنجی[2] متقابل پویا در الگوریتم جنگل تصمیم، با توجه به مشخصات اطلاعات دریافتی تلاش می‌کند که بهترین پارامترها را پیدا تا بتواند با دقت بهتری طبقه بندی مخرب یا بی‌خطر بودن را انجام دهد. مدل پیشنهادی در این پایان نامه از دو مجموعه داده معروف و بسیار پرکابرد NSL-KDD و CIC-IDS2018 به جهت سنجش دقت الگوریتم استفاده شده که با مقایسه کارهای انجام شده استفاده می‌کند، اثبات می‌شود که مدل تنظیم فراپارامتر پیشنهادی دقت مناسب تری نسبت به کارهای مشابه انجام شده در سال‌های اخیر ارائه می‌کند.

۱-۳ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

با توجه به‌این که شبکه‌های توزیع هوشمند برق برپایه‌اینترنت اشیاء در حوزه امنیت همچنان دارای ضعف‌هایی بعضا بسیار مهم می‌باشد که حملات جدید را تشخیص نمی‌دهد یا با اعمال تغییراتی در فراپارامترهای الگوریتم می‌توان به دقت و سرعت بالاتری دست پیدا کرد، لذا نیاز به آموزش و آزمون صحیح داده‌های حملات موجود مانند NSL KDD و CIC IDS – 2018 احساس می‌شود تا در یک سیستم تشخیص نفوذ بعدا بتوان هم حملات قبلی و هم حملات جدید را شناسایی و با دقت بسیار مناسبی طبقه بندی کرد. لذا به کارگیری الگوریتم‌های هوشمند و جدید برای حل این مسئله احساس می‌شود.

1 Hyperparameters
2 Crross validataion

۱-۴ اهداف تحقیق

اهداف علمی:

- ✓ طراحی و اجرای سازوکار تشخیص حمله توزیع شده مبتنی بر یادگیری ماشین که ویژگی‌های اساسی در شبکه‌های توزیع هوشمند برق برپایه‌اینترنت اشیاء را منعکس می‌کند.
- ✓ نمایش اثربخشی مدل پیشنهادی در سیستم‌های تشخیص نفوذ در مقایسه با یادگیری ماشین سنتی در برنامه شبکه‌های توزیع هوشمند برق برپایه‌اینترنت اشیاء
- ✓ مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادی با پژوهش‌های مشابه انجام شده و بهبود پارامترهای مختلف دقت تشخیص.

اهداف کاربردی:

- ✓ معرفی یک روش جدید در تنظیم فراپارامترهای الگوریتم جنگل تصادفی.

۱-۵ سوال‌های تحقیق

- ✓ چگونه می‌توان مدلی از پیاده سازی یک الگوریتم یادگیری ماشین در سیستم تشخیص نفوذ در بستر شبکه‌های توزیع هوشمند برق برپایه‌اینترنت اشیاء ارائه نمود؟
- ✓ اثربخشی رویکرد مدل پیشنهادی در برنامه‌های شبکه‌های توزیع هوشمند برق بر پایه‌اینترنت اشیاء چه میزان است؟
- ✓ رویکرد پیشنهادی چه توانایی‌ها و مزیت‌هایی نسبت به روش‌های پیشین یا مشابه خود دارد؟

۱-۶ فرضیه های تحقیق

- ✓ استفاده از مدل‌های یادگیری ماشین و تغییر در پیاده سازی و استفاده از مدل‌های جدید انتخاب فراپارامترهای الگوریتم ممکن است که بهبودی در تشخیص و طبقه بندی حملات محرومیت از خدمات و محرومیت از

خدمات توزیع شده و دیگر حملاتی که در مجموعه داده وجود دارد را در شبکه‌های توزیع هوشمند برق برپایه‌اینترنت اشیاء انجام بدهد.

- ✓ این رویکرد می‌تواند در ابعاد وسیع تر و با در نظر گرفتن داده‌های دیگری از جمله CICIDS2017 و یا KDD CUP و با در نظر گرفتن حملات دیگری از جمله حملات مرد میانی و یا حملات پویشی[1] مورد نظر واقع شود و نتایج مناسبی را به دست آورد.

۱-۷ نوآوری در تحقیق

نوآوری تحقیق انجام شده را می‌توان در سه حوزه دسته بندی کرد:

- ✓ استفاده از یک روش جدید در انتخاب فراپارمترهای الگوریتم جنگل تصمیم و طبقه بندی دادههای جدید.
- ✓ پیاده سازی سایر حملات مجموعه داده‌ها از جمله حمله از راه دور به کاربر[2]، حمله کاربر به سیستم[3] و حملات پویشی نسبت به کارهای مشابه انجام شده.
- ✓ استفاده از دو مجموعه داده مختلف جهت سنجش دقت عملکرد مدل پیشنهادی و مقایسه آن با چند تحقیق مشابه انجام شده در سال‌های اخیر.

۱-۸ روش تجزیه و تحلیل

استفاده از زبان برنامه نویسی پایتون و کتابخانه‌های متعدد و کاربردی آن می‌تواند باعث افزایش سرعت و دقت در پیاده سازی و همچنین کاهش پیچیدگی آن شود. همچنین سایر شبیه سازها شامل NS-3، NS-2، OPNet، OMNet++، JSIM نیز می‌توانند در این زمینه به کار گرفته شوند، اما دارای پیچیدگی‌های بالایی هستند. به همین دلیل بهترین انتخاب به جهت پیاده سازی پایتون می‌باشد که در این تحقیق از این زبان برنامه نویسی استفاده شده است.

[1] Probe attacks
[2] Remote to user (R2L)
[3] User to Root (U2R)

۱-۹ جمع بندی

در این فصل یک مقدمه و بیان کلی مسئله با در نظر گرفتن ابعاد تحقیق و بررسی چالش‌ها ارائه گردید تا بتوان یک سیستم تشخیص نفوذ نزدیک به بهینه در شبکه‌های توزیع هوشمند برق برپایه‌اینترنت اشیاء را ارائه داد. بررسی دقیق اهداف و فرضیه‌ها در نظر گرفته شده و سپس یک سری سوالات مطرح گردید که برای پاسخ به آن‌ها، بایستی یک روش ارائه شود و سپس شبیه سازی شود تا در مقایسه با روش‌های پیشین و یا کارهای مشابه انجام شده، تحت شرایط یکسان (که از مجموعه داده‌های مشابه استفاده کنند)، نتایج ارزیابی گردند. این ارزیابی می‌تواند نقاط قوت و ضعف روش پیشنهادی را نمایش بدهد. در فصل بعدی، یک مرور کلی از ادبیات تحقیق شامل اینترنت اشیاء، سیستم-های تشخیص نفوذ، شبکه‌های هوشمند برق، روش‌ها و الگوریتم‌های هوشمند تشخیص حملات در شبکه‌های توزیع هوشمند برق برپایه‌اینترنت اشیاء و شبکه‌های توزیع شده، بررسی نوع حملات در اینترنت اشیاء، مروری بر یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی ارائه می‌شود. در فصل سوم نیز یک روش جدید ارائه می‌گردد و درباره جزئیات آن صحبت خواهد شد و سپس در فصل چهارم، شبیه سازی آن برای تحلیل نتایج بررسی می‌شود. در فصل پنجم نیز یک نتیجه گیری کلی از تحقیق انجام شده ارائه می‌گردد و در انتها به بررسی یک سری روش ها و الگوریتم‌ها که می‌توان برای پوشش چالش‌های باقی مانده از آن‌ها استفاده کرد، با ذکر دلایل، بررسی می‌شوند.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱ مقدمه

در فصل قبلی به بیان کلیات تحقیق پرداخته شد و رویکرد پیشنهادی نیز مورد بررسی واقع گردید. در این فصل به مروری بر مباحث موجود در این تحقیق شامل ریز شبکه‌ها، شبکه‌های هوشمند برق، یادگیری ماشین و مدل‌های تحت نظارت و نیمه نظارتی و مباحث پیرامون این موضوعات پرداخته می‌شود. سپس نکاتی راجع به استفاده از روش-های یادگیری ماشین در زمینه سیستم‌های تشخیص نفوذ در شبکه‌های هوشمند برق ارائه می‌گردد و در انتها، مروری بر مقالات پایه تحقیق و مرتبط با این موضوع پایان نامه، مورد بررسی و مطالعه واقع می‌گردد.

۲-۲ شبکه هوشمند توزیع برق

این بخش به همراه زیربخش ها به صورت کامل برگرفته از [۳۶-۳۸] می‌باشد. پل ارتباطی بین سازمان توانیر جهت برق رسانی و مشترکین، در شبکه‌های توزیع انجام می‌پذیرد. اهمیت مصرف کنندگان و مشترکین در شبکه‌های توزیع و همچنین توانایی اقتصادی سازمان و شرکت‌های وابسته و داشتن تخصص در نوع بهره برداری شبکه‌ها و در نهایت با توجه به علم و تخصص روز مهندسین، می‌تواند مورد بهره برداری قرار بگیرد که در بهره برداری از این شبکه ها به هر نوعی که باشند باید به به یک سری خواسته رسید. از جمله‌این خواسته‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- ✓ وجود درجه اطمینان بالای شبکه توزیع در زمان بروز خطا در حتی یک بخش و در کل قابلیت تحمل پذیری خطا.
- ✓ به روز رسانی و رفع خطاها در زمان وقوع.
- ✓ بهینه بودن تلفات شبکه و همچنین افت ولتاژ در برق رسانی
- ✓ دارای درجه اطمینان حفاظتی در سطح بالا

هرچند که انواع شبکه‌های توزیع، تمامی نکات فوق را نتیجه نمی‌دهند، اما در احداث شبکه‌ها باید با رعایت استانداردها به خواسته‌های ذکر شده در شبکه‌های توزیع رسید. انواع مختلفی از شبکه‌های توزیع وجود دارد که در ادامه به صورت خلاصه معرفی خواهند شد.

انواع شبکه‌های توزیع:

- ✓ شبکه‌های شعاعی
- ✓ شبکه‌های از دو سو تغذیه[1]
- ✓ شبکه‌های حلقوی[2]

۲-۲-۱ نقاط ضعف در شبکه‌های توزیع و معایب آن‌ها

از جمله عواملی که منجر به‌ایجاد ضعف در شبکه‌های توزیع می‌شود، نبود اطلاعات طبقه بندی شده و کافی در شبکه‌های توزیع برق است. برخلاف بخش‌های تولید و انتقال که اطلاعات ورودی و خروجی آن‌ها به طور دائم بررسی و تحلیل واحدهای مهندسی قرار می‌گیرد، بخش توزیع (خصوصا فشار ضعیف) فاقد چنین اطلاعاتی می‌باشد و اطلاعات موجود در این بخش را می‌توان فقط اطلاعات مربوط به قطع برق در اثر بروز حوادث خلاصه کرد که‌این فقدان اطلاعات در بخش توزیع باعث از دست دادن جایگاه‌این بخش عظیم از صنعت برق در آمارهای وزارت نیرو شده است و همچنین اطلاعات لازم باعث خسارات زیادی در این بخش می‌شود، به صورتی که اکثر تعمیرات بعد از یک اتصال و حادثه انجام می‌گیرد و کمتر تغییراتی وجود دارد که قبل از بروز خسارت یا خساراتی به شبکه انجام شده باشد.

۲-۲-۲ ارائه پیشنهاد برای رفع مشکلات شبکه‌های توزیع برق و ریزشبکه‌ها

با وجود تمام مشکلات و معایب شبکه‌های توزیع که ناشی از بی اهمیتی گذشته نسبت به آن‌ها بوده است، می‌توان با به کارگیری افراد متخصص در این زمینه و تلاش و سرمایه گذاری بیشتر و توجه به پیشنهادات ذیل در این شبکه‌های توزیع (که به زودی این سرمایه‌ها برگردانده خواهد شد) مشکلات و معایب را کاهش و یا حتی برطرف نمود. برآورد دقیق خطوط فرسوده و خطوطی که تحمل بارهای مصرفی را ندارند و خارج کردن این خطوط و احداث شبکه‌های جدید با استانداردهای روز هرچند این پیشنهاد کاهش زیادی در انرژی تلف شده و همچنین افت ولتاژهای

1 Feed networks
2 Ring network

خطوط می‌شود که صرفه جویی در تلفات و کاهش افت ولتاژ خود سود کلان و زیادی به شرکت‌های توزیع و برق منطقه‌ای می‌رساند.

- ✓ ایجاد تعادل بار تا حدامکان
- ✓ تعمیرات اساسی زمان بندی شده برای خطوط و شبکه و تجهیزات (تابلوها و شالترها و غیره)
- ✓ شاخه زنی درختان به منظور جلوگیری از نشت جریان در هنگام بارش و باران و رطوبت
- ✓ نصب جبران کننده های توان راکتیو در طول خطوط بدون وقفه و با جایابی دقیق

۲-۳ ریزشبکه

یکی از مهمترین زیرساخت‌های هر کشوری را شبکه‌های برق آن تشکیل می‌دهند. مدیران شبکه‌های توزیع برق نیاز به فراهم کردن یک سری معیارها برای پایایی این شبکه‌ها دارند، به صورتی که با حداقل کاهش کل هزینه‌های مصرفی برای تمامی تلاش‌ها در زمینه اطمینان سازی و نگهداری تجهیزات شبکه‌های برق در شرایط مناسب، به بهینه‌سازی و کاهش ریسک‌ها و همچنین کاهش تخریب زیرساخت‌ها بپردازند. با این اوصاف، در دسترس پذیری این انرژی برای اقتصادهای نوظهور در سطح ملی به شدت دارای اهمیت و ضرورت می‌باشد که‌این عمل باعث افزایش ثروت در یک کشور به شمار می‌رود. همچنین پیاده سازی شبکه‌ها و روش‌های به کارگیری آن دارای اهمیت می‌باشد.

امروزه در زمینه اقتصاد جهانی و مواجه شدن با محیط‌های غیر پایای فراوان و همچنین دغدغه شبکه‌های توزیع برق رسانی به بخش‌های مختلف یک کشور، یک چالش بزرگ مشاهده می‌شود. شرکت‌ها و سازمانهای شبکه‌های توزیع برق نیاز به بهره وری از منابع جهت تضمین ارائه کیفیت مناسب به مشتریان و مشترکین میباشد. امروزه اکثر سیستم‌های مدیریت شبکه‌های توزیع برق از روش نگهداری چرخه‌ای استفاده می‌کنند. روش بسیار ساده و کارآمد است و در این روش فقط مبتنی بر تجربه کارمندان سازمان می‌باشد که به بررسی و قضاوت در رابطه با تجهیزات، بهره‌وری و کارایی بپردازند. یکی از مهمترین جنبه های شبکه‌های توزیع برق، نگهداری و نظارت بر تجهیزات است که این کار با هدف کاهش خطرات و ارائه بهتر خدمات به مشترکین انجام می‌شود.

اغلب مواقع، خطا در سیستم‌های انتقال قدرت و توان رخ میدهد و منجر به وقفه عرضه، خسارت به تجهیزات و تاثیر گذاشتن بر کیفیت می‌گردد. بنابراین، تخمین موقعیت دقیق خطا به عنوان یک مسئله مهم برای سیستم‌های انتقال

توان و قدرت با هدف کاهش و حذف خطاها است. اطمینان از عرضه توان به سمت کاربران و مشترکین با حداکثر سرعت و همراه با حداقل وقفه یک امر ضروری است. تشخیص موقعیت دقیق خطا در سیستم‌های انتقال قدرت و توان می‌تواند به نگهداری زمان و منابع الکتریکی صنعتی منجر گردد.

تا به امروز، الگوریتم‌ها و شماتیک‌های گوناگونی برای تخمین ناحیه خطا در خطوط انتقال قدرت ارائه شده است که می‌توان به الگوریتم‌های آمپدانس خطی [۳۹]، الگوریتم‌های موج چرخه‌ای [۴۰] و شماتیک‌های هوشمند اشاره نمود. الگوریتم‌های آمپدانس خطی، تحت تاثیر شرایط بارگذاری، مقدار مقاومت زمینی بالا و به ویژه مجموعه بانک‌های خازنی قرار گرفته است [۴۱]. الگوریتم‌های موج چرخه‌ای مبتنی بر محاسبه زمان برگرفته از خط توزیع جهت رسیدن به انتهای خط انتقال است. با این وجود، الگوریتم‌های موج چرخه‌ای دارای یک نوع تنگنا و محدودیت میباشند [۴۱]. این محدودیت‌ها شامل نیاز به نرخ نمونه برداری بالا، عدم قطعیت در فرآیند انتخاب پنجره نمونه برداری و مشکل تشخیص بین چرخه موجی است که حاصل از انعکاس خطا و انعکاس انتهای خطوط دور می‌باشد. جهت غلبه به این مسئله، شماتیک‌های هوشمند متعددی برای تخمین ناحیه خطا در خطوط انتقال قدرت ارائه شده‌اند. این شماتیک‌های هوشمند به صورت خلاصه در جدول (۲-۱) لیست شده‌اند. شماتیک‌های هوشمند به صورت مشترک دارای دو گام هستند. گام اول شامل به دست آوردن ویژگی‌ها از سیگنال‌های ولتاژ خطا با استفاده از فرآیند های استخراج ویژگی است. گام دوم شامل آموزش الگوریتم هوشمند با استفاده از همین ویژگی‌های استخراج شده و تخمین متعاقب ناحیه خطا است که به عنوان فرآیند رگرسیون[1]، نامیده می‌شود. به منظور جایابی ناحیه خطا در سیستم انتقال قدرت، شماتیک‌های گوناگونی به روش‌های مختلف سیگنال‌ها و پنجره داده سیگنال‌های متنوع اعمال می‌شود که در جدول (۲-۳) این قضیه نیز نشان داده شده است. بعضی از روش‌ها به استفاده از فیلترها قبل از فرآیند استخراج ویژگی با هدف حذف هرگونه نویز و اغتشاشات از سیگنال خطا می‌پردازند. مراجع [۴۲-۴۴] به اضافه کردن فیلترهای پایین گذر قبل از فرآیند استخراج ویژگی پرداخته‌اند. این در حالی است که سیگنال‌های خطا می‌بایست از فیلتر میان گذر قبل از مرحله استخراج ویژگی با توجه به توضیحات ارائه شده در مرجع [۴۵] بپردازند.

[1] Regression

جدول (۲-۱) خلاصه‌ای از شماتیک ها برای ناحیه خطا در سیستم و خطوط انتقال قدرت

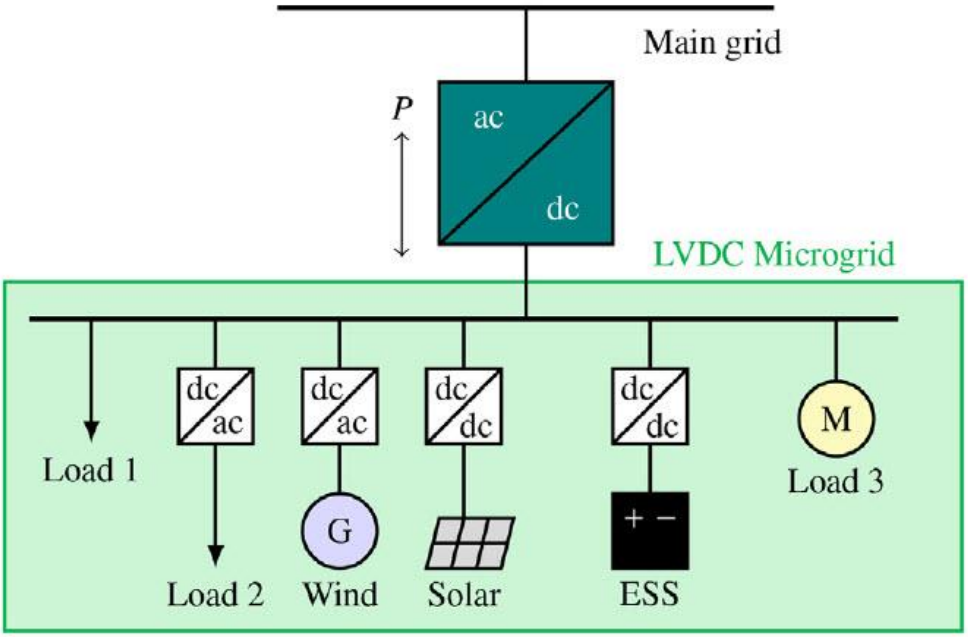
Year	Reference	Feature extraction process[a]	Fault location process[b]	Signals for fault location	Data window of signals for location
2006	[8]	HS-transform	RBFNN	CS and VS	One cycle of pre-fault and one cycle of post-fault
2007	[9]	DWT	SVM and RBFNN	Current and voltage signals	One cycle of pre-fault and one cycle of post-fault
2008	[10]	DWT	BPNN	Current and voltage signals	Quarter cycle of post-fault
2008	[11]	WPD	ANN	Current and voltage signals	Half cycle of pre-fault and half cycle of post-fault
2009	[12]	WT	ERN	Current and voltage signals	Half cycle of pre-fault and half cycle of post-fault
2009	[4]	DWT	ANN	Current and voltage signals	One cycle of post-fault
2009	[13]	FT	ANFIS	Current and voltage signals	One cycle of post-fault
2010	[14]	WPT	SVM	Current signals	Half cycle of pre-fault and half cycle of post-fault
2010	[15]	WT	SVM	Current signals	Half cycle of post-fault
2011	[16]	DWT	PNN	Current signals	1/4 cycle of post-fault
2011	[5]	WPD	SVM	Current and voltage signals	Half cycle of post-fault
2012	[17]	DFT	KNN	Voltage signals	One cycle of post-fault
2012	[7]	FT and WT	CDNN	Current and voltage signals	one cycle of post-fault or one cycle of pre-fault
2014	[6]	SWT	SVM	Current and voltage signals	1/4 cycle of post-fault
2014	[18]	WPD	KNN, GRNN, RF	Voltage signals	One cycle of post-fault
2014	[19]	MPE	RBFNN	Current signals	Half cycle of pre-fault and half cycle of post-fault
2015	[20]	WT	ANN	Current and voltage signals	Half cycle of post-fault
2015	[21]	MS-transform	BPNN	Voltage signals	Half cycle of post-fault
2016	[22]	WPT	CVA	Current and voltage signals	One cycle of post-fault
2016	[23]	DWT	SVM	Current signals	One cycle of post-fault
2017	[24]	FFT	ANN	Current and voltage signals	Two cycle of post-fault

تمامی شماتیک‌هایی که در جدول (۲-۱) لیست شده‌اند، به استفاده از روش اندازه گیری پایانی منفرد جهت به دست آوردن خطای سیگنال پرداخته‌اند. فرآیند های مختلف استخراج ویژگی جهت به دست آوردن ویژگی‌های خطا و شماتیک‌های هوشمند مختلفی برای ناحیه خطا مورد استفاده واقع شده است. استخراج ویژگی‌های خطا بدین معنی است که فرآیند ناحیه خطا نیاز به زمان بیشتری دارد. به منظور حفظ این زمان، به ارائه یک روش و شِمای جدید در این تحقیق با هدف حذف گام‌های استخراج ویژگی پرداخته شده است. شماتیک ارائه شده‌این تحقیق به استفاده از هیچ گونه فرآیند استخراج ویژگی نمی‌پردازد. در عوض، به استفاده از اطلاعات دامنه سیگنال به صورت مستقیم پرداخته شده است و در ادامه جهت بهینه‌سازی تخمین ناحیه خطا از رگرسیون بردار پشتیبان استفاده گردیده است. دامنه‌های سیگنال به عنوان ویژگی‌ها استفاده می‌گردد. رگرسیون بردار پشتیبان جهت حذف ناحیه خطا استفاده شده است. یکی از چالروش‌های موجود در شماتیک ارائه شده، مصالحه بین دقت و اندازه پنجره داده مورد نیاز خط است. یک پنجره داده با سایز بزرگ‌تر می‌تواند شامل اطلاعات بیشتری باشد و و تاثیر شگرفی در نتیجه دقت ناحیه خطا بگذارد. با این حال، چنین روشی، نیاز به پیچیدگی محاسباتی و زمانی خواهد داشت. جهت ایجاد توازن دقت با اندازه پنجره داده، شماتیک ارائه شده از پنجره داده چرخه‌ای ۱۸ استفاده می‌کند. روش پیش رو به نمایش بر روی یک سیستم انتقال قدرت با خط انتقال 400kV-300km می‌پردازد. گونه‌های خطای متعددی در نواحی گوناگون در خط انتقال با استفاده از سیگنال‌های ولتاژ آغاز می‌گردند. دامنه‌های سیگنال خطا به عنوان ویژگی‌های خطا مورد استفاده واقع می‌گردند. در مجموع، خروجی فیلتر پایین گذر به یک رگرسیون بردار پشتیبان برای تخمین ناحیه خطا،

اعمال می‌شود. در حالی که‌اندکی ویژگی‌های خطا بیشتر باشد، شماتیک پیشنهادی می‌تواند به صورت صحیح، دقیق و با سرعت بالا به شناسایی، تخمین و حذف ناحیه خطا با زوایای مختلف و خطای آمپدانس گوناگون بپردازد. دلیل این امر هم آن است که هیچ گونه فرآیند استخراج ویژگی در این شماتیک وجود ندارد.

۲-۴ ریزشبکه و شبکه‌های توزیع هوشمند برق

شبکه‌های قدرت DC ولتاژ پایین به عنوان یک فناوری توزیع انرژی امیدوار کننده تحت مفاهیم شبکه‌های هوشمند و ریزشبکه ها هستند [۴۶]. یک شبکه قدرت DC ولتاژ پایین ضرورتا یک عامل ریزشبکه با جریان مستقیم است که به صورت داخلی با چندین منبع توزیع انرژی در ارتباط است که برای مثال می‌توان به دستگاه‌های ذخیره ساز انرژی، ماشین‌های الکتریکی، ژنراتورهای توزیع و مشتریان اشاره نمود [۴۸، ۴۷]. در شبکه‌های قدرت DC ولتاژ پایین، مفهوم ایستگاه الکتریکی توسط یک تبدیل کننده قدرت AC به DC به صورت نمایش داده شده در شکل (۲-۱) جایگزین می‌شود.



شکل (۲-۱) اتصال متداول منابع توزیع انرژی در شبکه ها و ریزشبکه‌های قدرت DC ولتاژ پایین[۴۹]

در چنین مثالی که ریزشبکه به فراهم کردن سه نوع مختلف بارگذاری می‌پردازد، بارگذاری اول به پاسخ دهی ثابت بارگذاری آمپدانس، بارگذاری دوم به مدل سازی یک ثابت مصرف انرژی و بارگذاری سوم به نمایش پویای بارگذاری DC میپردازد. به علاوه، ریزشبکه شامل دو منبع انرژی تجدیدپذیر و یک دستگاه ذخیره‌ساز انرژی است [۴۹].

به منظور مطالعه رفتار پایای هرگونه شبکه قدرتی، نیاز به فراهم آوردن یک تحلیل جریان قدرت، امری ضروری است [۵۰]. تحلیل جریان قدرت به حل تکراری مدل ریاضیاتی شبکه برای نقاط عامل خودسرانه می‌پردازد [۵۱]. این در شرایطی است که شبکه‌های قدرت، مجموعه‌ای از معادلات برای نمایش مسئله جریان قدرت برای پاسخ به معادلات درجه دوم و غیر محدب با راه حل‌های ممکن چندگانه باشند [۵۲، ۵۳].

شبکه‌های قدرت DC ولتاژ پایین، یک راه حل مناسب برای مدیریت تمیز منابع انرژی هستند [۵۴] که یک مبحث داغ مطالعاتی و پژوهشی در جوامع آکادمیک را برای تاثیر مثبت به شرایط محیطی به صورت انرژی‌های تجدیدپذیر را ایجاد نموده‌اند که‌این امر به دلیل امکان فراهم آوردن خدمات الکتریکی در نواحی شبکه‌ای و ریزشبکه‌ای، مقدور گردیده است. برای برنامه ریزی و مدیریت شبکه‌های قدرت DC ولتاژ پایین، نیاز به فراهم آوردن یک تحلیل جریان قدرت مورد نیاز می‌باشد که محاسبه مباحث عملیاتی و روشی گوناگون شبکه را ایجاد می‌نماید که به طور مثال می‌توان به تنظیم ولتاژ، انرژی از دست رفته و ظرفیت پذیرش هادی و سایر موارد، اشاره نمود [۵۵]. گرچه فرآیند حل مجموعه مدل معادلات دو جمله‌ای براری فرموله سازی جریان قدرت DC یک امر بیهوده نیست، بلکه یک مسئله مهم به دلیل ویژگی‌های غیر محدب فضای راه حل است [۵۵]. بنابراین، برای تعیین راه حل پایای شبکه‌های قدرت DC ولتاژ پایین، روشهای تکراری در [۵۶] ارائه شده است، همچنین روشهای مبتنی بر نیوتن راپسون در [۵۸، ۵۷] و الگوریتم‌های تخمین پی در پی در [۴۹] ارائه گردیده‌اند.

اشکال اصلی روش‌های تکراری، زمان پردازش طولانی است که برای حل فرموله سازی جریان قدرت مورد نیاز می‌باشد [۵۱]. این عمل با در نظر گرفتن چنین معادلات سیستم می‌بایست در چندین مرحله و زمان مختلف برای بخش زمان بندی و عملیاتی، حل شود [۵۲-۶۱].

۲-۵ نیازمندی ها و ارتباطات شبکه هوشمند برق

معماری‌های ارتباطی مورد استفاده در شبکه هوشمند برق بستری را برای مدیریت هوشمند و خودکار کارکرد شبکه برق فراهم می‌کنند. الزامات عملکردی معماری‌های ارتباطی به وظایف مدیریتی مورد انتظار بستگی دارد. از این رو برای درک بهتر اهداف تحقیقاتی خود در مورد شبکه‌های ارتباطی که از مدیریت سیستم پشتیبانی می کنند، ابتدا چشم انداز و چارچوب شبکه هوشمند را مورد بحث قرار می‌دهیم.

۲-۵-۱ مدل مرجع شبکه هوشمند برق

در شبکه هوشمند برق، بسیاری از منابع انرژی تجدیدپذیر توزیع شده به عنوان اجزای جدایی ناپذیر به سیستم‌های انتقال و توزیع برق متصل خواهند شد. منابع انرژی تجدیدپذیر معمولی عبارتند از باد، خورشید، جزر و مد، زمین گرمایی و حتی انرژی تولید شده از سوختن زباله. این منابع الکتریسیته اضافی تولید می‌کنند که تامین برق از نیروگاه-های بزرگ را تکمیل می‌کند و زمانی که برق تولید شده توسط منابع انرژی کوچک توزیع شده از نیازهای محلی فراتر رود، مازاد آن به شبکه برق فروخته می‌شود.

برای مدیریت مؤثر این سیستم قدرت پیچیده که شامل تعداد زیادی دستگاه با عملکردهای متنوع است، به یک زیرساخت ارتباطی هم‌زمان برای هماهنگ کردن عملکردهای توزیع شده در کل سیستم قدرت نیاز است. این سیستم از هفت بلوک عملکردی [۱۰ و۹] تشکیل شده است که عبارتند از تولید انبوه، انتقال، توزیع، بهره‌برداری، بازار، مشتری و ارائه دهنده خدمات.

- تولید انبوه: الکتریسیته با استفاده از منابعی مانند نفت، زغال سنگ، انرژی هسته‌ای، آب جاری، نور خورشید، باد، جزر و مد و غیره تولید می‌شود.
- انتقال: انرژی الکتریسیته تولید شده به نقاط توزیع شده و چند سطحی انتقال انرژی، منتقل می‌شود. مباحثی نظیر کنترل عرضه و تقاضا و همچنین تبدیل انرژی ریز شبکه‌ها در این سطح انجام می‌پذیرد.
- توزیع: ارسال برق به کاربران نهایی در حوزه مشتری با استفاده از زیرساخت‌های الکتریکی و ارتباطی که حوزه انتقال و مشتری را به هم متصل می‌کند، اجرا می‌شود. این دامنه شامل تجهیزات توزیع و ترانسفورماتورهای تامین برق می باشد.

- بهره برداری: دراین حوزه با استفاده از سازکارهایی، عملیات کارآمد و بهینه حوزه های انتقال و توزیع را حفظ می‌کند و برای این منظور از شبکه‌های میدانی و گسترده در حوزه‌های انتقال و توزیع استفاده می‌کند.
- بازار: تعادل میان عرضه و تقاضا در این محدوده انجام می‌پذیرد. این دامنه متشکل از خرده فروشانی است که برق را برای کاربران نهایی تامین می‌کنند، تامین کنندگان برق کلان، تاجرانی که برق را از تامین کنندگان خریداری کرده و آن را به خرده فروشان می‌فروشند.
- مشتری: در شبکه هوشمند برق مشتریان برق مصرف، تولید و یا ذخیره می‌کنند. این دامنه شامل ساختمان های خانگی، تجاری یا صنعتی می شود. این به صورت الکتریکی به حوزه توزیع متصل است و با حوزه‌های توزیع، عملیات، ارائه دهنده خدمات و بازار ارتباط برقرار می‌کند
- ارائه دهنده خدمت: برق از طریق ارائه دهندگان خدمات به مشتریان و آب و برق ارائه می‌شود. آنها خدماتی مانند صورتحساب و مدیریت حساب مشتری را برای شرکت‌های خدماتی مدیریت می‌کنند. برای دریافت اطلاعات اندازه گیری و برای آگاهی از موقعیت و کنترل سیستم با دامنه عملیات ارتباط برقرار می کند.

۲-۵-۲ انتظارات و نیازمندی‌های هوشمند برق

نسل بعدی سیستم های قدرت الکتریکی نه تنها مشکلات موجود در سیستم های برق فعلی را برطرف می‌کند، بلکه ویژگی‌های پیشرفته جدیدی را نیز اضافه می‌کند. دیدگاه‌ها و انتظارات از چنین سیستم‌های قدرت مدرن شده توسط تعدادی از سازمان‌های مستقل در سراسر جهان پیشنهاد و تایید شده است. ما آنها را در زیر خلاصه می‌کنیم. [۱۱-۱۲]

- پشتیبانی از طیف وسیعی از دستگاه‌ها
- افزایش کیفیت برق تولید شده
- عملکرد بهینه‌تر و موثرتر
- افزایش ضریب امنیت شبکه
- خود اصلاح‌گری شبکه
- افزایش مشارکت مصرف کننده در شبکه
- افزایش تاثیر بازار در شبکه

۲-۵-۳ معماری ارتباطی، نیازمندی ها و ویژگی‌های خاص ارتباطی شبکه هوشمند برق

تمامی مباحث این بخش و زیر بخش‌های آن برگرفته از مرجع [۱۳] می‌باشد.

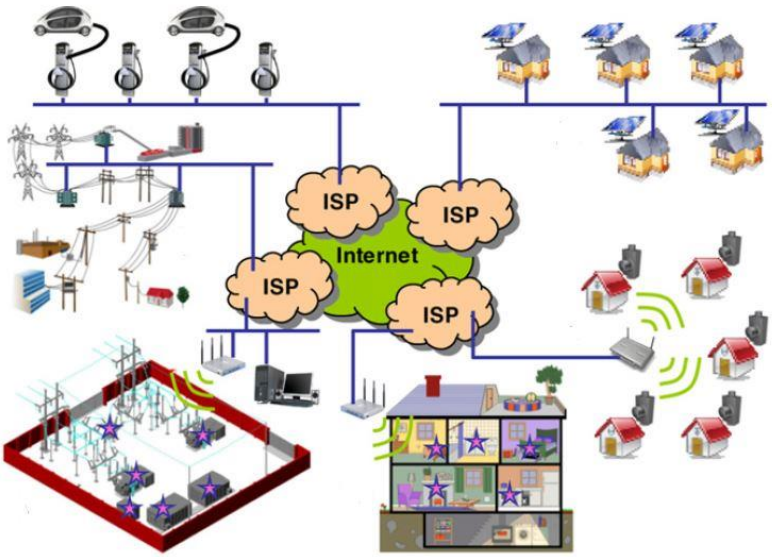
۲-۵-۳-۱ معماری شبکه هوشمند برق

زیرساخت ارتباطی در شبکه هوشمند باید از عملکردهای شبکه هوشمند مورد انتظار پشتیبانی کند و الزامات عملکرد را برآورده کند. از آنجایی که زیرساخت تعداد زیادی دستگاه الکتریکی را به هم متصل می‌کند و ارتباطات پیچیده دستگاه را مدیریت می‌کند، در یک معماری سلسله مراتبی با زیرشبکه‌های جداگانه به هم پیوسته ساخته می‌شود و هر یک مسئولیت مناطق جغرافیایی جداگانه را بر عهده می‌گیرد. به طور کلی، شبکه‌های ارتباطی را می‌توان به سه دسته مجزا طبقه بندی کرد: شبکه‌های گسترده[1]، شبکه‌های منطقه میدانی[2]، و شبکه‌های منطقه خانگی[3].

- شبکه‌های گسترده: شبکه‌های گسترده، ستون فقرات[4] ارتباطی را برای اتصال شبکه‌های منطقه کوچک‌تر بسیار پراکنده تشکیل می‌دهند که به سیستم‌های قدرت در مکان‌های مختلف خدمت رسانی می‌کنند. هنگامی که مراکز کنترل دور از پست ها یا مصرف کنندگان نهایی قرار دارند، اندازه گیری های بلادرنگ انجام شده در دستگاه های الکتریکی از طریق شبکه های گسترده به مراکز کنترل منتقل می‌شود و در جهت معکوس، شبکه های گسترده دستورالعمل را انجام می دهند.
- شبکه‌های منطقه میدانی: شبکه های میدانی، تسهیلات ارتباطی برای سیستم های توزیع برق را تشکیل می‌دهند. حسگرهای الکتریکی روی تجهیزات توزیع و ترانسفورماتورها، دستگاه‌های هوشمند الکترونیکی که قادر به اجرای دستورات کنترلی از سیستم‌های توزیع شده مدیریتی، منابع توزیع شده انرژی در سیستم‌های توزیع، ایستگاه‌های شارژ خودروهای هوشمند و کنتورهای هوشمند در محل مشتری هستند، منابع اصلی اطلاعاتی را تشکیل می‌دهند که باید توسط سیستم‌های توزیع شده مدیریتی نظارت و کنترل شوند. در مراکز کنترل برنامه‌های کاربردی سیستم قدرت که در حوزه توزیع کار می‌کنند از شبکه‌های میدانی برای به اشتراک گذاری و تبادل اطلاعات استفاده می‌کنند.

[1] Wied area networks
[2] Field area networks
[3] Home area networks
[4] Backbone

- شبکه‌های منطقه خانگی: شبکه‌های منطقه خانگی در حوزه مشتری برای پیاده‌سازی نظارت و کنترل دستگاه‌های هوشمند در محل مشتری و اجرای قابلیت‌های جدید مانند منابع توزیع شده و زیرساخت اندازه گیری خودکار مورد نیاز هستند. در داخل محدوده مشتری، یک رابط ارتباطی دو طرفه ایمن به نام رابط خدمات انرژی به عنوان رابط بین ابزار و مشتری عمل می‌کند. رابط خدمات انرژی[1] ممکن است انواع مختلفی از رابط‌ها را پشتیبانی کند، از جمله رابط تعاملی ایمن ابزار برای ارتباطات دو طرفه ایمن و رابط پخش عمومی ابزار برای دریافت یک طرفه سیگنال‌های رویداد و قیمت در دستگاه های مشتری. رابط خدمات انرژی ممکن است (چه از طریق سیم‌کشی سخت یا از طریق شبکه‌های خانگی) به یک کنتور هوشمند با قابلیت ارسال اطلاعات اندازه‌گیری مرتبط باشد. این اطلاعات به ابزار اطلاع رسانی می‌شود



شکل (۲-۲) نمونه معماری ارتباط شبکه‌ای شبکه هوشمند برق [۹]

نمونه‌ای از معماری ارتباطی در شبکه هوشمند، که در آن یک پست برق، بخشی از خطوط انتقال برق، یک ایستگاه شارژ خودرو هوشمند و یک بخش مسکونی نصب شده که با صفحه‌های خورشیدی یک مجتمع مسکونی با دستگاه-های پیشرفته اندازه گیری در ارتباط است. همچنین یک خانه هوشمند انرژی با وسایل برقی متصل به شبکه هوشمند

[1] Energy services interface

است. اینترنت و فراهم کنندگان خدمت اینترنت به عنوان ستون فقرات در اتصال زیرشبکه‌های توزیع شده عمل می‌کنند.

۲-۵-۳-۲ نیازمندی‌های ارتباطی

زیرساخت‌های ارتباطی در شبکه‌های هوشمند، مسئولیت‌های مهم تبادل اطلاعات را بر عهده می‌گیرند، که پایه‌هایی برای عملکرد متنوع و توزیع مکان‌یابی دستگاه‌های برق الکتریکی برای هم‌افزایی هستند. عملکرد نامطلوب ارتباطی نه تنها شبکه هوشمند را از دستیابی به بهره‌وری کامل انرژی و کیفیت خدمات آن محدود می‌کند، بلکه آسیب‌های احتمالی به سیستم شبکه نیز وارد می‌کند. برای محافظت از شبکه هوشمند و اطمینان از عملکرد بهینه، زیرساخت ارتباطی باید تعدادی از الزامات را برآورده کند. از جمله مهمترین این نیازمندی‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- تاخیر شبکه[1]: تأخیر شبکه حداکثر زمانی را تعریف می‌کند که در آن یک پیام خاص باید از طریق یک شبکه ارتباطی به مقصد برسد. پیام‌هایی که بین موجودیت‌های مختلف در شبکه برق ارسال می‌شوند، ممکن است الزامات تأخیر شبکه متفاوتی داشته باشند. به عنوان مثال، اطلاعات حفاظتی و دستورات مبادله شده بین دستگاه های الکترونیکی هوشمند در یک شبکه توزیع، به تاخیر شبکه کمتری نسبت به پیام‌های اطلاعاتی سیستم نظارت مرکزی رد و بدل شده بین برق نیاز دارد. علاوه بر این، پیام‌های رد و بدل شده می‌توانند مبتنی بر رویداد (به عنوان مثال، مربوط به حفاظت و کنترل) یا دوره‌ای (مثلاً مربوط به نظارت) باشند. معماری شبکه و رسانه ارتباطی باید از الزامات متنوع پشتیبانی کند. معماری شبکه تعیین می‌کند که آیا پیام ارسال شده از یک نهاد ارتباط دهنده به دیگری در یک یا چند جهش به مقصد می رسد یا خیر. این به طور مستقیم بر تأخیر تأثیر می‌گذارد. به طور مشابه، نرخ‌های داده‌ای که توسط رسانه ارتباطی پشتیبانی می‌شوند نیز تعیین می‌کنند که چگونه یک موجودیت می‌تواند یک رویداد مشاهده شده را ارتباط برقرار کند یا به یک پیام دریافتی پاسخ دهد.
- اهمیت تحویل داده‌ها[2]: مجموعه پروتکل مورد استفاده برای یک برنامه کاربردی سیستم قدرت خاص باید سطوح مختلفی از بحرانی بودن تحویل داده را بسته به نیازهای برنامه ارائه دهد. این نیاز ممکن است در زمان برقراری ارتباط بین دو برنامه تصمیم گیری شود. سطوح زیر از بحرانی بودن تحویل داده‌ها ممکن است مورد

[1] Network latency
[2] Data delivery criticality

استفاده قرار گیرد: (الف) در مواردی که تأیید تحویل داده‌های سرتاسر ضروری است و عدم تأیید با تلاش مجدد دنبال می‌شود، استفاده می‌شود. به عنوان مثال، این ممکن است برای تحویل دستورات کنترل سیستم نظارت و کنترل مرکزی برای تنظیمات و تغییر موقعیت دنده سوئیچ استفاده شود. (ب) در مواردی که تأیید سرتاسر مورد نیاز نیست، اما گیرنده قادر به تشخیص از دست دادن داده‌ها است، از رسانه استفاده می‌شود، به عنوان مثال، مقادیر جریان و ولتاژ اندازه‌گیری شده و داده‌های ثبت اختلال. (ج) در مواردی که از دست دادن داده برای گیرنده قابل قبول باشد، از غیر بحرانی استفاده می‌شود. در این مورد قابلیت اطمینان را می‌توان با پیام های تکراری بهبود بخشید. به عنوان مثال، این ممکن است برای داده های دوره ای به منظور نظارت استفاده شود.

- قابلیت اطمینان[1]: دستگاه‌های ارتباطی در شبکه برق برای ارسال و دریافت پیام‌های حیاتی برای حفظ پایداری شبکه به ستون فقرات ارتباطی در حوزه‌های مربوطه خود متکی هستند. از این رو، بسیار مهم است که ستون فقرات ارتباطی برای تبادل پیام موفق و به موقع قابل اعتماد باشد. قابلیت اطمینان ستون فقرات ارتباطی تحت تأثیر تعدادی از خرابی‌های احتمالی قرار می‌گیرد. این خرابی‌ها شامل خرابی‌های زمان‌بندی، خرابی‌های شبکه و خرابی منابع است. اگر زمان صرف شده برای شناسایی، ساخت، تحویل و انجام اقدام در پاسخ به یک پیام کنترلی بیش از زمان مورد نیاز باشد، شکست زمان رخ می‌دهد. خرابی شبکه زمانی رخ می‌دهد که در یکی از لایه‌های مجموعه پروتکل مورد استفاده برای ارتباط، خرابی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، شکست پروتکل مسیریابی ممکن است از رسیدن پیام به مقصد خود با وجود یک پیوند فیزیکی جلوگیری کند. ایجاد تداخل در رسانه فیزیکی نیز ممکن است ارتباط را مختل کند. خرابی منبع به معنی شکست گره پایانی است که ارتباطات را آغاز می‌کند یا پیام‌ها را دریافت می‌کند. از این رو، نیاز به ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم در مرحله طراحی و یافتن راه‌هایی برای بهبود آن وجود دارد.
- امنیت: در سیستم‌های قدرت آینده، یک شبکه توزیع برق در یک منطقه بسیار بزرگ، به عنوان مثال، ده‌ها یا صدها مایل در ابعاد گسترده خواهد شد. از این رو امنیت فیزیکی و سایبری از نفوذ متجاوزان از اهمیت بالایی برخوردار است. علاوه بر این، اگر یک رسانه ارتباطی بی سیم (مانند WiFi یا Zigbee) به عنوان بخشی از شبکه ارتباطی استفاده شود، به دلیل ماهیت اشتراکی و قابل دسترس رسانه، نگرانی‌های امنیتی افزایش می

[1] Reliability

-یابد. از این رو، برای ارائه حفاظت امنیتی برای سیستم‌های قدرت، ما نیاز به شناسایی موارد مختلف استفاده از ارتباطات مانند مدیریت سمت تقاضا، خواندن مقادیر کنتورهای هوشمند، ارتباط بین دستگاه‌های مدیریت هوشمند انرژی و مدیریت خطای هوشمند و منطقه محلی داریم. یافتن راه‌حل‌های امنیتی مناسب برای هر مورد استفاده، به عنوان مثال، دسترسی مجاز به داده‌های زمان واقعی و عملکردهای کنترل، و استفاده از الگوریتم‌های رمزگذاری برای ارتباطات گسترده برای جلوگیری از جعل.

- همگام سازی زمان[1]: برخی از دستگاه‌های موجود در شبکه برق باید به موقع هماهنگ شوند. الزامات همگام سازی زمانی یک دستگاه به بحرانی بودن برنامه بستگی دارد. برای مثال، واحدهای اندازه‌گیری شدیدترین نیاز را به همگام‌سازی زمانی دارند، زیرا اندازه‌گیری بی‌درنگ مقادیر الکتریکی (ولتاژ و جریان) را از سراسر یک شبکه برق برای تجزیه و تحلیل، اندازه‌گیری و کنترل نیاز دارند. همگام سازی زمان را می توان از راه های مختلفی بسته به نیازمندی به دست آورد. پروتکل زمان دقیق تعریف شده توسط استاندارد IEEE 1588، همگام‌سازی زمانی را با دقت نانوثانیه بر روی شبکه‌های اترنت فراهم می‌کند. سیستم موقعیت یابی جهانی و پروتکل شبکه زمانی ساده راه های دیگری برای دستیابی به همگام سازی زمان هستند.
- پشتیبانی چند بخشی[2]: مفهوم چندپخشی برای کاربردهای سیستم قدرت که در آن یک پیام حاوی یک مقدار آنالوگ معین، تغییر حالت یا فرمان ممکن است به طور همزمان به چندین نظیر منتقل شود، بسیار مهم است. بنابراین، به جای چندین پیام آدرس دهی جداگانه، یک پیام چندپخشی واحد به سوییچ ارسال می شود که آن را به همه پورت های خروجی ارسال می کند. دستگاه های دریافت کننده به سادگی برای گوش دادن به یک آدرس چندپخشی خاص پیکربندی شده اند، بنابراین نادیده گرفتن ترافیک شبکه ناخواسته را ممکن می سازد، که برای دستگاه های هوشمند الکترونیکی مفید است تا اطلاعات مربوط به حفاظت را با همتایان خود به اشتراک بگذارند.

[1] Time synchronization
[2] Multicast support

۲-۵-۳-۳ ویژگی های خاص ارتباطی شبکه هوشمند برق

با توجه به توضیحاتی که در خصوص شبکه هوشمند برق ارائه شد، می‌توان جنبه‌های متعددی از این شبکه از جمله وسعت، پیچیدگی فناوری‌ها، تنوع تولید کنندگان تجهیزات را با شبکه‌اینترنت مقایسه کرد، با این حال شبکه هوشمند برق با شبکه اینترنت تفاوت‌های دارد که در ادامه قصد بررسی آن را داریم.

- معیار کارایی: هدف اصلی از توسعه شبکه اینترنت ارائه سرویس به خدمات کاربردی برای کاربران است، به همین جهت شبکه اینترنت در تلاش برای بهبود معیارهای این هدف از جمله بهبود در استفاده منصافه، افزایش کیفیت سرویس در عین کم کردن هزینه و افزایش گذردهی[1] است. است. اما شبکه هوشمند برق تلاش برای انتقال امن و قوی می‌باشد. جایی که افزایش گذردهی و پهنای باند اولویتی نداشته و در عوض برا شبکه کاهش سربار پردازش وافزایش سرعت انتقال اطلاعات در شبکه و کاهش تاخیر حیاتی است.
- مدل ترافیکی: یکی از جنبه‌هایی که شبکه هوشمند برق را با شبکه‌اینترنت متفاوت می‌کند، نوع ترافیک می‌باشد، معمولا در شبکه‌اینترنت نوع ترافیک بسته به میزان تقاضای کاربران و برنامه‌های کاربردی متنوع است، اما در شبکه هوشمند برق معمولا تجهیزات اندازی گیری نرخ ترافیک قابل پیشبینی و دوره ای دارند.
- الزام به زمانبدی: بسته به کاربرد وسرویسی که درحال استفاده از آن درشبکه اینترنت هستیم می تواند حساسیت به زمانبدی و تاخیر متفاوتی داشته باشیم، اما در شبکه اینترنت عمدتا این ترافیک بر پایه پروتکل IP[2] است که حسیاسیت آن نسبت به زمان دراندازه چندصد میلی ثانیه است. [۶۶] اما درشبکه هوشمند برق با توجه به حساسیت سنسورها و اهمیت زمانبدی مخصوصا در فاز جمع آوری اطلاعات این حساسیت به تاخیر بسیار کمتر و در اندازه چند ده میلی ثانیه است.
- مدل ارتباطی: مدل ارتباطی انتها به انتها در شبکه‌اینترنت به عنوان یک مدل ارتباطی اصلی شناخته می‌شود، در شبکه هوشمند نیز این مدل ارتباطی به جهت مزایایی که دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین مدل‌های دیگری نظیر ارتباطات دو طرفه نیز استفاده می‌شود.

[1] Throughput
[2] Internet protocol

جدول (۲-۲) مقایسه ویژگی های ارتباطی شبکه هوشمند برق و شبکه اینترنت

	شبکه اینترنت	شبکه هوشمند برق
معیار کارایی	گذردهی و عدالت	تاخیر پیام
نوع ترافیک	غیرقابل پیش بینی	دوره ای
الزام به زمابندی	بسته به کابرد متفاوت است	نیازمند به تاخیر کم
ارتباط	انتها به انتها	دوطرفه - انتها به انتها یا محدود شده

۲-۵-۳-۴ اهداف و نیازمندی های امنیتی شبکه هوشمند برق

شبکه تامین کننده انرژی یک وظیفه حیاتی در تولید انرژی در همه کشورهای دنیا دارد. برای اطمینان از رسیدن به این مهم، نیازمندی ها و اهداف امنیتی مشخصی به جهت اطمینان از برقراری ارتباط امن، قابل اطمینان و قوی در شبکه برای آن تدوین شده است. در ادامه سه مورد از این اهداف که توسط موسسه ملی استاندارد و فناوری ایالات متحده در خصوص برقراری امنیت سایبری در شبکه هوشمند ارائه داده اشده است مورد بررسی قرار می گیرد. [۶۷]

- در دسترس بودن: اطمینان از دسترسی به موقع و قابل اطمینان در شبکه هوشمند بالاترین اهمیت را دارد. از بین رفتن دسترسی کاربران در شبکه هوشمند برق اثرات جبران ناپذیری دارد.
- جامعیت: محافظت در برابر تغییر یا تخریب اطلاعات دیگر نیازمندی اساسی شبکه هوشمند برق است. از دست دادن این نیازمندی شبکه را در معرض خطر از دست دادن اصالت وصحت اطلاعات قرار می دهد که می تواند باعث ایجاد اختلال یا اشکال در عملکرد تمام شبکه شود.
- محرمانگی: حفظ حریم خصوصی کاربران و اطلاعات شبکه سومین نیازمندی اساسی شبکه هوشمند برق است. افشای غیرمجاز و دسترسی به اطلاعات توسط مهاجمین می تواند تاثیرات مخرب زیادی بر عملکرد شبکه داشته باشد.

۲-۶ اینترنت اشیاء

اینترنت اشیاء با هدف افزایش ارتباطات فعالیت می‌کند. اینترنت در دنیای امروز بعنوان ابزاری برای ارتباط انسان با انسان موجود است، اما اینترنت اشیاء در نظر دارد ابزار و ماشین‌ها را نیز در این ارتباط وارد کند. این هدف موجب شکل‌گیری ارتباطات انسان با وسیله نیز می‌شود که سبب افزایش تعداد ارتباطات می‌شود و حجم زیادی از داده‌ها توسط ابزار و ماشین‌ها تولید خواهند شد [۶۲]. اینترنت اشیاء که از آن به عنوان انقلاب صنعتی جدید یاد می‌شود، به دلیل تغییری که در شیوه زندگی، کار، سرگرمی و مسافرت مردم ایجاد کرده است، تعاملات بین دولت‌ها و دنیای پیرامونشان را با دنیای مجازی و فناوری نیز دگرگون ساخته است. ورود دستگاه اتومبیل با مجموعه‌ای از نرم افزارهای کاربردی جهت ایجاد تعامل بین کاربر، خانه‌ها و ساختمان‌های هوشمند، امکان پخش موسیقی تنها با ادای چند کلمه و هزاران کاربرد دیگر در مدیریت هوشمند شهر، حمل و نقل، کشاورزی، صنایع دفاعی، صنعت بیمه، صنایع مربوط به نفت، گاز و معدن، مدیریت انرژی، پایش و امنیت اماکن عمومی و خصوصی، خرده فروشی، آمادگاری[1]، بانک ها، بهداشت و درمان، هتل داری و ... مهر تاییدی بر اهمیت اینترنت اشیاء می‌باشد. امروزه امکان استفاده از اینترنت در همه‌جا، توسط فناوری‌های نوین مانند اتصالات، ارتباطات بیسیم و حسگرهای آن امکان پذیر بوده و اینترنت از مدل وب جهانی[2]یا همان صفحات ثابت، عبورکرده است. همچنین Web2 نیز که معروف به شبکه شبکه‌های اجتماعی است، در حال سیر به سوی Web3 یا همان دنیای پردازش‌های غیر متمرکز[3] می‌باشد [۶۳].

اینترنت اشیاء از شبکه زاده شده و در دو سر انتهایی آن ابزارها قرار دارند و این ابزارها باید بتوانند اطلاعات را دریافت و در یک بستر شبکه با دیگر وسایل و چه بسا با وسایلی هوشمند تعامل برقرار کنند و اطلاعات دریافتی را تجزیه و تحلیل نمایند و نهایتا تصمیم‌گیری‌های لازمه را انجام دهند [۶۲]. به عنوان مثال لباسی در نظر گرفته می‌شود که هنگامی که داخل ماشین لباس شویی قرار می‌گیرد، به ماشین اطلاع دهد که از چه رنگ و جنسی است و چه ملاحظاتی را هنگام شستن باید رعایت کند و همچنین ماشین لباسشویی هوشمندی را تصور می‌گردد که همه‌این ها را خودکار انجام می‌دهد و همه‌این ها در داخل مداری داخل لباس، تعبیه شده و همگی برای تقویت پایگاه دانش خود، با اینترنت در تعامل هستند. بنابراین ارتباطات انسان – اشیاء با اشیاء – اشیاء پدید می‌آید.

---

[1] Logistics
[2] World wide web
[3] Decentralized

توانایی اشیاء برای برقراری ارتباط، محدوده وسیعی از کاربردها را فراهم می‌آورد. اینترنت اشیاء می‌تواند در رهگیری[1] کمک کند [۶۲]. در بحث سلامت، اینترنت اشیاء می‌تواند در اندازه گیری‌های دقیق تر بیماران و در برقراری ارتباط بین بیمارستان و بیماران در منزل مفید واقع گردد [۶۳]. در زمینه سیستم‌های الکتریکی نظارت بر آتش، اینترنت اشیاء می‌تواند یکپارچه سازی‌های موثری از زیرساخت‌ها را ارائه داد. در میان این کاربردها، زمینه‌های دیگری از جمله اتوماسیون، حمل و نقل، شبکه های هوشمند [2]و غیره از جمله حوزه های اینترنت اشیاء می‌باشد. این کاربردها به عنوان مدرکی است برای شانس های بزرگی که‌اینترنت اشیاء به جامعه خواهد داد [۶۲].

این فناوری امیدبخش با تجمیع چندین فناوری ممکن شده است. بدون این ابزار و راه حل ها، اینترنت اشیاء ناممکن می‌بود. شبکه‌های حسگر[3]، سامانه بازشناسی با امواج رادیویی[4] و تجهیزات کد دو بُعدی از جمله مثال‌های ی هستند که اطلاعات را از دنیای فیزیکی می‌گیرند [۶۲]. بلوتوث[5]، شبکه‌های محلی بیسیم و اینترنت از جمله راه حل‌هایی هستند که می‌توان از طریق آن‌ها، اطلاعات را ارسال کرد. در مجموع، اینترنت اشیاء مجموعه‌ای از این کاربردها می‌باشد.از آن جایی که کاربردها، زیربنای اینترنت اشیاء می‌باشند، لازمه درک این فناوری نوین، مطالعه‌این کاربردها است. مشکلاتی که در اینترنت اشیاء ظهور می‌کنند، به فناوری‌ها تکیه می‌کنند. به عنوان مثال مشکلات امنیتی از جمله اختلال سیگنال، شنود[6] و بو کشیدن[7] به علت ماهیت بیسیمی اینترنت اشیاء می‌باشد. همچنین راه حل‌های بهتر کردن اینترنت اشیاء، در زیربنای همین فناوری‌ها پیدا می‌شود. مثال خیلی واضح، شامل حرکت از بارکد به سمت برچسب های RFID است که سرعت و استقلال وسایل را بالا برده است [۶۲].

اینترنت اشیاء مفهومی رایانشی است برای توصیف آینده‌ای که در آن اشیاءی فیزیکی یکی پس از دیگری به اینترنت وصل می‌شوند و با اشیاءی دیگر در ارتباط قرار می‌گیرند [۶۲]. اینترنت اشیاء رابطه نزدیکی با مفهوم شناسایی از طریق فرکانس رادیویی به عنوان یک روش ارتباطی دارد، اما شامل فناوری‌های حسگر، فناوری‌های بیسیم، کدهای واکنش سریع و غیره نیز می‌شود. اینترنت اشیاء برای اولین بار در [۶۲] نام برده شد. بعد از آن، گروه RFID، اینترنت اشیاء را به عنوان شبکه‌ای جهانی اشیاءی در ارتباط با یکدیگر با آدرس منحصر به فرد برپایه پروتکل‌های ارتباطی استاندارد، تعیین کردند [۳].

---

[1] Green Supply Chain Management
[2] Smart grid
[3] Sensor Networks
[4] Radio Frequency Identification (RFID)
[5] Bluetooth
[6] Wiretapping
[7] Sniffing

پیشرفت‌های اخیر دنیای فناوری در ارتباطات بیسیم، پردازنده های کم مصرف و دستگاه های الکترونیک باعث به وجود آمدن اینترنت اشیاء شده است [۶۲]. در دیدگاه اینترنت اشیاء، هر شی منفرد در کره زمین با استفاده از اینترنت می‌تواند شناسایی، آدرس‌دهی، کنترل و نظارت شود. این اشیاءی هوشمند می‌توانند با دیگر منابع فیزیکی و مجازی موجود در دنیای وب با فراهم کردن اطلاعات درباره محیط استقرار و ویژگی‌های ارزش افزوده برای کاربران نهایی، ارتباط برقرار کنند. انتشار گسترده‌ای از اینترنت اشیاء، پتانسیل بالای این ساختار را نشان می‌دهد که تاثیر به سزایی در زندگی بشر دارد. این الگو به طور فزاینده‌ای در برنامه‌های کاربردی از حوزه‌های مختلف در دنیای واقعی مانند اتوماسیون خانه، انرژی، حمل و نقل، نظارت بر محیط زیست و شهری، نظارت بر سلامتی و غیره، به کار گرفته می‌شود. اشیاءی گوناگون الکترونیکی که روزانه انسان‌ها استفاده می‌کنند، دارای واحد محاسباتی هستند و با رابط شبکه مجهز شده‌اند که از جمله‌این اشیاء می‌توان ماشین لباس شویی، تلویزیون، لامپ، دوچرخه، دستگاه‌های گرم کننده و خنک کننده و غیره را نام برد.

یکی از دامنه‌های کاربردی که از راه حل‌های اینترنت اشیاء استفاده می‌کند، نظارت بر سلامت به صورت الکترونیکی است که می‌توان آن را به صورت تمرین سلامتی که توسط دستگاه های الکترونیک و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات اداره می‌شود و شامل سوابق پزشکی الکترونیکی، نسخه الکترونیکی، نظارت از راه دور در جراحی‌ها و مدیریت دانش سلامتی است [۶۲]. در مبحث سلامت الکترونیکی، شبکه حسگر بیسیم بدنی وجود دارند که دستگاه هایی پزشکی هستند که به صورت پوشیدنی هستند و یا به صورت مخفی زیر لباس قرار می‌گیرند [۶۳]. جهت بهره بردن از مزایای الگو اینترنت اشیاء در سیستم‌های سلامت الکترونیک، قصد برقراری ارتباط اینترنتی بین دستگاه الکتروکاردیوگرام و حسگرهای بیسیم بدنی را داریم که در واقع یک نوع میان افزار وب برای ارتباط دکترها و بیماران با استفاده حسگرهای بدنی است. این سکو جهت ادغام اطلاعات جمع آوری شده از حسگرهای ناهمگون با فراهم آوردن مکانیزمی جهت نظارت، پردازش، بصری سازی، ذخیره و ارسال اطلاع از شرایط بیمار و علائم حیاتی در زمان واقعی با استفاده از استانداردهای اینترنت، ساخته می‌شود. این حسگرها با الگو اینترنت اشیاء به صورت هم راستا کار می‌کنند که از فناوری‌های وب و پروتکل‌ها جهت توانایی قرار دادن دستگاه‌های فیزیکی در دنیای دیجیتال استفاده می‌کنند [۶۲].

اینترنت اشیاء از اهمیت خاصی برخوردار است، زیرا اشیاء وقتی بتوانند خود را به صورت دیجیتالی ارائه کنند، در نهایت به پدیده‌ای بسیار فراتر از کلیتی که در ماهیت هستند، تبدیل خواهند شد. در چنین شرایطی ارتباط اشیاء

دیگر محدود به ما نیست، بلکه آن‌ها با اشیاءی اطراف، داده های یک پایگاه داده و غیره نیز در ارتباط قرار می‌گیرند. وقتی اشیاء با یکدیگر مرتبط شدند، می‌توان سخن از یک محیط هوشمند به میان آورد. در ارتباطات ماشین به ماشین[1]، در شبکه‌های سلولی چون ماشین ها از باتری استفاده می‌کنند، مصرف انرژی بسیار مهم است. می‌دانیم که هر چه که ماشین‌ها از ایستگاه پایه دور باشند، به انرژی بیشتری نیاز دارند تا بتوانند به آن متصل شوند، به خصوص برای ماشین هایی که در لبه قرار دارند. بنابراین برای نزدیک کردن ماشین‌ها و ایستگاه پایه از گره‌های رله استفاده می‌شود. با استفاده رله ها علاوه بر پوشش دهی بیشتر شبکه، فاصله نیز نزدیک تر شده و باعث می‌شود که انرژی مصرفی کاهش پیدا کند.

اینترنت اشیاء، یک معماری لایه‌ای دارد. ابتدا لایه ادراکی قرار دارد که در آن اطلاعات از دنیای فیزیکی دریافت می‌شود [۶۲]. در گام بعدی اطلاعات در بستر شبکه منتقل می‌شود. نهایتا اطلاعات در لایه کاربرد استفاده می‌شود. بنابراین اینترنت اشیاء شامل این موارد است که هرکدام فناوری‌های مربوط به خود را دارند. لایه کاربرد در ساخت اینترنت اشیاء کمکی نمی‌کند، اما میزبانی انتهایی است، که اطلاعات دریافتی از اینترنت اشیاء را استفاده می‌کند. بنابراین تمرکز بر روی فناوری‌هایی که‌اینترنت اشیاء نیاز دارد، معطوف به دو لایه ادراکی و شبکه می‌شود. اولین فناوری مربوط به آن‌هایی است که اطلاعات را دریافت می‌کنند (لایه ادراکی). طبقه بندی بعدی مربوط به آن‌هایی است که لایه شبکه را می‌سازند. لایه ادراکی وظیفه تبدیل اطلاعات به سیگنالی که بتوان در بستر شبکه منتقل کرد را بر عهده دارد [۶۲]. به عنوان مثال خرده فروشی‌ها برای نگهداری اطلاعاتی از قبیل اسم کالا، قیمت و تعداد آن، از بارکد استفاده می‌کنند. کدهای دو بُعدی، عکس‌های بصری هستند که از پیکسل‌ها برای ارائه اطلاعات استفاده می‌کنند. برچسب‌های RFID از امواج الکترومغناطیس برای انتقال اطلاعات استفاده می‌کنند. حسگرها می‌توانند به دستگاه های دریافت کننده اطلاعات مختلفی ارجاع کنند.

وقتی که اطلاعات دریافت شد، لایه شبکه مسئول انتقال اطلاعات از یک میزبان به دیگری است. برای فناوری‌های شبکه، ZigBee و Z-Wire بحث شده‌اند. دو مورد اول، پروتکل‌های غیراستاندارد شبکه‌های حسگر بیسیم می‌باشند، اما مورد آخر می‌تواند راه حلی برای برقراری ارتباط شبکه‌های حسگر بیسیم با اینترنت اشیاء باشد. دو نوع رله وجود دارد: نوع اول رله هایی که مانند ایستگاه پایه عمل می‌کنند و برای کاربر قابل رویت هستند و شناسه دارند و نوع دوم رله هایی هستند که از دید کاربران پنهان هستند. مسئله انرژی همیشه برای ماشین‌ها مهم و پُرچالش

[1] Machine-to-Machine (M2M)

است، چون که محدودیت باطری دارند. پس با استفاده از رله می‌توان در میزان مصرف انرژی صرفه جویی کرد. لایه های اینترنت اشیاء به شرح زیر است [۶۳]:

- ✓ لایه شناسایی که زیرین ترین لایه است و برای شناسایی از دستگاه های هوشمند، حسگر و سامانه مسیریاب جهانی استفاده می‌کند.
- ✓ لایه شبکه
- ✓ لایه مدیریت
- ✓ لایه کاربردی

می‌توان از مشکلات اساسی در مقابل فناوری اینترنت اشیاء، موارد زیر را در نظر گرفت [۶۲]:

- ✓ امنیت و حریم خصوصی
- ✓ وجود اجزا یا اشیاء فراوان در محیط
- ✓ انفجار سیل عظیمی از اطلاعات در محیط
- ✓ کنترل و مدیریت اطلاعات موجود

می‌توان شبکه‌های فرصت طلبانه [1]را یکی از تکامل‌های به وجود آمده در شبکه‌های سیار موردی و یک زیر کلاس از شبکه‌های متحمل تاخیر یا قطعی دانست. البته در شبکه‌های سیار موردی، میان دو یا چند گره ارتباط همزمان بیسیم برقرار بوده و مسیریابی در آن‌ها به صورت بلادرنگ صورت می‌گیرد، در حالی که گره‌های شبکه‌های فرصت طلبانه، دستگاه های قابل حمل سیاری هستند که ارتباط میان آن‌ها از طریق فناوری بیسیم و معمولا به صورت غیر همزمان می‌باشد و حتی ممکن است هرگز یک مسیر ارتباطی پایدار بین فرستنده و گیرنده پیام به وجود نیاید. در نتیجه ارتباط میان گره‌ها از نظر زمانی بسیار متغیر بوده و ارسال پیام در آن‌ها با تاخیر زیادی مواجه است. در این شبکه ها برای تحویل پیام از الگوریتم ذخیره-حمل-ارسال[2] استفاده می‌شود. یعنی داده ها در میانگیر [3] گره‌های متحرک ذخیره شده و همراه با آن‌ها حمل می‌شوند و هنگامیکه فرصتی برای ارتباط با گره دیگری به وجود بیاید که

[1] Opportunistic networks
[2] Store-carry-forward algorithm
[3] Buffer

بتواند پیام را به مقصد نهایی نزدیک‌تر کند، به آن گره ارسال شده و آن گره به عنوان گام بعدی تعیین می‌گردد. روش‌های مسیریابی در شبکه‌های فرصت طلبانه از جمله اینترنت اشیاء در سه گروه زیر طبقه بندی می‌شوند [۶۲]:

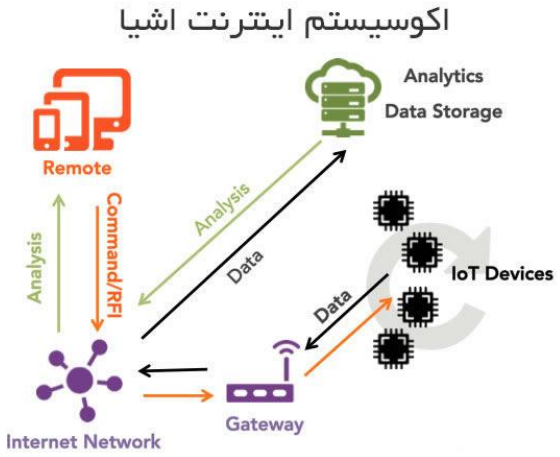
- ✓ روش‌های بی خبر از محتوا[1]: پروتکل‌های مسیریابی موجود در مجموعه روش‌های بی خبر از محتوا از شیوه مبتنی بر سیل آسا[2] برای مسیریابی پیام‌ها استفاده می‌کنند. در این شیوه، مبدا، پیام را به همه پیوندهای خروجی خود می‌فرستد و هر گره‌ای که آن را دریافت می‌کند، دوباره آن را به همه پیوندهای خروجی خود، به جز پیوندی که پیام را از آن دریافت کرده است، می‌فرستد. به‌این ترتیب، هر پیام ممکن است از مسیرهای متفاوت و در زمآن‌های مختلف به مقصد می‌رسد.
- ✓ روش‌های مبتنی بر جابجایی[3]: پروتکل‌های مسیریابی موجود در مجموعه روش‌های مبتنی بر جابه‌جایی از برخی اطلاعات محتوای گره‌ها شامل الگوی حرکتی گره‌ها و پیشینه اتصال آن‌ها و غیره، برای تصمیم گیری در مورد ارسال داده استفاده می‌کنند. جابه جایی گره‌ها روی کارایی مسیریابی پیام‌ها در شبکه‌های فرصت طلبانه تاثیر به سزایی دارد.
- ✓ روش‌های مبتنی بر محتوا[4]: تفاوت اصلی میان روش‌های مبتنی بر جابه جایی و روش‌های مبتنی بر محتوا این است که در روش‌های مبتنی بر جابجایی، اطلاعات محتوا درباره الگوی جابجایی گره‌ها در شبکه، اطلاعاتی درباره خود گره‌ها یا پیشینه برخوردهای میان گره‌ها از ابتدای شروع به کار شبکه است. در حالی که در روش‌های مبتنی بر محتوا فقط از این گونه اطلاعات استفاده می‌نمایند، بلکه جنبه اجتماعی گره‌ها را نیز به عنوان عامل مهمی در مسیریابی پیام‌ها مورد توجه قرار می‌دهد. توجه به جنبه اجتماعی گره‌ها به‌این علت است که در بسیاری از موارد، جابه‌جایی گره‌ها به علت تصمیم گیری حامل آن (مانند انسان‌ها، حیوانات، وسایل نقلیه و غیره) است. بنابراین روابط اجتماعی حامل‌ها نقش مهمی در چگونگی برخورد آن‌ها با هم بازی می‌کند. مزیت این مجموعه روش‌ها در این است که از مجموعه روش‌های مبتنی بر جابه جایی، کلی‌تر هستند و در نتیجه با هر مجموعه از اطلاعات محتوا می‌توان از آن‌ها بهره برد و به آسانی می‌توان بهترین اطلاعات محتوا برای مسیریابی در هر محیط و شرایط خاص انتخاب نمود.

---

[1] Context unaware
[2] Flooding
[3] Mobile ad hoc network
[4] Context-based

۲-۶-۱ زیست بوم[1] اینترنت اشیاء

با توجه به تعاملی که اینترنت اشیاء بین عناصر و اشیاءی متنوع ایجاد کرده و با در نظر گرفتن این موضوع که فناوری‌های اینترنت اشیاء مختص یک صنعت و یا زنجیره تامین خاصی نیستند، این مسئله باعث ایجاد روابط پیچیده‌ای می‌شود که شامل تعداد زیادی از بازیگران خواهد بود. در این صورت بایستی با استفاده از مفهوم زیست بوم، به‌این شرایط پیچیده سامان بخشید. به عنوان مثال، اکوسیستم پیشنهادی شرکت IDC برای اینترنت اشیاء در شکل (۲-۴) قرار داده شده است.



شکل (۲-۳) اکوسیستم پیشنهادی شرکت IDC

اکوسیستم پیشنهادی تعامل بین عوامل مختلف این حوزه را نشان می‌دهد که عبارتند از [۶۳]:

- ✓ دستگاه های مختلف
- ✓ اتصالات
- ✓ سکوها
- ✓ برنامه‌های کاربردی
- ✓ تجزیه و تحلیل‌ها
- ✓ حریم خصوصی و امنیت
- ✓ خدمات و سرویس‌ها به مصرف کننده، حکومت/ دولت ویا سرمایه گذاری

[1] Ecosystem

هدف اینترنت اشیاء، قابلیت بخشی به اشیاء برای ارتباط با هم در همه جا، همه زمان و با هر وسیله، راه و شبکه‌ای می‌باشد. با این وجود تعامل چند حوزه بوده که دارای اجزای مختلفی است که خود حاصل تعامل سه دنیا می‌باشد و گاها از این سه دنیا تحت عنوان اجزای اینترنت اشیاء نیز یاد می‌شود [۶۳]:

- ✓ دنیای دیجیتال
- ✓ دنیای سایبری
- ✓ دنیای فیزیکی واقعی

در تعامل دنیای فیزیکی با دنیای دیجیتال شاهد اجتماعات می‌باشیم و در این زمان باید که اشیاء با هم یکپارچه گردند، در تعامل دنیای دیجیتال با دنیای سایبری باید که داده ها تجمیع یافته و یکپارچه گردند و در تعامل دنیای فیزیکی با دنیای سایبری باید که معانی یکپارچه گردند. در این هنگام رخدادهایی مانند: سازه‌های هوشمند، سلامت هوشمند، انرژی هوشمند، زندگی هوشمند، حمل و نقل هوشمند، شهر هوشمند، صنایع هوشمند و حتی سیاره هوشمند به وجود می‌آید. خود این حوزه ها نیز تا حد بسیاری قلمرو اینترنت اشیاء را مشخص می‌نمایند.

۲-۶-۲ هوشمندسازی شبکه‌های اینترنت اشیاء در ارتباطات ماشین به ماشین

شبکه‌های اینترنت اشیاء در واقع بیانگر یک روش هوشمند در به کارگیری شبکه‌های مبتنی بر اینترنت در زمان استفاده از ارتباطات ماشین به ماشین است. شبکه اینترنت اشیاء، چندین فناوری شبکه بندی ادهاک از جمله استانداردهای زیر است [۶۲]:

- ✓ WiFI IEEE 802.11 b/g
- ✓ WiMAX IEEE 802.16
- ✓ Bluetooth
- ✓ IRA
- ✓ ZigBEE

که‌این ها را یکپارچه می‌کند تا ارتباط آسان، دقیق و موثر بین اشیاء در یک بستر بیسیم فراهم شود. شبکه‌های اینترنت اشیاءی هوشمند در ایجاد سیستم حمل و نقل هوشمند، بسیار موثر هستند که نمونه‌ای از کاربرد هوش مصنوعی در شی‌ها می‌باشند و باعث بروز رفتار خود مختار هوشمند توسط اشیاء در مواقعی مانند نفوذ و تصادم و همپوشانی،

می‌شوند. این فناوری، همچنین می‌تواند برای اشیاءی توپ دار و زرهی در هنگام ماموریت در صحنه نبرد و زمان صلح، مورد استفاده قرار گیرد. در شبکه‌های اینترنت اشیاء هر شی مانند یک گره در شبکه عمل می‌کند، این گره‌ها می‌توانند با یکدیگر همکاری نمایند تا کارایی شبکه را افزایش دهند. در واقع شبکه‌های اینترنت اشیاء نوعی از شبکه‌های ادهاک می‌باشند که زیرساخت ثابتی ندارند و وابسته به شی‌های شبکه هستند تا عملیات و توابع شبکه همچون مسیریابی بسته و مدیریت شبکه را انجام دهند.

۲-۶-۳ اجزای سامانه ارتباط هوشمند اینترنتی در ارتباطات ماشین به ماشین

می‌توان اجزایی اصلی سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی در ارتباطات ماشین به ماشین را که شامل موارد ذیل است را نام برد [۶۲]:

۱. تجهیزات درون شی یا OBU که شامل اجزای ذیل است:

- ✓ تجهیزات پردازشی شی
- ✓ تجهیزات ارتباطی در محیط شی بر اساس قرارداد ارتباطی IEEE 802.11p
- ✓ تجهیزات جمع آوری داده حسگرها و تجهیزات الکترونیک شی‌ها.

این تجهیزات با دریافت اطلاعات مختلف از محیط شی و تجهیزات الکترونیکی درون شی و پردازش آن‌ها، کاربردهای مختلفی از جمله اعلام هشدارهای ایمنی و ارائه اطلاعات ترافیکی را به اجزا میگذارند.

۲. تجهیزات کنار مسیر یا RSU که شامل اجزای ذیل است (که اصولا در شبکه‌های خودرویی[1] استفاده می‌شود):

- ✓ تجهیزات پردازشی
- ✓ تجهیزات ارتباطی در محیط خودرویی بر اساس قرارداد ارتباطی IEEE 802.11p
- ✓ تجهیزات جمع آوری داده ITS و اطلاعات محیطی (مانند هواشناسی)
- ✓ تجهیزات ارتباطی راه دور.

[1] VANET

این تجهیزات از طریق ارتباط با تجهیزات درون خودرو و تجهیزات ITS و اطلاعات محیطی، اطلاعات ترافیکی و محیط را جمع آوری نموده و هشدارهای ایمنی، اطلاعات ترافیکی و سایر خدمات ارتباطی را در اختیار خودروها، قرار میدهد. همچنین اطلاعات جمع آوری شده توسط این تجهیزات، به مرکز کنترل، ارسال می‌شود.

۳. بستر مخابراتی WAVE مانند فناوری‌های تلفن همراه، WiMax و ADSL

به منظور انتقال اطلاعات جمع آوری شده در تجهیزات کنار مسیر و همچنین ارسال پیام‌های ترافیکی از مرکز به خودروها، پایش و کنترل تجهیزات از راه دور، از بستر مخابراتی راه دور، استفاده می‌شود.

۴. مرکز کنترل

شامل تجهیزات ارتباطی، پردازشی و ذخیره سازی بوده و ابعاد آن متناسب با کاربردهای مورد انتظار و شبکه‌هایی است که تحت پوشش خود قرار می‌دهد. این مرکز نیز وظیفه کنترل و پایش تجهیزات، جمع آوری و مدیریت اطلاعات ترافیکی در شبکه بین خودرویی را بر عهده دارد.

۲-۶-۴ فناوری‌های استفاده شده در ساختارهای اینترنت اشیاء

مهمترین شبکه برای برقراری ارتباط اشیاء با یکدیگر، شبکه‌های حسگر بیسیم می‌باشد [۶۲]. به محض این که هرکدام از وسایل دریافت اطلاعات (از قبیل حسگرها)، اطلاعاتی را دریافت کنند، یک شبکه موردی کوچک، با بُرد کم و بدون نیاز به زیرساخت را شکل می‌دهند. با هماهنگی گره‌های مختلف در کنار یکدیگر که هرکدام به عنوان یک مسیریاب فعالیت می‌کند، شبکه‌های کوچکی تشکیل می‌گردد که با اتصال آن‌ها به شبکه‌اینترنت، یک شبکه دانش بسیار بزرگ به وجود می‌آید. از آن جا که حسگرها، بُرد کوتاهی برای ارتباط دارند، دروازه ها[1] به کمک این فناوری می‌رسند تا اطلاعات را به سایر وسایلی که به‌اینترنت متصل هستند، برسانند. در این خصوص استانداردهایی نیز باید وجود داشته باشد که اشاره خواهند شد.

پروتکل استاندارد تعریف شده در روی لایه فیزیکی و لایه های پیوند شبکه‌های ناحیه شخصی بیسیم و اینترنت اشیاء، IEEE 802.15.4 می‌باشد. ارجحیت WPAN روی شبکه‌های با بُرد کم می‌باشد، در مقایسه به شبکه‌های بُرد گسترده WLAN و WMAN. پروتکل IEEE 802.15.4 بر روی شبکه‌های با بُرد کم، برای مصرف انرژی

[1] Gates

کمتر، انتقال بیتی کمتر و پیچیدگی کمتر توسعه داده شده که به همین دلیل از جمله پروتکل‌های رایج و محبوب میباشد. IEEE 802.15.4 مبتنی بر طیف گسترده ترتیبی مستقیم[1] بنا شده است که از هر دو 868/915 MHz و 2.4GHz لایه فیزیکی پشتیبانی می‌کند. برای لایه پیوند یا MAC، IEEE 802.15.4 از یک سیستم CSMA/CA با قابلیت اختیاری شکاف زمانی و قابلیت‌های امنیتی استفاده می‌کند. شبکه، برای هر دو هم‌بندی ستاره‌ای[2] و نظیر به نظیر[3] کار می‌کند. همچنین لایه MAC دو نوع گره را تعریف می‌کند: RFD [4]و FFD[5]. نوع اول فقط به عنوان دستگاه های انتهایی کاربرد دارد که شامل یکسری حسگر و یکسری عمل کننده است، اما گونه دوم علاوه بر قابلیت‌های مورد اول، قابلیت ارتباط و انتقال اطلاعات را نیز دارند.

۲-۷ امنیت در شبکه‌های ارتباطی

محافظت از سیستم در مقابل خرابکاری و یا سرقت سخت افزار، نرم افزار و داده‌ها به عنوان تعریف امنیت کامپیوتری ارائه گردیده است و امنیت سایبری به عنوان محافظت از داده‌ها در شبکه می‌باشد. بر اساس تعریف سنتی امنیت، مبحث امنیت بر اساس سه عنصر محرمانه بودن اطلاعات[6]، یکپارچگی اطلاعات[7] و قابل دسترس بودن[8] داده‌ها تعریف می‌گردد.[۲۳]

- ✓ محرمانه بودن اطلاعات: به منظور کنترل دسترسی و حفظ محرمانه بودن اطلاعات، این مکانیزم امنیتی تعریف می‌شود و کاربران غیر مجاز، قادر به دسترسی به سیستم نیستند، یکی از این مکانیزم‌ها رمزنگاری است که به شکل کد و رمز، تغییر می‌نمایند.
- ✓ صحت اطلاعات: به منظور امنیت بیشتر و جلوگیری از سرقت اطلاعات، تنها افراد مجاز تحت پروسه مشخص، قادر به تغییر اطلاعات می‌باشند و یکپارچگی اطلاعات در بیرون و داخل سیستم، باید حفظ شود.
- ✓ قابل دسترس بودن داده‌ها: از مهمترین فاکتورهای تعریف شده در هرم امنیتی، قابل دسترس بودن داده‌ها است و بدین معنی است که اطلاعات برای کاربرها، همواره در دسترس باشد، حتی در سخت ترین شرایط.

---

[1] Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
[2] Star Topology
[3] Peer-to-Peer Topology (P2P)
[4] Reduces Function Devices
[5] Full Function Devices
[6] Confidentiality
[7] Integrity
[8] Availability

یک سری محدودیت‌های امنیتی در اینترنت اشیاء وجود دارد که شامل موارد ذیل است:

- ✓ محدودیت‌هایی بر اساس سخت افزار: شامل محدودیت‌های انرژی و محاسباتی، محدودیت حافظه و بسته بندی مقاوم به دستکاری تجهیزات است.
- ✓ محدودیت‌هایی بر اساس نرم افزار: شامل محدودیت‌های نرم افزارهای جاسازی شده و وصله‌های امنیتی پویا در زمان به روز رسانی یک بخش از نرم افزار می‌باشد.
- ✓ محدودیت‌هایی بر اساس شبکه: شامل تحرک، مقیاس پذیری، تعدد دستگاه‌ها، تعدد رسانه‌های ارتباطی، شبکه چند پروتکلی و شبکه هم بندی شبکه پویا است.

۲-۸ حملات در شبکه‌های ارتباطی

منابع متعدد، نیازمندی های امنیتی مختلفی برای شبکه کامپیوتری در نظر گرفته اند، در یکدیدگاه کلان می توان مجموعه ای از این نیازمندی های شبکه هوشمند برق را به اجزای زیر تقسیم کرد [۱۴]

- احراز هویت: احراز هویت و شناسایی دو نیازمندی اساسی برای تائید هویت یک کاربر یا دستگاه به جهت محافظت از شبکه هوشمند برق در مقابل دسترسی غیر مجاز به این شبکه می باشد. پیشتر درباره اجزای مختلف شبکه هوشمند برق صحبت شد و وجود دستگاهای متعددی که در این شبکه وجود دارد، فرآیند احراز هویت و شناسایی کاربران را بسیار پر اهمیت می‌کند. استفاده از رمز عبور برای کاربران یکی از متداول ترین و قدیمی ترین روش های احراز هویت و شناسایی می باشد. به همین جهت در این شبکه می تواند مدل های رمزنگاری متعددی را با در نظر گرفتن محدودیت هایی نظیر اندازه پیام، سربار پردازشی و موارد دیگر، پیاده سازی کرد. همچنین این رمزنگاری ها پایه و اساس رسیدن به هدف یکپارچگی پیام در شبکه هوشمند برق است.
- اصالت: برای اطمینان از اینکه طرف مقابل در یک رابطه همان شخص یا دستگاهی است که ادعا می کند، این نیازمندی ضروری است. با داشتن اصالت ما می توانیم پیام هایی حاوی امضاء دیجیتال داشته باشیم که

خود در رسیدن به هدف یکپارچگی ضروری است. برای رسیدن به این نیازمندی ما به فناوری هایی نظیر تبادل کلید PKI[1] نیاز داریم و با کمک این کلید ها این نیازمندی تامین می شود.

- مجوز[2]: کنترل دسترسی همچنین به عنوان مجوز در نظر گرفته می شود. در این نیازمندی ما باید دسترسی کاربران یا دستگاهی که مجوز ارتباطی را ندارند مسدود کنیم. روش های مختلفی برای کنترل سطح دسترسی از جمله تعیین میزان دسترسی با توجه به نقش آن گروه کاربران یا دستگاها، یا کنترل دسترسی اجباری و اختیاری وجود دارد. بسته به نوع و کاربردی که در شبکه وجود دارد، این روش های مختلف می توانند کاربردی باشند. باید توجه داشت که استانداردهای امنیتی در تلاش هستند که دسترسی کاربران در هر بخش و گروه حداقلی باشد، به این معنی که در صورتی که نیازی وجود نداشته باشد، گروهی دسترسی به بخشی نداشته باشد. [۱۵]
- قابلیت پاسخگویی: قابلیت پاسخگویی و حسابرسی به شبکه امکان ردیابی و مشاهده رخدادهای مهمی را می دهد که می تواند در مواقع بحرانی برای حل مشکل بسیار با ارزشو کاربردی باشد. این نیازمندی به جهت دستیابی به امکان عدم انکاردستگاهاوافرادحاضردرشبکه کمک می کند. باتوجه به وجود سنسورها و دستگاه های کنترلی مختلفی که در شبکه هوشمند برق وجود دارد، این نیازمندی می تواند در مواقع بروز اشکال نهادهای تصمیم گیرنده را در خصوص تصمیم گیری درست یاری کند. لازم به ذکر است که برخی از حملات سایبری متوجه به این قسمت از نیازمندی شبکه بوده و در تلاش است که اثری که دستگاه یا کاربر مهاجم دارد حذف یا مخدوش کند.
- حریم خصوصی: حفظ حریم خصوصی کاربران و محرمانگی اطلاعات رد و بدل شده نیازمندی اساسی هر شبکه کامپیوتری است. درشبکه هوشمند برق نیز اطلاعاتی وجود دارد که مهاجمین می‌توانند از آنها برای حملات خود استفاده کنند. [۶۶] برای مثال در ساختاری که کنتورهای هوشمند دارند اطلاعاتی وجود دارد که می‌توان با الگوی مصرف مشترکین به ساعت های حضور و عدم حضور آنها پی برد که می تواند اثرات نگران کننده ای در شبکه داشته باشد.

[1] public key Infrastructure
[2] Authorization

- قابلیت اتکاء[1]: قابلیت اتکاء در یک سیستم، توانایی آن به ارائه خدمات بصورت دقیق، به موقع و تحمل پذیر در برابر خطا [2]می‌باشد. قابلیت اتکاء در یک سیستم تضمین می کند که خدمات در هنگام بروزخطاهای داخلی دچار اختلال نشده و سیستم علاوه بر تحمل پذیری در برابر خطا، قابلیت پیشبینی یا کم کردن اثر آن را نیز دارد. در شبکه هوشمند برق این نیازمندی در ساختار سنسورها و تجهیزات قیمت گذاری بسیار حیاتی و تاثیر گذار است.
- قابلیت بقا[3]: مفهوم این نیازمندی به قابلیت اتکاء نزدیک است، قابلیت بقا برای شبکه در حالتی تعریف می شود که تا چه حد عملکرد کلی آن تحت تاثیر تداخل و حملات داخلی و خارجی قرار می‌گیرد و تا چه آستانه‌ای در عملکرد عادی اش اختلالی به وجود نمی‌آید. تلاش های زیادی برای رسیدن به این نیازمندی در شبکه هوشمند برق انجام شده و الگوریتم ها و مدل های متعددی پیشنهاد شده است.

جدول (۲-۳) اهداف و نیازمندی های امنیتی شبکه هوشمند برق

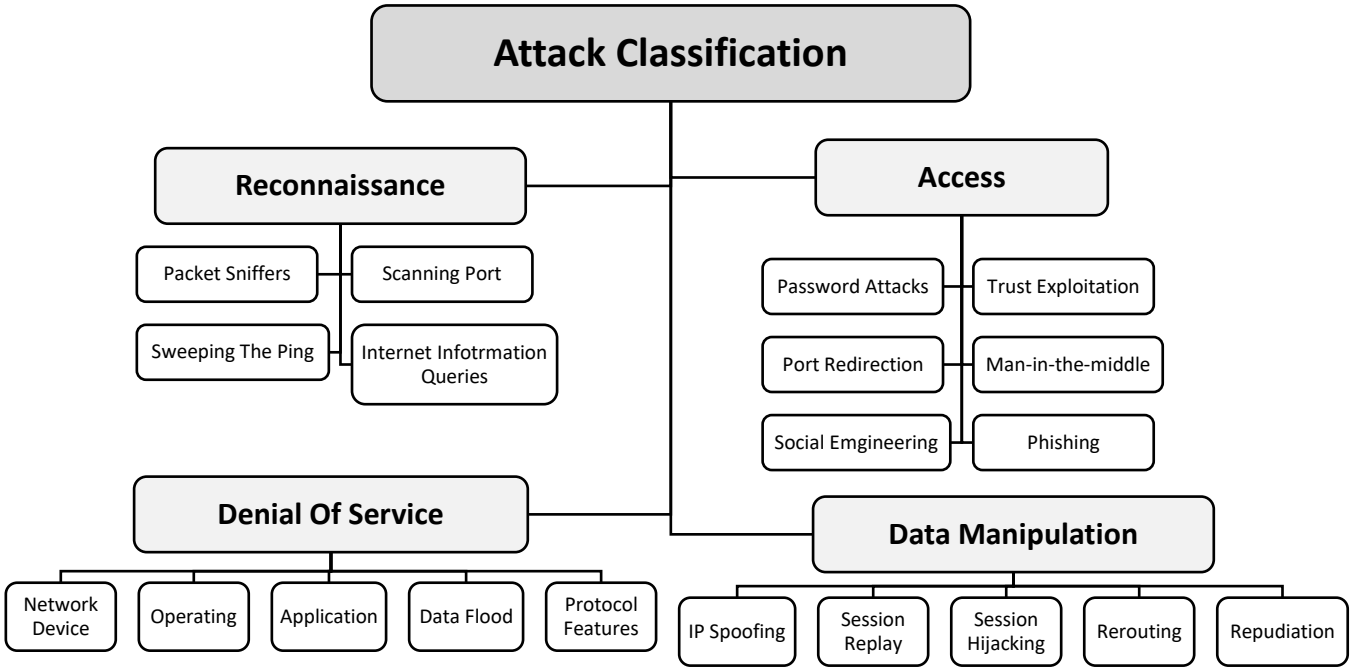
اهداف	در دسترس بودن
	جامعیت
	محرمانگی
نیازمندی‌ها	احراز هویت
	اصالت
	مجوز
	قابلیت پاسخگویی
	حریم خصوصی
	قابلیت اتکاء
	قابلیت بقاء

[1] Dependability
[2] Fault tolerance
[3] Survivability

تا الان متوجه ابعاد و جزئیات مختلف شبکه هوشمند برق شده‌ایم، جایی که هرکدام آسیب پذیری های مختلف و خواص گوناگون خود را دارند. با توجه به ساختار در هم تنیده شبکه هوشمند برق، این آسیبپذیری ها می تواند تاثیر متقابل برکارکرد اجزای مختلف گذاشته و تاثیرات مخرب متعددی به جای بگذارد. [۸۵] در ادامه با معرفی حملات سایبری شبکه هوشمند برق تلاش داریم تا این حملات را به نحوی طبقه‌بندی کنیم تا هدف امنیتی که حملات در تلاش برای از بین بردن آن هستند مشخص شود.

چهار کلاس بندی اولیه و رایج از حملات به شبکه‌های کامپیوتری وجود دارد که در شکل (۲-۶) نمایش داده شده‌اند و که عبارتند از[۲۵]:

۱. حملات اکتشافی[1]
۲. حملات دسترسی[2]
۳. حملات انکار سرویس
۴. حملات دستکاری داده‌ها[3]



شکل (۲-۶) کلاس بندی اولیه حملات

[1] Reconnaissance Attacks
[2] Access Attacks
[3] Data Manipulation Attacks

۲-۹ سیستم تشخیص نفوذ

سیستم تشخیص نفوذ یک نقش اساسی را در ایجاد امنیت و جلوگیری از حملات در سیستم ابری برای سازمآن‌ها و افراد، به ارمغان آورده است. پیاده سازی سیستم تشخیص نفوذ در یک محیط شبکه حسگر بیسیم نیاز به رویکردی موثر، مقیاس پذیر و مجازی سازی دارد. در شبکه حسگر بیسیم، داده کاربر و برنامه های کاربردی در ابر از راه دور از طریق اینترنت میزبانی می‌شوند و کاربران کنترل محدودی به منابع و داده‌های خود در چنین سیستم‌هایی دارند. در چنین حالتی، مدیریت سیستم تشخیص نفوذ یک امر مسئولیت بار برای فراهم کننده ابر را فراهم می‌نماید. البته مدیر سیستم تشخیص نفوذ ابر، می‌بایست یک کاربر باشد، نه فراهم کننده خدمات ابر. دلیل آن این است که اگر مدیر و یا فراهم کننده (گان) خدمات شبکه حسگر بیسیم، مسئولیت و مدیریت سیستم تشخیص نفوذ را به عهده بگیرند، خب مسلما اطلاعات در سیستم‌های آن‌ها ذخیره می‌شود و کسی به‌این افراد نظارت ندارد که بتوان آن‌ها را از دسترسی به فایل‌های کاربران، نظارت نمود. بنابراین هر کاربر، مدیر سیستم تشخیص نفوذ در ابر در حساب خود میباشد [۶۴].

سیستم تشخیص نفوذ یک ابزار لازم و مهم برای زیرساخت بعضی از شبکه ها میباشد. از سیستم تشخیص نفوذ برای شناسایی مزاحم‌ها و کاربران خود سیستم که از امتیازات قانونی خود سوء استفاده می‌کنند، استفاده می‌شود. معمولا سیستم تشخیص نفوذ برای جستجوی هر تهدید امنیتی، ترافیک شبکه را نظارت می‌کند. تعریف یک تهدید به صورت قوانین منطقی (امضاها) از حملات شناخته شده و یا یک انحراف از رفتار طبیعی سیستم، انجام می‌شود. اگر یک تطبیق بین الگوی ترافیک شبکه و تعریف یک تهدید وجود داشته باشد، یک رویداد رخ می‌دهد و یک هشدار تولید می‌شود. سپس یک مدیر امنیتی یا یک موتور نفوذ خودش بر اساس عمل‌های از قبل تعیین شده برای این شرایط، یک عمل مناسب را انجام می‌دهد. به طور کلی، همه رویدادهای اتفاق افتاده به منظور تحلیل اهداف آینده ذخیره می‌شوند [۶۵]. مواجه با مسائل امنیتی در اینترنت در رابطه با سیستم شبکه حسگر بیسیم امکان پذیر است. شبکه حسگر بیسیم متفاوت از سیستم سنتی موجود در کامپیوترهای خانگی نیست و می‌تواند دیگر مسائل امنیتی جدید و یا خاصی را ایجاد کند. بزرگ ترین مسئله در رابطه با شبکه حسگر بیسیم، مسئله امنیت و حریم خصوصی است. تهدیدهای امنیتی بر روی کاربران ابر به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم بندی می‌شود [۶۶، ۶۷]:

- ✓ تهدیدات داخلی: این نوع تهدیدات از درون سازمان‌های ارائه دهنده سرویس به وجود می‌آیند. اگر کارکنان سازمان به علت داشتن دسترسی به‌این داده‌ها، از اطلاعات مشتریان سوء استفاده کنند، شرکت ارائه دهنده ابر، شهرت خود را در بین مشتریان از دست خواهد داد.

- ✓ تهدیدهای خارجی: این نوع تهدیدات از بیرون سازمان‌های ارائه دهنده سرویس به وجود می‌آیند. نقاط ضعف یک سازمان ارائه دهنده می‌تواند راهی برای مهاجمان خارج از سازمان باز کرده و باعث حملات مخرب خارجی شود.

۲-۱۰ یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق

الگوریتم‌های یادگیری ماشین در یک طبقه بندی کلی به دسته‌های ذیل تقسیم می‌شوند[۱۳]:

- ✓ یادگیری تحت نظارت: در این روش مجموعه‌ی داده تمرینی ما دارای ورودی و همچنین خروجی مناسب است.در طول فرآیند یادگیری ماشین، مدلی ایجاد می‌شود که متغیرهای آن را برای نمایش ورودی به خروجی متناظر تنظیم می‌کند.
- ✓ یادگیری بدون نظارت: در این دسته بندی هدفی برای تولید خروجی وجود ندارد بلکه الگوریتم‌های استفاده شده ، داده‌های ما را به گروه‌های مختلف دسته بندی می‌کنند.
- ✓ یادگیری تقویتی: این الگوریتم‌ها براساس تصمیم گیری آموزش دیده‌اند. بنابراین بسته به تصمیمات، الگوریتم‌ها خود را برای تولید خروجی موفقیت آمیز و یا شکست آموزش می‌دهند. در نهایت این الگوریتم دارای تجربه‌ای است که قادر به ارائه پیش بینی‌های خوب در یک موضوع خواهد بود.

۲-۱۰-۱ الگوریتم‌های یادگیری تحت نظارت

همانطور که پیش از این توضیح داده شد، در این مدل یادگیری مجموعه داده تمرینی دارای ورودی و خروجی مناسب است و تلاش بر این است که با کمک نشانه هایی که در بالاتر ذکر شد، مدلی ساخته شود که دقت مناسبی در طبقه بندی اطلاعات داشته باشد. از جمله الگوریتم‌هایی که در این نوع یادگیری وجود دارد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- ✓ کی-نزدیک‌ترین همسایه[1]
- ✓ رگرسیون خطی[2]
- ✓ رگرسیون آمادگری[3]

1 k-Nearest Neighbors
2 Linear Regression
3 Logistic Regression

- ✓ ماشین بردار پشتیبان[1]
- ✓ درخت تصمیم و جنگل تصادفی
- ✓ شبکه‌های عصبی[2]

۲-۱۰-۱-۱ درخت تصمیم و جنگل تصادفی

جنگل تصادفی یک الگوریتم یادگیری ماشین با قابلیت استفاده آسان است که اغلب اوقات نتایج بسیار خوبی را حتی بدون تنظیم فراپارامترهای آن، فراهم می‌کند. این الگوریتم به دلیل سادگی و قابلیت استفاده، هم برای دسته‌بندی و هم رگرسیون، یکی از پر کاربردترین الگوریتم‌های یادگیری ماشین محسوب می‌شود. این الگوریتم یک روش یادگیری ترکیبی برای دسته‌بندی و رگرسیون می‌باشد که بر اساس ساختاری متشکل از شمار بسیاری درخت تصمیم، بر روی زمان آموزش و خروجی کلاس‌ها (کلاس‌بندی) یا برای پیش‌بینی‌های هر درخت به شکل مجزا، کار می‌کند. جنگل‌های تصادفی برای درختان تصمیم که در مجموعه آموزشی دچار بیش برازش[3] می‌شوند، مناسب هستند. عملکرد جنگل تصادفی معمولاً بهتر از درخت تصمیم است، اما این بهبود عملکرد تا حدی به نوع داده هم بستگی دارد.

درخت تصمیم روش مشهوری برای انواع مختلفی از وظایف یادگیری ماشین به حساب می‌آید. با این حال در بسیاری موارد دقیق نیستند. در کل، معمولاً درخت تصمیمی که بیش از حد عمیق باشد الگوی دقیق نخواهد داشت: دچار بیش برارزش شده، و دارای سوگیری پایین و واریانس بالا می‌باشد. جنگل تصادفی روشی است برای میانگین گیری با هدف کاهش واریانس با استفاده از درخت‌های تصمیم عمیقی که از قسمت‌های مختلف داده آموزشی ایجاد شده باشند. در این روش معمولاً افزایش جزئی سوگیری و از دست رفتن کمی از قابلیت تفسیر اتفاق افتاده اما در کل عملکرد مدل را بسیار افزایش خواهد داد.[۸۴]

1 Support Vector Machines (SVMs)
2 Neural networks
3 Over fit

فصل سوم

مروری بر کارهای انجام شده

۳-۱ مطالعات پیشین

در زمینه سیستم‌های تشخیص نفوذ، مطالعات مختلفی در شبکه‌های کامپیوتری گوناگون ارائه شده است. همچنین مطالعاتی در زمینه سیستم‌های تشخیص نفوذ در شبکه‌های هوشمند برق ارائه شده است. این بخش به این دو قسمت تقسیم می‌شود و مطالعاتی در این راستا ارائه میگردد.

۳-۱-۱ مطالعات تشخیص نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری

در این بخش فقط مروری کلی بر روش‌های جدید در زمینه سیستم‌های تشخیص نفوذ در اینترنت اشیاء مورد بررسی قرار می‌گیرد. در [۲۳] به استفاده از الگوریتم ژنتیک اَبَر گراف برای بهینه‌سازی پارامترها و انتخاب بهترین ویژگی‌ها در تشخیص نفوذ و همچنین به کارگیری ماشین بردار پشتیبان جهت این تشخیص ها، پرداخته شده است. شناسایی و تشخیص بر اساس بهترین نرخ دقت و کمترین خطا، مدنظر این کار می‌باشد. در [۳۴] به ترکیب سیستم‌های فازی ژنتیکی و یادگیری جفتی[1] جهت ارتقای نرخ تشخیص انوع حملات در یک سیستم تشخیص نفوذ پرداخته شده است. از جمله مزایای این روش آن است که منطق فازی به دلیل عدم قطعیتی که در تشخیص نفوذها دارد، امر را ساده‌تر کرده که با استفاده از توابع عضویت، متغیرهای زبانی، برچسب‌ها، قوانین و سطح فازی، می‌توان آن را تولید نمود. همچنین طرح یادگیری تفسیر و تسخیر می‌تواند به عنوان یک رویکرد جالب توجه با در نظر گرفتن یک فضای حالت و جستجو با رویکرد تکاملی، مدنظر واقع شود تا بتوان حملات را تشخیص داد.

در [۲۵] به استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی کلونی مورچگان جهت تشخیص نفوذ پرداخته شده است. ارائه یک سیستم تشخیص فازی با استفاده از منطق فازی و ترکیب آن با آنتروپی[2] به منظور انتخاب ویژگی‌ها و سپس ایجاد یک محیط بلادرنگ برای طبقه بندی و تشخیص این نفوذها، با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان انجام گرفته است. در [۲۶] به ارائه یک سیستم ترکیبی طبقه بندی مبتنی بر روش‌های هوش ازدحامی در سیستم‌های تشخیص نفوذ پرداخته شده است. روش ترکیبی استفاده از روش‌های ماشین بردار پشتیبان همراه با نزدیک ترین همسایه K به همراه الگوریتم ازدحام ذرات بهینه می‌باشد. دو روش ماشین بردار پشتیبان و نزدیک ترین همسایه K برای طبقه‌بندی بر اساس فواصل و داده های ورودی می‌باشند و الگوریتم ازدحام ذرات بهینه جهت ایجاد وزن‌ها به منظور ایجاد یک

[1] Pairwise Learning
[2] Entropy

محیط طبقه بند با بهترین دقت می‌باشد. داده استفاده شده نیز KDDCUP99 است. در تحقیق دیگری که در [۲۷] ارائه شده است، به استفاده از الگویتم ازدحام ذرات بهینه به منظور بهبود سیستم تشخیص نفوذ موجود پرداخته شده است. این ساختار از برنامه نویسی خطی استفاده می‌کند و به منظور بهبود طبقه بندی روش MCLP به کار گرفته شده است. داده استفاده شده نیز KDDCUP99 می‌باشد.

در [۲۸] از شبکه عصبی عمیق پیشخور[1] (FFDNN) برای آموزش داده‌های حملات از مجموعه داده‌های KDD CUP و NSL KDD استفاده شده است. همچنین از روش واحد استخراج ویژگی مبتنی بر ساختار دسته بندی[2] برای شناسایی ویژگی‌ها، کاهش ابعاد و انتخاب بهترین ویژگی‌ها استفاده شده است. ۲۲ ویژگی از حملات شناسایی شده است که نرخ تشخیص و طبقه بندی آن در شبکه‌های بیسیم از جمله شبکه رایانش ابری، اینترنت اشیاء، شبکه حسگر بیسیم و شبکه بیسیم موردی و خودرویی، ۷۷.۱۶٪ الی ۸۸.۱۰٪ می‌باشد. استفاده از یادگیری عمیق در [۲۹] نیز ارائه شده است. در این تحقیق، به ارائه یک سیستم تشخیص نفوذ در محیط شهرهای هوشمند وابسته به‌اینترنت اشیاء پرداخته می‌شود که از مجموعه داده های KDD CUP 99 استفاده می‌کنند. ارائه مدل یادگیری مهاجرتی و استخراج بهینه ویژگی‌ها، از جمله بخش‌های مهم این تحقیق است.

به کارگیری یادگیری عمیق برای تشخیص نفوذ در محیط‌های چند ابری و شبکه‌های بیسیم در [۳۰] مورد بحث و ارائه قرار گرفته است. این رویکرد به ارائه یک سیستم مدیریت تصمیم گیری در تشخیص نفوذها سرعت می‌بخشد و پردازشی بلادرنگ برای تشخیص حملات را ارائه می‌کند. مدل یادگیری عمیق، از نوع نویززدایی اتوانکودر[3] است که بلوک‌هایی از ساختار یادگیری عمیق را ایجاد می‌کنند. دقت این روش بر روی مجموعه داده های KDD CUP و NSL KDD تا ۹۵٪ تخمین زده می‌شود. در [۳۱]، شبکه باور عمیق بهسازی شده[4] به عنوان یک روش قوی و مقاوم در تشخیص نوذ در اینترنت اشیاء مورد مطالعه قرار گرفته است. این تحقیق نشان دهنده یک روش یا روش هوشمندانه برای دفاع از نقض امنیت است که با پیشرفت الگوریتم‌های شبکه باور عمیق ساخته شده است. این روش هوشمند تشخیص نفوذ، فعالیت مخربی را که در داخل شبکه فعال است، موشکافی می‌کند و سعی در جلوگیری از ورود آن را دارد. در این پایان نامه، در مورد تعبیه روش یادگیری عمیق بحث شده است. افزایش کاربرد شبکه باور

[1] Feed-Forward Deep Neural Network
[2] Wrapper Based Feature Extraction Unit (WFEU)
[3] Denoising Autoencoder (DA)
[4] Deep Belief Network enhanced

عمیق در شبکه امنیتی با الگوریتم‌های استاندارد DGA و IDS مقایسه می‌شود و نتایج به صورت کامل از لحاظ معیارهای ارزیابی هم چون دقت، تجزیه و تحلیل می‌شود.

در [۳۲] یک سیستم تشخیص نفوذ در زمان مسیریابی مبتنی بر پروتکل RPL[1] در اینترنت اشیاء ارائه شده است. RPL پروتکلی است که مخصوص شبکه‌اینترنت اشیاء طراحی شده است و بسیار مستعد حملات امنیتی مختلف است. کار پیشنهادی در این پایان نامه اجرای سیستم تشخیص نفوذ برای رسیدگی به حمله کرم چاله است. حمله کرم چاله یکی از شدیدترین حملاتی است که در لایه سازگاری LoWPAN شبکه مبتنی بر پروتکل RPL رخ می‌دهد. در این نوع حمله، یک جفت گره حمله کننده تونلی را بین دو گره تشکیل می‌دهد که گویی مستقیما به یکدیگر متصل شده‌اند تا ترافیک شبکه را اشتباه هدایت کنند. سیستم تشخیص نفوذ پیشنهادی با استفاده از Cooja Simulatorدر سیستم عامل Contiki اجرا می‌شود. شاخص قدرت سیگنال دریافت شده (RSSI) برای شناسایی گره حمله و حمله استفاده شده است. در [۳۳] یک روش آگاه و حساس به هزینه‌ها در زمان تشخیص نفوذ در اینترنت اشیاء براساس ساختار اتوانکودر[2] ارائه شده است. در این پایان نامه ، یک ساختار اتوانکودر خودکار حساس به هزینه تحت عنوان CSSAE، برای مقابله با مشکل عدم تعادل کلاس در سیستم تشخیص نفوذ پیشنهاد می‌شود. CSSAE یک ماتریس هزینه ایجاد می‌کند که در آن براساس توزیع طبقات مختلف به هر کلاس هزینه منحصر به فردی اختصاص داده می‌شود. این ماتریس در اولین مرحله CSSAE ایجاد می‌شود. در مرحله دوم، یک رمزگذار خودکار دو لایه برای یادگیری ویژگی‌هایی با تمایز بهتر بین اقلیت‌ها و کلاس‌های اکثریت استفاده می‌شود. این هزینه‌ها در یادگیری ویژگی یادگیری عمیق استفاده می‌شود، جایی که پارامترهای شبکه عصبی با اعمال هزینه‌های مربوطه در لایه تابع هزینه اصلاح می‌شوند. روش پیشنهادی قادر است هم روی داده‌های کلاس دودویی و هم داده‌های چند کلاسه را انجام دهد. برای ارزیابی عملکرد CSSAE از دو مجموعه داده معروف KDD CUP 99 و NSL-KDDاستفاده می‌شود. در مقایسه با سیستم‌های تشخیص نفوذ دیگر که مشکل عدم تعادل کلاس را در نظر نگرفته‌اند، CSSAE عملکرد بهتری در تشخیص حملات با فرکانس پایین نشان می‌دهد.

در [۳۴] به ارائه یک رویکرد ترکیبی تشخیص نفوذ در محیط اینترنت اشیاء و رایانش مه پرداخته شده است. این تحقیق که از مجموعه داده های NSL-KDD و همین طور CICIDS2017 استفاده می‌کند، یک رویکرد

[1] Routing protocol for low power and lossy network
[2] auto-encoders

طبقه بندی دودویی ارائه کرده است که مبتنی بر شبکه عصبی عمیق و الگوریتم K نزدیکترین همسایه است که به صورت ترکیبی آن را DNN-KNN نامیده است. دقت تشخیص حملات در مجموعه داده NSL-KDD برابر ۹۹.۷۷٪ و برای مجموعه داده CICIDS2017 برابر ۹۹.۸۵٪ است. نتایج تجربی نشان داد که روش ترکیبی پیشنهادی توانست به دقت بیشتری در مورد رویکردهای یادگیری ماشین کلاسیک و پیشرفت‌های اخیر در تشخیص نفوذ برای سیستم‌های اینترنت اشیاء دست یابد. علاوه بر این، این روش از نظر حافظه و هزینه‌های پردازش با سربار محاسباتی بسیار پایین کار می‌کند.

در [۳۵] به استفاده از اصول یادگیری انتقالی[1] برای تشخیص نفوذ در محیط اینترنت اشیای خودروها[2] یا IoV پرداخته شده است. این تحقیق دو رویکرد کلی را برای غلبه بر حملات در انتقال اشتباه داده‌ها بین خودروها در محیط اینترنت اشیاء ارائه می‌دهد. اولین بخش آن ارائه طرح به روزرسانی با کمک رایانش ابری است که در آن ابر IoV می‌تواند مقدار کمی داده را ذخیره سازی و یا در حسگرهای نصب شده در خودروها ارائه دهد. دومین بخش آن نیز به روزرسانی محلی است که ابر IoV نمی‌تواند داده های برچسب دار را به موقع ارائه دهد. در این پایان نامه ، طرح به روزرسانی محلی از طریق طبقه بندی از پیش تعیین شده، نوع برچسب از داده های بدون برچسب را در حملات جدید به دست می آورد و از داده‌های دارای برچسب برای دورهای مختلف یادگیری انتقالی استفاده می‌کند. سپس خودرو می‌تواند بدون به دست آوردن داده‌های دارای برچسب از طریق ابر IoV ، به روزرسانی را کامل کند. نتایج تجربی نشان می‌دهد که در مقایسه با روش موجود، دو طرح ارائه شده‌این تحقیق حداقل ۲۳٪ دقت تشخیص در داده‌های CCID را بهبود بخشیده‌اند.

در [۲۱] به عنوان یکی از مهمترین مقالات در حوزه روش‌های ترکیب یادگیری عمیق ارائه شده است که با ترکیب روش‌های یادگیری تقویتی[3] همراه بوده است. از جمله‌این روش ها می‌توان به Deep Q-Network (DQN)، Double Deep Q-Network (DDQN)، Policy Gradient (PG) و Actor-Critic (AC) اشاره کرد. استفاده از دو مجموعه داده NSL KDD و AWID در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است. شایان ذکر است که مدل یادگیری عمیق، با روش مرسوم و شناخته شده Q-Learning از یادگیری تقویتی ارائه شده است و نتایج نشان می‌دهد که مدل DDQN بهترین نتیجه را با دقتی بالا در شبکه‌های بیسیم منعکس کرده است.

[1] Transfer learning
[2] Internet of vehicles
[3] Reinforcement Learning (RL)

در انتهای این بخش، یک مقایسه کلی بین روش‌های جدید انجام می‌شود که ضعف اکثر روش‌های پیشین از جمله دقت پایین، پیچیدگی محاسباتی، شناسایی و تشخیص نوع حملات و طبقه بندی دقیق آن‌ها، عدم مقیاس پذیری و غیره را تا حدی برطرف نموده‌اند، اما چالش‌های دیگری نیز بر آن‌ها وارد است. جدول (۳-۱) این مقایسه موردی را نشان میدهد.

جدول (۳-۱) مقایسه روش‌های پیشین

مرجع	رویکرد پیشنهادی	مجموعه داده	مزایا	معایب
Raman, M. R. Gauthama, et al., 2017 [23]	الگوریتم ژنتیک اَبَر گراف و ماشین بردار پشتیبان	KDD CUP و NSL KDD	تشخیص دقیق ویژگی‌های حملات در گره‌ها و دقت بالا در طبقه بندی	پیچیدگی محاسباتی بسیار بالا - عدم مقایسه با روش‌های پیشین - عدم مقیاس پذیری – زمان اجرای زیاد
Mambwe Kasongo, Sydney, and Sun, Yanxia, 2020 [28]	شبکه عصبی عمیق پیشخور و روش واحد استخراج ویژگی مبتنی بر ساختار دسته بندی	KDD CUP و NSL KDD	بررسی دقیق ویژگی‌های حملات و ارائه ساختار همه جانبه سریع برای تشخیص حملات	عدم دقت مناسب در تشخیص حملات - عدم مقیاس پذیری - پیچیدگی محاسباتی بسیار بالا – زمان اجرای زیاد
Li, Daming, et al., 2019 [29]	یادگیری عمیق	KDD CUP 99	ارائه مدل یادگیری مهاجرتی و استخراج بهینه ویژگی‌ها	پیچیدگی محاسباتی بسیار بالا - عدم مقایسه با روش‌های پیشین - عدم مقیاس پذیری – زمان اجرای زیاد – عدم بررسی رویکرد پیشنهادی از لحاظ دقت در

				تشخیص و طبقه بندی حملات و نفوذها
	یادگیری عمیق نویززدایی اتوانکودر	KDD CUP و NSL KDD	بهبود دقت در تشخیص حملات و طبقه بندی آن‌ها – مقیاس پذیری بالا در ابعاد مختلف از شبکه‌های بیسیم به خصوص شبکه‌های رایانش ابری به صورت چند ابری (مبتنی بر فدراسیون های ابری) – پردازش بلادرنگ	عدم بررسی دقیق ویژگی‌های استخراجی در تشخیص و طبقه بندی حملات – پیچیدگی محاسباتی بسیار زیاد – زمان اجرای زیاد
Lopez-Martin, Manuel, et al., 2020 [21]	یادگیری عمیق مبتنی بر یادگیری تقویتی شامل الگوریتم‌های Deep Q-Network (DQN)، Double Deep Q-Network (DDQN)، Policy Gradient (PG) و Actor-Critic (AC)	NSL KDD و AWID	بهبود دقت در تشخیص حملات و طبقه بندی آن‌ها – مقیاس پذیری بالا در ابعاد مختلف از شبکه‌های بیسیم به خصوص شبکه‌های رایانش ابری به صورت چند ابری (مبتنی بر فدراسیون های ابری) – پردازش بلادرنگ	عدم بررسی دقیق ویژگی‌های استخراجی در تشخیص و طبقه بندی حملات – پیچیدگی محاسباتی بسیار زیاد – زمان اجرای زیاد
Antonio de Souza, Cristiano, et al., 2020 [34]	شبکه عصبی عمیق و الگوریتم نزدیک ترین	NSL-KDD و CICIDS2017	دقت بسیار بالا در تشخیص نفوذها همراه	عدم بررسی نوع حملات ارائه شده در

	همسایه K و به صورت ترکیبی DNN-KNN		با پیچیدگی محاسباتی کم و مصرف پایین حافظه	سطح رایانش مه در محیط اینترنت اشیاء
Li, Xinghua, et al., 2021 [35]	استفاده از اصول یادگیری انتقالی	CCID	به روز رسانی داده های بدون برچسب و تعیین آن‌ها به عنوان حمله یا غیر حمله – پیچیدگی محاسباتی پایین	عدم بررسی نوع حملات – عدم مشخص کردن دقیق دقت بر اساس مبنای در نظر گرفته شده

برتری اصلی این تحقیق، پوشش و رفع ضعف های پیشین شامل شامل پیچیدگی محاسباتی بسیار بالا، عدم مقایسه با روش‌های پیشین، عدم مقیاس پذیری، زمان اجرای زیاد، عدم بررسی رویکرد پیشنهادی از لحاظ دقت در تشخیص و طبقه بندی حملات و نفوذها و همین طور در نظر گرفتن نقاط قوت روش‌های مطالعه شده است.

۳-۱-۲ مطالعات تشخیص نفوذ در شبکه‌های هوشمند برق

در [۷۱] طرح تشخیص نفوذ هوشمند برای شبکه برق هوشمند با استفاده از یادگیری گروهی بهینه در ویژگی‌های انتخابی ارائه شده است. طرح پیشنهادی این پایان نامه از انتخاب ویژگی مبتنی بر بهینه‌سازی گرگ خاکستری دودویی[1] استفاده کرده است. این روش طبقه بندی، مجموعه را برای یادگیری ویژگی‌های شبکه الکتریکی غیرخطی، همپوشانی و پیچیده که از مجموعه داده های دانشگاه‌ایالتی می‌سی سی پی و آزمایشگاه ملی اوک ریج (MSU-ORNL) در دسترس عموم است، بهینه کرد. نتایج تجربی با استفاده از تنظیم اعتبار متقابل ۱۰ برابری و زیرمجموعه ویژگی انتخاب شده برای دو مشکل کلاس و سه کلاس، عملکرد امیدوارکننده روش پیشنهادی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، عملکرد بسیار برتر در مقایسه با روش‌های معیار موجود، استحکام طرح پیشنهادی را توجیه می‌کند.

در [۷۲] روشی برای تشخیص نفوذ در شبکه هوشمند با بهره برداری از روش‌های یادگیری ماشین نظارت شده پیشنهاد شده است. با تجزیه و تحلیل گزارش بلادرنگ به دست آمده از سیستم‌های SCADA که به طور گسترده

[1] binary grey wolf optimization

در کاربردهای صنعتی فراوانی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، مجموعه‌ای از ۲۶ ویژگی را برای ساخت هفت مدل مختلف یادگیری ماشین استخراج نموده است. تجزیه و تحلیل تجربی انجام شده با ۷ الگوریتم یادگیری ماشین کارایی روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.

در [۷۳] یک سازوکار دفاعی یادگیری ماشین آماری در برابر نفوذ سایبری در شبکه هوشمند سایبری - شبکه فیزیکی ارائه شده است. سیستم‌های فیزیکی-سایبری در برابر نفوذ سایبری مستعدتر می‌شوند و زیرساخت‌های حیاتی شبکه هوشمند را به خطر می‌اندازند. این نگرانی در حال ظهور مستلزم کمک فوری محققان برای یافتن رویکردی عملی و بهتر برای ایمن سازی یک شبکه برق هوشمند در برابر حملات سایبری است. این مقاله تحقیقاتی، سازوکار دفاعی یادگیری ماشین آماری (SML-DM[1]) را برای شبکه‌های سایبری-فیزیکی شبکه هوشمند (SGCPN[2]) در برابر نفوذ سایبری با استفاده از یک مدل مخلوط گاوسی ادغام شده[3] با داده های حسگر بیسیم پیشنهاد می‌کند. با استفاده از SML-DM ، دو شاخص جدید برای ارزیابی عملکرد سازوکار دفاعی پیشنهاد شده است. اولین شاخص، خطای پیش بینی داده (DPE[4]) ، خطاهای داده‌های واقعی و پیش بینی شده را در طول یک حمله سایبری محاسبه می‌کند. شاخص دوم، امتیاز قابلیت اطمینان حسگر (SRS[5]) ، برای ارزیابی وضعیت قابلیت اطمینان حسگرهای بیسیم استفاده می‌شود. برای اعتبارسنجی این تحقیق از نرم افزار MATLAB و داده‌ها از آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر (NREL[6]) استفاده شده است. با استفاده از سازوکار دفاعی پیشنهادی، مشخص شد که یکپارچگی داده ها و قابلیت اطمینان حسگرها می‌تواند تا ۹۰٪ افزایش یابد.

در [۷۴] تشخیص نفوذ بر اساس طبقه بندی کننده های ترکیبی برای شبکه هوشمند ارائه شده است. در این پایان نامه ، یک روش جدید تشخیص نفوذ ترکیبی از یک روش مبتنی بر یادگیری عمیق و یک روش مبتنی بر ویژگی برای شبکه هوشمند پیشنهاد شده‌است. به طور خاص، حافظه کوتاه مدت یا LSTM و تقویت گرادیان شدید یا XGBoost برای تشخیص نفوذ پذیرفته شده‌اند و نتایج بر اساس دقت این دو مدل ترکیب می‌شوند. از آن جایی که روش XGBoost به پارامترهای خود حساس است و انتخاب های نامناسب عملکرد آن را به شدت کاهش می‌دهد، در این پایان نامه ، یک روش بیزی[7] برای بهینه‌سازی این پارامترها پیشنهاد شده است. علاوه بر این، یک طرح متقاطع

[1] Statistical Machine Learning Defensive Mechanism
[2] Smart Grid Cyber-Physical Networks
[3] Gaussian mixture model
[4] Data Prediction Error
[5] Sensor Reliability Score
[6] National Renewable Energy Laboratory
[7] Bayesian

در یک الگوریتم ژنتیک برای کاهش تاثیر سقوط به یک بهینه محلی از بهینه‌سازی بیزی معرفی شده است. نتایج تجربی گسترده اثربخشی الگوریتم پیشنهادی را نشان می‌دهد.

در [۷۵] شناسایی مکآن‌های حسگر استراتژیک برای تشخیص نفوذ و طبقه بندی در شبکه‌های هوشمند برق، ارائه شده است. وابستگی شبکه هوشمند به فناوری ارتباطات پیشرفته، آسیب پذیری آن را در برابر حملات سایبری و فیزیکی افزایش داده است. برخلاف یک حمله فیزیکی که می‌تواند به راحتی توسط کار تخمین وضعیت (SE[1]) انجام شده در مرکز کنترل شناسایی شود، تشخیص حمله سایبری با استفاده از اطلاعات به دست آمده از کل مجموعه حسگرهای ایمن انجام می‌شود. با این حال، محدودیت‌های اقتصادی مانع از ایمن سازی کل سیستم نظارتی می‌شود. در این راستا، کار حاضر یک چارچوب مقرون به صرفه برای تشخیص حملات فیزیکی، سایبری و سایبری فیزیکی (CP[2]) با ایجاد امنیت به حداقل مجموعه‌ای از حسگرها پیشنهاد می‌کند. طرح تشخیص حمله شامل شناسایی حداقل مجموعه حسگر با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه گراف[۳] برای مشاهده پذیری توپولوژیکی است. وظیفه تشخیص حمله با حل تخمین وضعیت (AC-SE) AC برای انواع مختلف حملات بر اساس اطلاعات حسگر ایمن در مکان‌های استراتژیک اجرا می‌شود. اولویت بندی مکان‌های استراتژیک امکان به حداکثر رساندن دقت تشخیص را در سطوح مختلف بودجه برای امنیت فراهم می‌کند. این فرمول هیچ محدودیتی در دسترسی به اطلاعات حسگر برای مهاجم برای انجام یک حمله ندارد. پس از تشخیص حمله، نوع حمله بر اساس اندازه گیری‌های حسگر تعیین می‌شود. این طرح به طور گسترده‌ای برای سیستم‌های مختلف از نظر تشخیص حمله و دقت طبقه بندی تحت سطوح مختلف در دسترس بودن بودجه و دسترسی متجاوزان تایید شده است.

در [۷۶] سیستم تشخیص نفوذ در شبکه توزیع هوشمند با ارائه یک رویکرد AE-LightGBM مبتنی بر مهندسی ویژگی ارائه شده است. شبکه ارتباطی دو جهته پایه و اساس شبکه توزیع هوشمند (SDN) است، اما همچنین SDN را در معرض خطرات ارتباطی جدی تری قرار می‌دهد. اکثر تحقیقات فعلی این مشکل را توسط سیستم‌های تشخیص نفوذ (IDS) حل می‌کنند، با این حال آنها بیشتر بر عملکرد تشخیص تمرکز می‌کنند، در حالی که نیازهای بلادرنگ، ویژگی‌های ترافیک شبکه اضافی و توزیع نامتعادل داده در شبکه ارتباطی SDN را نادیده می‌گیرند. برای رسیدگی به‌این مشکلات، این مقاله یک سیستم تشخیص نفوذ-(AE) AutoEncoder

[1] state estimation
[2] cyber–physical
[3] graph theory-based approach

LightGBM مبتنی بر مهندسی ویژگی برای SDN پیشنهاد می‌کند. سیستم پیشنهادی ابتدا از Borderline-SMOTE برای بهینه‌سازی توزیع داده ها استفاده می‌کند، پس از آن، AE برای مهندسی ویژگی برای استخراج ویژگی‌های اصلی استفاده می‌شود. در نهایت LightGBM برای تشخیص نفوذ با استفاده از ویژگی‌های استخراج شده آموزش داده می‌شود. نتایج تجربی روی مجموعه داده های KDDCup99 و NSL-KDD نشان می‌دهد که دقت، نرخ ویژگی‌ها و عملکرد امتیاز F1 مدل پیشنهادی بهتر از مدل‌های سنتی و کارهای مرتبط است و مزایای قابل توجهی در عملکرد بلادرنگ دارد.

در [۷۷] یک سیستم بر نظارت شبکه برق با ارائه سیستم تشخیص تغییر هم بندی با استفاده از ارتباطات خط برق ارائه شده است. این مقاله یک روش مبتنی بر پاسخ ضربه کانال (CIR) کارآمد برای تشخیص تغییرات هم بندی در شبکه قدرت پیشنهاد می‌کند. ویژگی‌های رویکرد پیشنهادی شامل جنبه های زیر است: ۱) این یک راه حل فقط نرم افزاری است که نیازی به مداخله در معماری شبکه هوشمند فعلی ندارد، ۲) تغییرات هم بندی را می‌توان از طریق یک الگوریتم توزیع شده ساده که فقط به ارتباطات محلی نیاز دارد، شناسایی کرد، ۳) حافظه و ردپای محاسباتی راه حل پیشنهادی حداقل هستند. ویژگی‌های فوق الذکر این سهم را به طور قابل توجهی برای حوزه شبکه هوشمند با محدودیت منابع جذاب می‌کند. علاوه بر این، این مقاله یک بحث مفصل از روش معرفی شده، همراه با یک پیاده سازی که منعکس کننده یک مورد استفاده واقعی است، ارائه می‌دهد و یک کمپین شبیه سازی گسترده را برای نشان دادن کیفیت و دوام رویکرد پیشنهادی ارائه می‌دهد. ویژگی منحصر به فرد راه حل ما این است که حتی زمانی که کانال ارتباطی تحت تاثیر سطح نویز بالا قرار می‌گیرد، عملکرد خوبی دارد. به عنوان مثال، با سطوح نویز زیر ۱۰۰ محدوده توان نویز معمولی، راه حل پیشنهادی نرخ تشخیص تقریبی ۱۰۰٪ را نشان داد.

در [۷۸] تشخیص حمله سایبری با تاخیر کم در شبکه‌های هوشمند با یادگیری تقویتی-عمیق ارائه شده است. این مقاله بر تشخیص تاخیر کم حملات سایبری در شبکه‌های هوشمند با یادگیری تقویتی-عمیق تمرکز دارد. هدف از تشخیص تاخیر کم، به حداقل رساندن تاخیر در تشخیص و حصول اطمینان از دقت تشخیص بالا است. این روش، متفاوت از روش‌های تشخیص مرسوم است که عمدتا بر دقت تشخیص تمرکز می‌کنند و توجه کمی به تاخیر تشخیص می‌دهند. تاخیر شناسایی کمتر می‌تواند زمان بازیابی را کاهش دهد، بنابراین وقفه خدمات یا ضررهای اقتصادی ناشی از حملات سایبری را به حداقل می‌رساند. از آن جایی که تاخیر تشخیص معیار اصلی طراحی است، الگوریتم با

استفاده از یک مدل سیستم AC دینامیک غیر خطی با فیلتر کالمن توسعه یافته (EKF[1]) برای ثبت انتقال وضعیت شبکه برق در زمان واقعی توسعه یافته است، در حالی که بسیاری از کارهای دیگر در ادبیات استفاده می‌کنند. یک مدل DC خطی ساده شده الگوریتم تشخیص یادگیری تقویتی-عمیق با استفاده از شبکه Q عمیق فضای حالت پیوسته (DQN[2]) در چارچوب فرآیند تصمیم مارکوف (MDP) توسعه یافته است. طراحی جدید DQN دو نوآوری اصلی دارد. اول، حالت MDP به عنوان یک پنجره کشویی از آمار Rao از باقیمانده های تخمین حالت پویا AC طراحی شده است. فرمول بندی حالت پیشنهادی می‌تواند به طور دقیق انتقال‌های حالت توان پویا را در زمان واقعی ثبت کند. دوم، یک تابع پاداش جدید طراحی شده است تا امکان یک مبادله انعطاف پذیر بین تاخیرهای تشخیص و دقت تشخیص را فراهم کند. با تنظیم یک پارامتر واحد در تابع پاداش می‌توان میزان تاخیر-دقت را تنظیم کرد. نتایج شبیه سازی نشان می‌دهد که الگوریتم تشخیص یادگیری تقویتی-عمیق مبتنی بر DQN پیشنهادی می‌تواند به تاخیرهای تشخیص بسیار کم با دقت تشخیص بالا دست یابد.

در [۷۹] یک رویکرد تشخیص حمله سایبری قوی با استفاده از ویژگی‌های بهینه سیستم‌های قدرت SCADA در شبکه‌های هوشمند ارائه شده است. سرقت اطلاعات حساس، اصلاح سیستم عامل یا تزریق کدهای عملکرد از طریق دستگاه های در معرض خطر نمونه‌هایی از حملات احتمالی به شبکه هوشمند هستند. بنابراین، تشخیص زودهنگام حملات سایبری در شبکه برای محافظت از آن در برابر خرابکاری بسیار مهم است. روش‌های یادگیری ماشین، رویکردهای مرسوم برای شناسایی حملات سایبری هستند که از ویژگی‌های شبکه‌های هوشمند استفاده می‌کنند. با این حال، توسعه یک روش تشخیص موثر و بسیار دقیق با کاهش اضافه بار محاسباتی، هنوز یک مشکل تحقیقاتی چالش برانگیز است. در این کار، یک رویکرد کنترل امنیتی کارآمد و موثر برای شناسایی حملات سایبری در شبکه هوشمند پیشنهاد شده است. رویکرد پیشنهادی هر دو روش کاهش ویژگی و تشخیص را برای کاهش تعداد بسیار زیاد ویژگی‌ها و دستیابی به نرخ تشخیص بهبود یافته ترکیب می‌کند. یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر همبستگی (CFS[3]) برای حذف ویژگی‌های نامربوط، بهبود کارایی تشخیص استفاده می‌شود. الگوریتم یادگیری مبتنی بر نمونه (IBL[4]) رویدادهای عادی و حملات سایبری را با استفاده از ویژگی‌های بهینه انتخاب شده طبقه بندی می‌کند. این مطالعه مجموعه‌ای از آزمایش ها را توصیف می‌کند که بر روی مجموعه داده های عمومی از یک سیستم

[1] extended Kalman filter
[2] deep Q-network
[3] correlation-based feature selection
[4] instance-based learning

قدرت SCADA بر اساس روش اعتبارسنجی متقاطع ۱۰ برابری انجام شده است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که رویکرد پیشنهادی بر اساس تعداد کمی از ویژگی‌های استخراج شده از اندازه گیری‌های سیستم قدرت SCADA ، به نرخ تشخیص بالایی دست می‌یابد.

در [۸۰] یک روش جدید با هدف تعیین مجموعه داده های تشخیص سرقت برای محک زدن و طبقه بندی مبتنی بر یادگیری ماشین در یک محیط شبکه هوشمند ارائه شده است. کنتورهای هوشمند عناصر کلیدی یک شبکه هوشمند هستند. این داده‌های کنتورهای هوشمند می‌توانند در تجزیه و تحلیل رفتار مصرف انرژی کمک کنند. رویکردهای یادگیری ماشین و یادگیری عمیق را می‌توان برای استخراج اطلاعات تشخیص سرقت پنهان در داده های کنتور هوشمند استفاده کرد. با این حال، به استخراج موثر داده نیاز دارد. این تحقیق یک مجموعه داده تشخیص سرقت (TDD2022) و یک راه حل مبتنی بر یادگیری ماشینی برای شناسایی سرقت خودکار در یک محیط شبکه هوشمند ارائه می‌دهد. یک مولد سرقت موثر مدل سازی شده و برای به دست آوردن مجموعه داده‌های تشخیص سرقت چند طبقه از داده‌های مصرف انرژی مصرف کننده در دسترس عموم، متعلق به پلتفرم "ابتکار داده های انرژی باز (OEDI[1])" استفاده می‌شود. این یک مرحله مهم و جالب برای کشف در زمینه شبکه هوشمند است. مجموعه داده پیشنهادی را می‌توان برای مقایسه و مطالعات مقایسه‌ای مورد استفاده قرار داد. مجموعه داده پیشنهادی با استفاده از پنج روش مختلف یادگیری ماشین ارزیابی شده است: نزدیک ترین همسایه k یا (KNN) ، درخت تصمیم (DT) ، جنگل تصادفی (RF) ، مجموعه بگینگ (BE[2]) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) با جایگزین های ارزیابی متفاوت. به طور کلی، بهترین نتایج تجربی در مدل جنگل تصادفی مبتنی بر تشخیص سرقت ثبت شده است که نسبت به سایر مدل‌های توسعه یافته، معیارهای عملکرد را ۱۰ درصد یا بیشتر بهبود می‌بخشد. در [۸۱] از روش ابتکاری استفاده شده و مدل سلسه مراتبی ای از سیستم تشخیص نفوذ ارائه شده، در این مدل با کاهش زمان انجام محاسبات برای داده مورد استفاده، نشان داده شده است که نسبت به الگوریتم‌های سنتی طبقه بندی دقت تشخیص و سرعت آن بهبود پیدا کرده است. داده مورد استفاده در این تحقیق CIC-IDS2018 می‌باشد. همچنین در [۸۲] با استفاده از الگوریتم KNN و تغییر در پارامترهای الگوریتم موفق به افزایش دقت تشخیص نفوذ به میزان ۹۸ درصد و بهبود ۳ درصدی نسبت به مدل کلاسیک آن شده است. داده استفاده شده در این تحقیق نیز NSL-KDD می‌باشد. در [۸۳]

[1] Open Energy Data Initiative
[2] bagging ensemble

یک الگوریتم تشخیص ناهنجاری مبتنی بر یادگیری ماشینی نظارت شده برای شناسایی حملات سایبری مخفیانه مختلف در شبکه‌های منابع انرژی توزیع شده[1] پیشنهاد شده است. در این پژوهش با تغییر در آمایش مجموعه داده ها و استخراج ویژگی های مناسب باعث بهبود در دقت تشخیص حملات و طبقه مناسب آن نسبت به کارهای مشابه انجام شده شده است. در این پایان نامه که طیف گسترده‌ای از حملات در شبکه‌های منابع انرژی توزیع شده بررسی شده است، نتایج ارزیابی مبتنی بر بستر آزمایش نشان داد که ADS[2] مبتنی بر ANN به دقت تشخیص بالا (۹۸.۴٪)، تأخیر تشخیص بسیار پایین (۵ میکرو ثانیه) با دقت بالا دست می‌یابد. در [۸۵] یک سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری معرفی شده است. با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی در الگوریتم SVM نتایج بسیار قابل قبولی گرفته شده است. در این پژوهش که از مجموعه داده KDD99 استفاده شده است، مدل شبکه عصبی نتایج بهتری از الگوریتم‌های مشابه که از این شبکه ها استفاده نمی‌کنند گرفته است. در [۸۶] انواع روش های تحت نظارت یادگیری ماشین در مجموعه داده NSL-KDD پیاده سازی شده و نتایج آن گزارش شده. همچنین در [۸۷] با معرفی یک روش رمزنگاری در شبکه‌های عمیق الگوریتم جدیدی معرفی می‌شود. ماهیت غیرمتمرکز مدل و کاهش اتکا به سرور مرکزی، میزان مداخلات انسانی مورد نیاز برای عملکرد روان سیستم‌ها را کاهش می‌دهد. استفاده از الگوریتم جدید CVAE-DDQN تضمین می‌کند که IDS ما برای محیط هایی به پیچیدگی شبکه‌های هوشمند مناسب است.

[1] Distributed energy resources
[2] Anomaly detection system

فصل چهارم

روش ارائه شده

۴-۱ مقدمه

در فصل‌های قبلی به مطالعه دقیق و کامل از سیستم‌های تشخیص نفوذ در شبکه‌های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء راه حل و الگوریتم‌های ارائه شده و همین طور بیان نقاط ضعف و قوت آن‌ها پرداخته شده است. در این فصل با استفاده از یک مدل پیاده سازی متفاوت از الگوریتم جنگل تصادفی نسبت به کارهایی که در [۸۱]،[۸۲]،[۸۳] و [۸۶] ارائه شده است، سیستم تشخیص نفوذی معرفی می‌شود که در شبکه‌های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء برای تشخیص حملات محرومیت از خدمت، R2L، U2R و Probe ارائه گردد. قابل ذکر است که اکثر حملات جدید و متنوعی که شناخته می‌شوند غالبا از حمله محرومیت از خدمت نشات می‌گیرند. قرار است تا رویکرد پیشنهادی بتواند حملاتی که در داده های NSL-KDD و CICIDS-2018 وجود دارد را بشناسد و نتایج به تحقیقات متنوعی که در این حوزه انجام شده مقایسه شود.

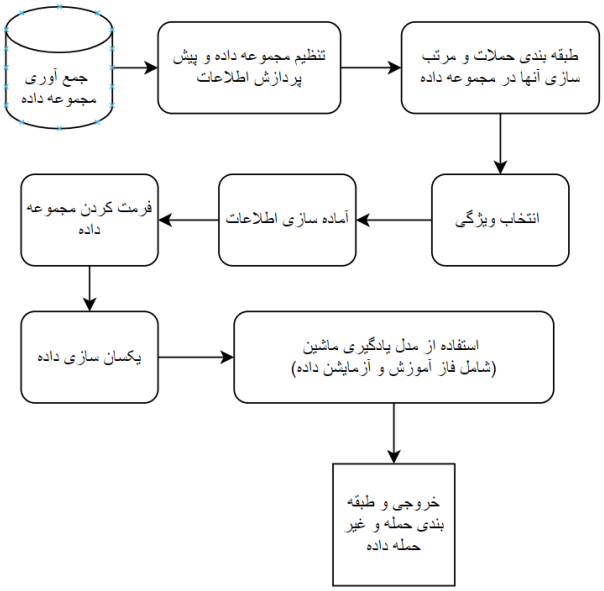
همچنین از مجموعه داد استفاده شده در [۸۱] برای مقایسه مدل معرفی شده استفاده شده و نشان داده می‌شود که الگوریتم جنگل تصادفی به مدل اعتبار سنجی متقابل معرفی شده می‌تواند منجر به افزایش دقت در شناسایی حملات در مجموعه داده CICIDS-2018 نیز گردد. به همین منظور از مقالات [۸۱]،[۸۲]،[۸۳]،[۸۵]،[۸۶]،[۸۷] به عنوان مبنای مقایسه مدل پیشنهادی استفاده شده است.

حمله محرومیت از خدمات یا DoS، حمله‌ای است که هدف آن جلوگیری از دسترسی کاربران قانونی به خدمات است. این خدمات ممکن است یک وب سایت، یک حساب ایمیل، یک شبکه یا یک دستگاه باشد. این حمله می‌تواند کاربران بالقوه خدمات یا به طور خاص یک کاربر را هدف قرار دهد. به عنوان مثال، یک حمله DoS می‌تواند دستگاه یک فرد را هدف قرار دهد تا از دسترسی وی به اینترنت جلوگیری کند یا می‌تواند یک وب سایت یا مورد مطالعه‌این تحقیق که شبکه هوشمند برق است را هدف قرار دهد تا دسترسی به همه بازدید کنندگان خود را محروم کند. مهاجمان می‌توانند با استفاده از حملات DoS به شرکت‌ها، تجارت آن‌ها را به خطر بیندازند یا با تهدید به حمله شرکت‌ها از آن‌ها باج بگیرند. همچنین ممکن است از حملات DoS برای جلب توجه قربانی خود از انواع دیگر حملات استفاده کنند، به عنوان مثال، به عنوان پوششی برای نفوذ به یک سرور و سرقت اطلاعات حساس. گاهی اوقات این شکل از حمله انگیزه های سیاسی دارد. در یک حمله محرومیت از خدمات توزیع شده یا DDoS، مهاجم با استفاده از چندین کامپیوتر حمله DoS را انجام می‌دهد. این رایانه‌ها اغلب ربات‌های آلوده هستند. کنترل

همزمان بسیاری از رایانه‌ها به مهاجم امکان ارسال تعداد بیشتری پیام را می‌دهد که‌این امر احتمال موثر بودن حمله DoSآن‌ها را افزایش میدهد.

۴-۲ روش پیشنهادی

همانطور که در شکل (۴-۱) مشخص شده است، در یک نگاه انتزاعی مدل در ۳ سطح مستقل تعریف می‌شود. پردازش و تحلیل مجموعه داده[1]، انتخاب ویژگی مجموعه داده و اعمال الگوریتم یادگیری ماشین.



شکل (۴-۱) ساختار مدل معرفی شده

کیفیت داده آموزشی تاثیر بسیار زیادی بر روی نحوه عملکرد الگوریتم یادگیری ماشین دارد، به همین جهت دو مجموعه داده‌ای که در این پژوهش از آنها استفاده شده است مجموعه شرایط استانداردی را شامل می‌شوند که از مهمترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

- ✓ استفاده از منابع منبع باز[2] به جهت سهولت دسترسی همگان
- ✓ استفاده از منابع داده‌ای که حملات و ترافیک را واقع بینانه برچسب گذاری کرده‌اند
- ✓ استفاده از منابع داده‌ای که به عنوان معیار استفاده می‌شوند

[1] Dataset Construction
[2] Open Source

✓ استفاده از منابعی که به عنوان مبنای پژوهروش‌های سیستم‌های تشخیص نفوذ استفاده می‌شوند

جنگل‌های تصادفی جزء الگوریتم‌های یادگیری گروهی در نظر گرفته می‌شوند. فرض اصلی الگوریتم این است که ساختن یک درخت تصمیم کوچک با ویژگی‌های کم یک فرآیند محاسباتی ارزان است. اگر بتوانیم تعداد زیادی درخت تصمیم کوچک و ضعیف را به صورت موازی بسازیم، سپس می‌توانیم درخت‌ها را با هم ترکیب کنیم تا با میانگین‌گیری یا کسب رای اکثریت، یک یادگیرنده واحد و قوی تشکیل دهیم. در عمل، جنگل‌های تصادفی اغلب نتایج بسیار قابل قبولی داشته اند. شبه کد شکل (۴-۲) در الگوریتم ذیل نشان داده شده است.

Precondition: A training set $S := (x_1, y_1), \ldots, (x_n, y_n)$, features F, and number of trees in forest B.

```
function RandomForest(S, F)
    H ← ∅
    for i ∈ 1, ..., B do
        S^(i) ← A bootstrap sample from S
        h_i ← RandomizedTreeLearn(S^(i), F)
        H ← H ∪ {h_i}
    end for
    return H
end function
function RandomizedTreeLearn(S, F)
    At each node:
        f ← very small subset of F
        Split on best feature in f
    return The learned tree
end function
```

شکل (۴-۲) شبه کد جنگل تصادفی

الگوریتم به صورت زیر عمل می کند: برای هر درخت در جنگل، یک نمونه اولیه از S انتخاب می‌کنیم که S (i) نشان دهنده نمونه اولیه راه انداز است. سپس با استفاده از الگوریتم یادگیری درخت تصمیم اصلاح شده، الگوریتم تلاش می‌کند درخت تصمیم را تشکیل دهد. الگوریتم به صورت زیر اصلاح می‌شود: در هر گره درخت، به‌جای بررسی همه تقسیم‌های ویژگی ممکن، به‌طور تصادفی زیرمجموعه‌ای از ویژگی‌های $f \subseteq F$ را انتخاب می‌کنیم که در آن F مجموعه ویژگی‌ها است. سپس گره بر روی بهترین ویژگی در f به جای F تقسیم می شود. در عمل f بسیار

بسیار کوچکتر از F است. تصمیم گیری در مورد اینکه کدام ویژگی تقسیم شود اغلب گران ترین جنبه محاسباتی یادگیری درخت تصمیم است. با محدود کردن مجموعه ویژگی ها، سرعت یادگیری درخت را به شدت افزایش می دهیم.

هنگام در نظر گرفتن کاربرد الگوریتم‌های یادگیری ماشین در زمینه شبکه هوشمند برق، انتخاب بین جنگل تصادفی و شبکه‌های عصبی به عوامل مختلفی خاص برای حوزه شبکه هوشمند بستگی دارد. در مقایسه با شبکه های عصبی در زمینه شبکه هوشمند برق استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی می‌تواند به دلایل ذیل انتخاب بهتری باشد:

- قابلیت تفسیر: در شبکه هوشمند برق، تفسیرپذیری برای درک چگونگی تصمیم‌گیری بسیار مهم است، به‌ویژه زمانی که با زیرساخت‌های حیاتی مانند توزیع برق سروکار داریم. جنگل تصادفی مزیت بررسی اهمیت ویژگی را دارد که می تواند به کاربران و مهندسان شبکه کمک کند تا عوامل مؤثر بر پیش بینی ها را درک کنند.

- مدیریت داده های آلوده و مخدوش شده: دامنه شبکه هوشمند اغلب شامل داده‌هایی دستکاری و مخدوش شده به دلیل عوامل مختلفی مانند خطاهای حسگر یا خطاهای متناوب است. رویکرد گره‌های تصادفی جنگل تصادفی می تواند داده های مخدوش شده و نقاط پرت را به طور موثرتری نسبت به شبکه های عصبی مدیریت کند، و آن را به یک انتخاب قابل اعتماد برای چنین سناریوهایی تبدیل می‌کند.

- نیرومندی[1]: محیط شبکه هوشمند می تواند پیچیده و پویا باشد. توانایی جنگل تصادفی برای جمع‌آوری پیش‌بینی‌ها از چندین درخت می‌تواند پیش‌بینی‌های قوی در مواجهه با شرایط متغیر و پویا سیستم ارائه دهد.

- اهمیت ویژگی برای مدیریت شبکه: در یک شبکه هوشمند، درک اینکه کدام عوامل (به عنوان مثال، آب و هوا، تقاضا، عرضه) بر توزیع برق تأثیر می‌گذارند برای مدیریت مؤثر شبکه ضروری است. تجزیه و تحلیل

[1] Robustness

در انتخاب ویژگی‌های استفاده شده در الگوریتم جنگل تصادفی می تواند نسبت به شبکه عصبی برتری داشته باشد.

- محدودیت در مجموعه داده: گاهی اوقات، جمع آوری مقادیر زیادی از داده های برچسب گذاری شده برای آموزش شبکه های عصبی در برنامه های کاربردی شبکه هوشمند می تواند چالش برانگیز باشد. جنگل تصادفی می‌تواند با مجموعه داده های کوچکتر عملکرد خوبی داشته باشد، که ممکن است محدودیتی برای شبکه‌های عصبی باشد.

- پیچیدگی کمتر: پیاده سازی الگوریتم جنگل تصادفی در زبان برنامه نویسی استفاده شده در این پژوهش نسبت به شبکه عصبی دارای پیچیدگی کمتری می‌باشد.

لازم به ذکر است که شبکه‌های عصبی همچنان می‌توانند مزیت‌های خاص خود را داشته باشند. از مهمترین آنها می‌توان به تشخیص الگوی پیچیده اشاره کرد. اگر هدف شناسایی الگوها یا ناهنجاری‌های پیچیده در داده‌های شبکه باشد، مانند شناسایی الگوهای مصرف غیرعادی یا پیش‌بینی خرابی تجهیزات، شبکه‌های عصبی می‌توانند به دلیل توانایی‌شان در گرفتن روابط پیچیده در داده‌ها برتر باشند.

در مجموع الگوریتم جنگل تصادفی به دلیل قابلیت تفسیر، استحکام و مدیریت داده‌های طبقه‌بندی می‌تواند انتخاب مناسبی برای کاربردهای شبکه هوشمند برق باشد. با این حال، الزامات خاص برنامه شبکه هوشمند برق، ماهیت داده ها و نتایج نقش تاثیر گذاری در انتخاب مدل دارد. در برخی موارد، ترکیبی از هر دو رویکرد ممکن است بهترین عملکرد و تفسیرپذیری را ارائه دهد.

۴-۲-۱ مدل ارزیابی لایه بندی متقابل

بر اساس مدل اعتبار سنجی که در [۸۲] معرفی شده و مطابق شبه کد شکل (۲-۴)، هنگامی که تنظیمات متمایز فراپارامتری برای تخمین الگوریتم استفاده می‌شود، برای مثال در الگوریتم جنگل تصادفی می‌توان به تعداد درخت‌ها، نوع درخت‌ها و تعداد ویژگی درخت‌ها خطر پردازش بیش از حد داده ها وجود دارد. جایی که نتیجه مدل بر روی اطلاعات آموزشی بسیار عالی و در داده های جدید بسیار بد عمل می‌کند. در اینجا دانش مربوط به داده‌های آزمایشی می‌تواند نشت[1] داشته باشد. علاوه بر این اگر انتخاب داده های آموزش به درستی انتخاب نشده باشد و شامل مجموعه کاملی از ویژگی‌ها را پوشش نداده باشد می‌تواند نتیجه آزمایش و داده‌های آموزشی متفاوت باشد. به همین منظور اعتبار سنجی می‌تواند راه حل مناسبی برای حل این مشکل باشد. به همین منظور در اعتبار سنجی داده‌ها تلاش بر این است که تحلیلی بر روی داده های آموزشی صورت بگیرد.

Nested k-fold Cross-Validation

1. Define set of hyper-parameter combinations, ***C***, for current model. If model has no hyper-parameters, ***C*** is the empty set.
2. Divide data into *K* folds with approximately equal distribution of cases and controls
3. (**outer loop**) For fold k_i in the *K* folds:
    1. Set fold k_i as the test set
    2. Perform automated feature selection on the remaining *K-1* folds
    3. For parameter combination c in ***C***:
        1. (**inner loop**) For fold k_j in the remaining *K-1* folds:
            1. Set fold k_j as the validation set
            2. Train model on remaining *K-2* folds
            3. Evaluate model performance on fold k_j
        2. Calculate average performance over *K-2* folds for parameter combination *c*
    4. Train model on *K-1* folds using hyper-parameter combination that yielded best average performance over all steps of the **inner loop**
    5. Evaluate model performance on fold k_i.
4. Calculate average performance over *K* folds

شکل (۴-۳) شبه کد الگوریتم اعتبار سنجی متقابل

مشکلاتی که ذکر شد به کمک مدلی تحت عنوان ارزیابی متقابل[2] برطرف می‌شود. این یک فرآیند نمونه گیری مجدد است که برای ارزیابی بازنمایی‌های یادگیری ماشین در یک مدل داده محدود استفاده می‌شود. در این مدل

[1] Leakage
[2] Cross validation (CV)

هنوز باید یک مجموعه آزمایشی برای تجزیه و تحلیل نهایی وجود داشته باشد. در این مدل، مجموعه داده ما به تعدادی طبقه تقسیم می‌شوند که هر یک از آنها مراحل ذیل را طی می‌کنند:

- ✓ هر طبقه از اطلاعات داده آموزشی برای آموزش مدل استفاده می‌کند.
- ✓ مدلی که بدست می‌آید بر روی بخش باقی مانده اطلاعات اعتبار سنجی می‌شود. (یعنی به عنوان یک مجموعه آزمایشی برای تعیین یک معیار عملکرد مانند دقت کار می‌کند).

سپس میانگین مقادیر محاسبه شده در این حلقه نشان میدهد معیار عملکرد ارائه شده توسط اعتبار سنجی متقابل چه میزان بوده است.[۸۳] ممکن است انجام این رویکرد از نظر محاسباتی پرهزینه باشد. با این حال، داده‌های قابل توجهی را هدر نمی‌دهد (که در هنگام تعیین یک مجموعه اعتبار سنجی دلخواه صدق می‌کند). این یک مزیت قابل توجه در موضوعاتی مانند استنتاج معکوس است که تعداد نمونه محدودی دارد.

فرض کنید ما یک مدل با یک یا چند پارامتر ناشناخته داریم و یک مجموعه‌داده که مدل مناسب است (مدل آموزشی). اگر ما یک نمونه مستقل از داده‌های اعتبارسنجی از همان جمعیت را به‌عنوان داده‌های آموزش در نظر بگیریم، به‌طور کلی معلوم می‌شود که‌این مدل داده‌های اعتبارسنجی متناسب با داده‌های آموزش نیست. اندازه‌این تفاوت احتمالاً بزرگ است، به‌خصوص اگر اندازه مجموعه‌داده‌های آموزشی کوچک باشد یا زمانی که تعداد پارامترهای موجود در مدل بزرگ باشد. اعتبارسنجی متقابل یک راه برای برآورد اندازه این اثر است. در رگرسیون خطی، مقادیر پاسخ واقعی $y_1 \dots y_n$ و n تا بردار p بعدی واریانس $x_1 \dots x_n$ را داریم. اجزای هر بردار x_i به صورت $x_{i1} \dots x_{ip}$ است. اگر ما از کمترین مربعات برای متناسب‌سازی یک تابع به‌صورت ابرصفحه $y = \alpha + x\beta^T$ به داده‌های $(x_i, y_i)_{1\le i\le n}$ استفاده کنیم. در واقع از خطای میانگین مربعات استفاده کرده‌ایم. این خطا برای پارامتر تخمین زده‌شده a به‌صورت زیر است:

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - a - x_i\beta^T)^2 \qquad (۱-۴)$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - a - x_{i1}\beta_1 - \cdots - x_{ip}\beta_p)^2 \qquad (۲-۴)$$

اگر مدل به‌درستی مشخص شده باشد می‌توان آن را در زیر فرض‌های خفیف نشان داد، که ارزش مورد انتظار میانگین مربعات خطا برای مجموعه آموزشی $\frac{(n-p-1)}{(n+p+1)} \leq 1$ است. بنابراین اگر ما مدل را محاسبه کنیم و محاسبات میانگین مربعات خطا را بر روی مجموعه آموزش انجام دهیم، ما یک ارزیابی دارای اریبی و محرمانه از اینکه چگونه مدل یک مجموعه‌داده مستقل مناسب خواهد بود، دریافت خواهیم کرد. تخمین اریبی شده را در برآورد نمونه[1] از تناسب می‌نامند، در حالی که اعتبارسنجی متقابل یک برآورد غیر نمونه است[۸۳]

۴-۲-۱-۱ انواع متداول اعتبار سنجی:

- ✓ اعتبار سنجی جامع: روش‌های اعتبارسنجی جامع روش‌های اعتبارسنجی متقابل هستند که تمام روش‌های ممکن برای تقسیم نمونه اصلی را به یک آموزش و یک مجموعه اعتبارسنجی آزمایش می‌کنند.
- ✓ اعتبار سنجی فراگیر: روش‌های اعتبارسنجی فراگیر، تمام روش‌های تقسیم نمونه اصلی را محاسبه نمی‌کنند. این روش‌ها تقریب‌هایی از اعتبارسنجی متقابل را نشان می‌دهند.

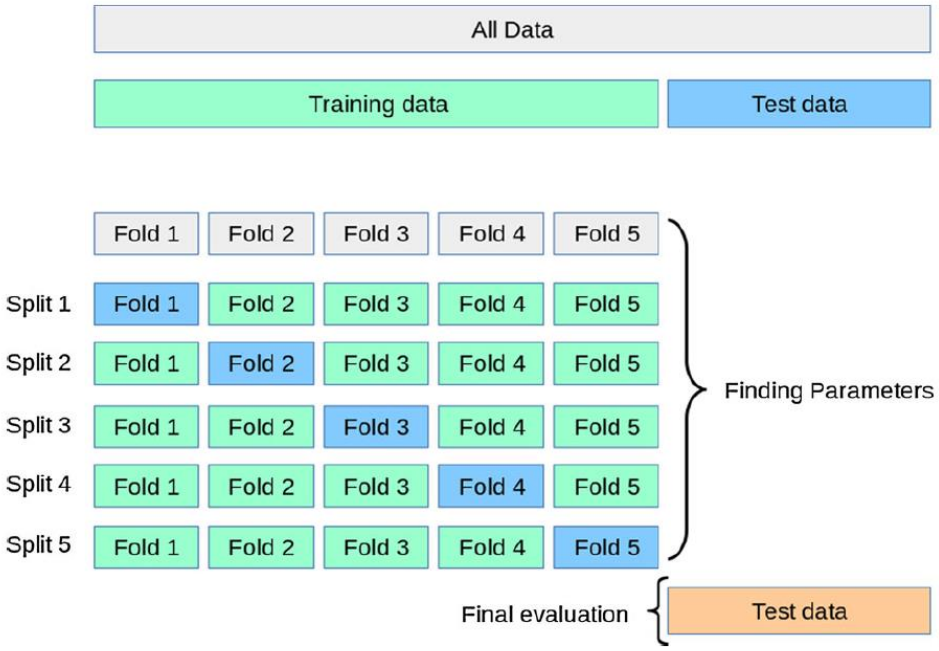
۴-۲-۱-۲ انواع روش‌های اعتبار سنجی فراگیر

اعتبارسنجی متقابل طبقه - k[2]

در این نوع اعتبارسنجی متقابل، نمونه اصلی به‌طور تصادفی به زیرنمونه‌های فرعی با اندازه k تقسیم می‌شود. از زیرنمونه‌های فرعی k ، یک زیرنمونه منفرد به‌عنوان داده‌های اعتبارسنجی برای آزمایش مدل حفظ می‌شود و زیرنمونه‌های $k-1$ به‌عنوان داده‌های آموزشی استفاده می‌شوند. سپس فرآیند اعتبارسنج متقابل، که k بار تکرار می‌شود، با هر یک از نمونه‌های k به‌طور دقیق یک بار به‌عنوان داده‌های اعتبارسنجی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از آن نتایج k می‌تواند برای تولید یک برآورد واحد به‌طور میانگین قرار بگیرد. مزیت این روش بیش از نمونه‌گیری تصادفی تکراری است و در واقع این است که همه مشاهدات برای هر دو آموزش و اعتبار مورد استفاده قرار می‌گیرند، و هر مشاهده برای اعتبارسنجی به‌طور دقیق استفاده می‌شود.

[1] In-sample estimate
[2] K-fold

برای مثال، تعیین $k = 5$، در اعتبارسنجی متقابل طبقه-k برابر ۵ است. در اعتبارسنجی متقابل ۵-طبقه ما به‌طور تصادفی مجموعه‌داده‌ها را به پنج دسته $d1 \dots d5$ جابجا می‌کنیم. به‌طوری که هر پنج مجموعه با اندازه مساوی باشند. این روش یک اعتبارسنجی متقابل چند لایه است. این دسته‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که مقدار پاسخ متوسط تقریباً در همه دسته‌ها برابر است. در طبقه‌بندی پنج‌تایی، این به‌این معنی است که هر دسته تقریباً شامل نسبت‌های مشابه دو نوع از برچسب‌های کلاس می‌باشد. تصویر ذیل برای درک بهتر این مسئله میباشد.



شکل (۴-۴) ساختار مدل ارزیابی متقابل طبقه ای

۴-۳ معیارهای ارزیابی

در این پژوهش از چند معیار ارزیابی استفاده شده است که شامل میانگین مربعات خطا[1] و معیارهای دقت است. در ابتدا هر کدام بررسی کامل شده و در نهایت نتایج به دست آمده از پژوهش انجام شده با هر معیار ارزیابی، ذکر می‌شود. این معیارها در مراجع [۲۲] یا [۷۸] مورد نظر واقع شده‌اند. از این رو برای این که بتوان مقایسه‌ای کاربردی بین روش ها در فصل چهارم بعد از شبیه سازی انجام داد، این معیارهای ارزیابی باید به صورت یکسان مورد نظر واقع شوند.

[1] Mean Square Error (MSE)

۴-۳-۱ میانگین مربعات خطا

در این پروژه از میانگین مربعات خطا برای ارزیابی سیستم استفاده شده است. منظور از ارزیابی در این جا جهت تضمین رویکرد پیشنهادی نسبت به سایر روش ها میباشد. قابل ذکر است که میانگین مربعات خطا، دارای یک مرحله آموزشی هم میباشد که در این تحقیق، مد نظر نیست و زمانی از بخش آموزشی آن استفاده می‌شود که از ساختارهای شبکه‌های عصبی استفاده گردد و بعد از آن میانگین مربعات خطا به عنوان یک روش ارزیابی، مورد استفاده واقع گردد. لازم به ذکر است که همه داده‌های آموزشی باید اعمال شوند و همچنین پارامترهای اولیه ثابت نگه داشته می‌شوند. سپس پارامترهای خالی، ثابت نگه داشته می‌شوند و پارامترهای اولیه توسط گرادیان نزولی تنظیم می‌شوند. زمانی که مقدار کمینه نشان دهنده واریانس فرسایشی کمتری باشد، معمولا مقدار به صورت درصدی بیان می‌شود. منظور از مقدار به صورت درصد، برای بخشی است که میخواهیم دقت، حساسیت و نرخ ویژگی‌ها را برای داده ها مورد سنجش قرار بدهیم. زیرا مقدار میانگین مربعات خطا ممکن است به صورت یک عدد واریانسی و یا یک عدد صحیح زیر عدد ۵ باشد که بهترین نرخ آن بین بازه ۰.۱ الی ۰.۹ میباشد. بر اساس تغییری که در میانگین مربعات خطا به عنوان ارزیاب انجام می‌شود، ممکن است نتایج روش‌های دیگر ارزیابی، تغییر کند و بر روی آن‌ها تاثیر بالایی بگذارد. در واقع همین میانگین مربعات خطا، بر روی سایر روش‌های ارزیابی، تاثیر میگذارد که بر اساس این نرخ حاصل، درصدی برای روش‌های ارزیابی دقت، حساسیت و نرخ ویژگی و یک عدد بر حسب واحد دسی بل (dB) برای اوج نسبت سیگنال به نویز و نسبت سیگنال به نویز حاصل می‌شود.

۴-۳-۲ معیارهای دقت

نرخ دقت، معیاری است که بر حسب درصد بیان می‌شود که مهمترین نتیجه کلی از بخش معیارهای ارزیابی، همین دقت است و رابطه آن به صورت رابطه (۳-۱۴) است [۲۲].

$$Accuracy = 100 \times \frac{TP+TN}{TN+TP+FN+FP} \qquad (۳-۴)$$

که در رابطه (۳-۱۴)، TP مثبت صحیح[1]، TN مثبت منفی[2]، FP مثبت غلط[3] و FN منفی غلط[4] است. رابطه (۴-۴) حساسیت[5] را نشان میدهد که بر حسب درصد بیان می‌شود [۲۲].

$$Sensitivity = \frac{TP}{TP+FN} \tag{۴-۴}$$

رابطه (۴-۵) ویژگی‌های داده[6] را نشان میدهد که بر حسب درصد بیان می‌شود [۲۲].

$$Specificity = \frac{TN}{TN+FP} \tag{۴-۵}$$

رابطه (۴-۶) معیار صحت[7] را نشان میدهد که بر حسب درصد بیان می‌شود [۲۲].

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \tag{۴-۶}$$

رابطه (۴-۷) معیار پوشش[8] را نشان میدهد که بر حسب درصد بیان می‌شود [۲۲].

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} \tag{۴-۷}$$

[1] True Positive (TP)
[2] True Negative (TN)
[3] False Positive (FP)
[4] False Negative (FN)
[5] Sensitivity
[6] Specificity
7 Precision
8 Recall

فصل پنجم، شبیه سازی و نتایج

۵-۱ مقدمه

در این فصل به رویکرد استفاده از روش پیشنهادی پرداخته می‌شود. برای پیاده سازی الگوریتم مدل پیشنهادی از کتابخانه های (SkLearn) زبان برنامه نویسی Python استفاده شده است. از جمله دلایل استفاده از آن، به دلیل سادگی در به کاربردن روش‌ها و الگوریتم‌های هوشمند است که قبلا کدنویسی آن انجام شده است و نیاز است بر حسب مسئله، حالات کدنویسی و مدل سازی، صورت پذیرد. اما شبیه سازهای دیگری نیز هستند که می‌توان از آن‌ها بهره برد. از جمله‌این شبیه سازها، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود که مشکل استفاده از هرکدام به صورت جداگانه بیان شده است (گرچه هرکدام مزایایی نیز دارند که از آن‌ها چشم پوشی می‌گردد):

- ✓ CloudSim: قابلیت استفاده از روش‌های تکاملی و هوش ازدحامی در آن سخت می‌باشد و می‌بایست به زبان C++ کد شده و به عنوان یک کتابخانه در این شبیه ساز، فراخوانی و اجرا شود. همچنین نیاز به یک سری توابع به صورت فایل‌های سرآیند[1] با پسوند h. نیز میباشد.
- ✓ NS-2 یا NS-3: نصب این دو شبیه ساز بسیار پیچیده و سخت است و به کارگیری یک سیستم تشخیص نفوذ، نیاز به نصب یک سری بسته‌های جداگانه به عنوان افزونه را طلب می‌کند. همچنین کدها باید به زبان tcl نوشته شوند و بخش‌های اصلی الگوریتم پیشنهادی به زبان C++ نوشته و الحاق گردد.
- ✓ OPNet: این شبیه ساز نسخه‌های رایگان کاربردی ای در ایران ندارد و استفاده از آن ریسک بالایی در به خطر افتادن روش‌های پیشنهادی به عنوان ایده در انواع شبکه ها محسوب می‌شود.
- ✓ OMNet++: یک شبیه ساز قدرتمند است، اما نصب آن پیچیده و نیاز به ابزارهایی برای به راه‌انداختن دارد و باید کدهای روش پیشنهادی نیز با زبان C++ نوشته و الحاق گردد.
- ✓ سایر شبیه سازها شامل JSIM، QualNET و GNS3: فاقد کتابخانه‌های لازم برای شبیه سازی این رویکرد و به کارگیری شبکه رایانش ابری و سیستم‌های تشخیص نفوذ می‌باشند و بایستی تمام بخش‌ها به زبان C++ و Java کد شده و الحاق گردد که امری پیچیده و زمان بر است.

[1] Header File

۵-۲ معرفی مجموعه داده

همانطور که در فصل‌های گذشته نیز بیان شد، در این پژوهش از دو مجموعه داده NSL-KDD و CIC - IDS2018 استفاده شده است. در ادامه توضیح مختصری از مجموعه داده خواهد شد.

۵-۲-۱ مجموعه داده NSL- KDD

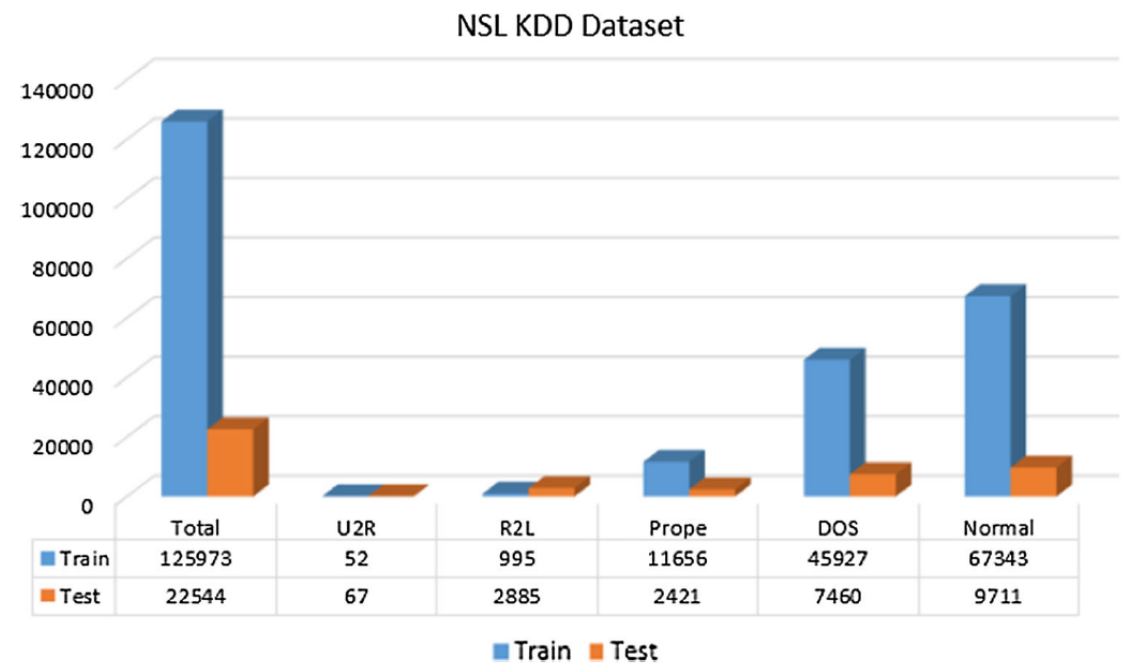
مجموعه داده NSL-KDD در سال ۲۰۰۹ بعنوان نسخه جدید تجدید نظر شده در مجموعه داده اصلی KDDCUP99 ارائه شد. از یک طرف، NSL-KDD ویژگی‌های سودمند و چالش برانگیز KDDCUP را حفظ کرد. از طرف دیگر، با حذف رکوردهای اضافی، عقلانی کردن تعداد نمونه‌ها و حفظ تنوع نمونه‌های انتخاب شده، به اشکالاتی که از مجموعه داده اصلی به ارث رسیده است پرداخته است. شایان ذکر است که مجموعه داده NSL-KDD برای به حداکثر رساندن سختی پیش بینی، که ویژگی‌های برجسته آن را تشکیل می‌دهد، گردآوری شده است.

به منظور طبقه بندی سوابق به پنج سطح، مجموعه داده‌های اولیه با استفاده از چندین طبقه بندی معیار مورد ارزیابی قرار گرفت و هر نمونه با تعداد پیش بینی‌های موفقیت آمیز آن حاشیه نویسی شد. برای هر گروه، میزان سوابق انتخاب شده معکوس با درصد ضبط از مجموعه داده اصلی KDDCUP99 است. در کل ۴۲ ویژگی برای مجموعه داده در نظر گرفته شده که ۴۱ ویژگی مربوط به داده های جمع آوری شده و ویژگی آخر نیز به عنوان برچسب هدف با عنوان نرمال یا حمله میباشد.

این مجموعه داده به دو زیر مجموعه آموزش و آزمایش تقسیم شده است. جدول (۱-۵) شرح کامل تری از تنوع داده های این مجموعه داده می‌باشد.

جدول (۵-۱) تقسیم بندی اطلاعات مجموعه داده NSLKDD

طبقه بندی	آموزش	آزمایش
طبیعی	67343	9711
Dos	45927	7458
PRB	11656	2421
R2L	995	2754
U2R	52	200
حمله	58630	12833
جمع کل	125973	22544



شکل (۵-۱) نمودار اطلاعات مجموعه داده NSLKDD [۸۲]

۵-۲-۱-۱ تبدیل مجموعه داده NSL-KDD

در تبدیل این مجموعه داده به مجموعه داده رقمی و قابل قبول برای الگوریتم‌های یادگیری از کتابخانه های python استفاده شده است. ابتدا کل نمونه ها در ۵ دسته یا گروه دسته بندی می‌شوند که برای حالت Normal عدد ۱ و برای بقیه حالت‌های حمله عددهای ۲ تا ۵ بسته به نوع حمله در نظر گرفته می‌شود. حملات در ۴ دسته Dos، Probing،

L۲R و R۲U دسته بندی می‌شوند. طبق برنامه نوشته شده در کل ۳۹ حمله در مجموعه داده وجود دارد که به شرح جدول (۵-۲) گروه بندی شده‌اند.

جدول (۵-۲) تقسیم بندی حملات مجموعه داده NSLKDD

شماره برچسب	گروه حمله	نوع حمله
۱	Dos	back, land, neptune, pod, smurf, teardrop, apache۲, mailbomb, processtable, udpstorm
۲	Probing	warezclient, warezmaster, spy, multihop, phf, ftp_write, guess_passwd, imap, xsnoop, xlock, worm, snmpguess, snmpgetattack, sendmail, named
۳	R2L	rootkit, perl, loadmodule, buffer_overflow, httptunnel, ps, sqlattack, xterm
۴	U2R	portsweep, satan, ipsweep, nmap, mscan, saint

۵-۲-۱-۱-۱ شماره گذاری ویژگی‌ها

از ۴۱ ویژگی موجود ۳ ویژگی با خاصیت symbolic یا سمبلیک وجود دارد که عددی نیست و باید بصورت عددی تغییر کنند تا برای الگوریتم‌های یادگیری ماشین قابل فهم باشند و بقیه بصورت continuous یا پیوسته هستند که بصورت عددی است و لازم نیست دستکاری شوند. ۳ ویژگی با خاصیت سمبلیک هر کدام شامل نوع های مختلفی هستند که بسته به جایگاهشان و دیده شدن در هر سطر مجموعه داده به ترتیب از شماره ۱ الی آخرین نوع شماره گذاری شده‌اند. جدول (۳-۵) این نوع ها را نشان میدهد.

جدول (۵-۳) شماره گذاری ویژگی‌های مجموعه داده NSLKDD

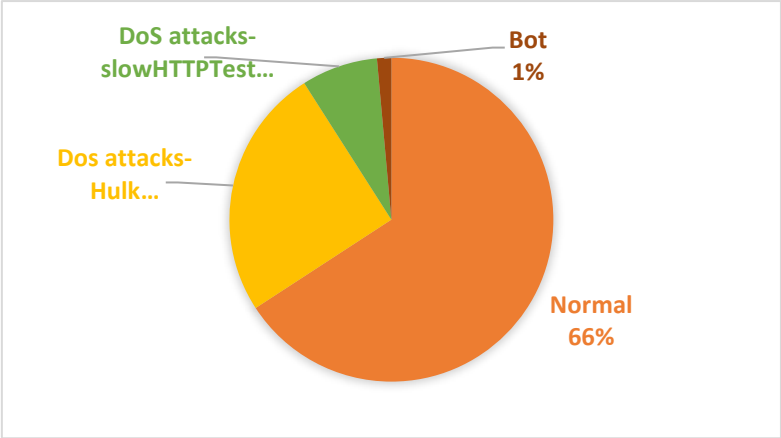
شماره گذاری	انواع	نام ویژگی
۱ تا ۳	icmp, tcp, udp	protocol_type
۱ تا ۷۰	IRC, X۱۱, Z۳۹_۵۰, aol, auth, bgp, courier, csnet_ns, ctf, daytime, discard, domain, domain_u, echo, eco_i, ecr_i, efs, exec, finger, ftp, ftp_data, gopher, harvest, hostnames, http, http_۲۷۸۴, http_۴۴۳, http_۸۰۰۱, imap۴, iso_tsap, klogin, kshell, ldap, link, login, mtp, name, netbios_dgm, netbios_ns, netbios_ssn, netstat, nnsp, nntp, ntp_u, other, pm_dump, pop_۲, pop_۳, printer, private, red_i, remote_job, rje, shell, smtp, sql_net, ssh, sunrpc, supdup, systat, telnet, tftp_u, tim_i, time, urh_i, urp_i, uucp, uucp_path, vmnet, whois	service
۱ تا ۱۱	OTH, REJ, RSTO, RSTOS۰, RSTR, S۰, S۱, S۲, S۳, SF, SH	flag

۵-۲-۲ مجموعه داده CICIDS-2018

این مجموعه داده در یک نگاه کلی شامل 1,048,575 سطر در ۸۰ ستون است، طبقه بندی اطلاعات آن در یک نگاه انتزاعی شامل موارد ذیل است.

- ✓ تعداد رکورد های عادی 1,209,156
- ✓ رکورد 286,191 Bot
- ✓ رکورد 139,980 DoS attacks-SlowHTTPTest

✓ رکورد 461,912 DoS attacks-Hulk



شکل (۵-۲) نمودار پراکندگی اطلاعات مجموعه داده CICIDS-2018

همانند مجموعه داده قبلی ما به دو زیر مجموعه آموزش و آزمایش نیاز داریم. در یک نگاه کلی مجموعه ویژگی‌های این مجموعه داده شامل جدول (۵-۴) است.

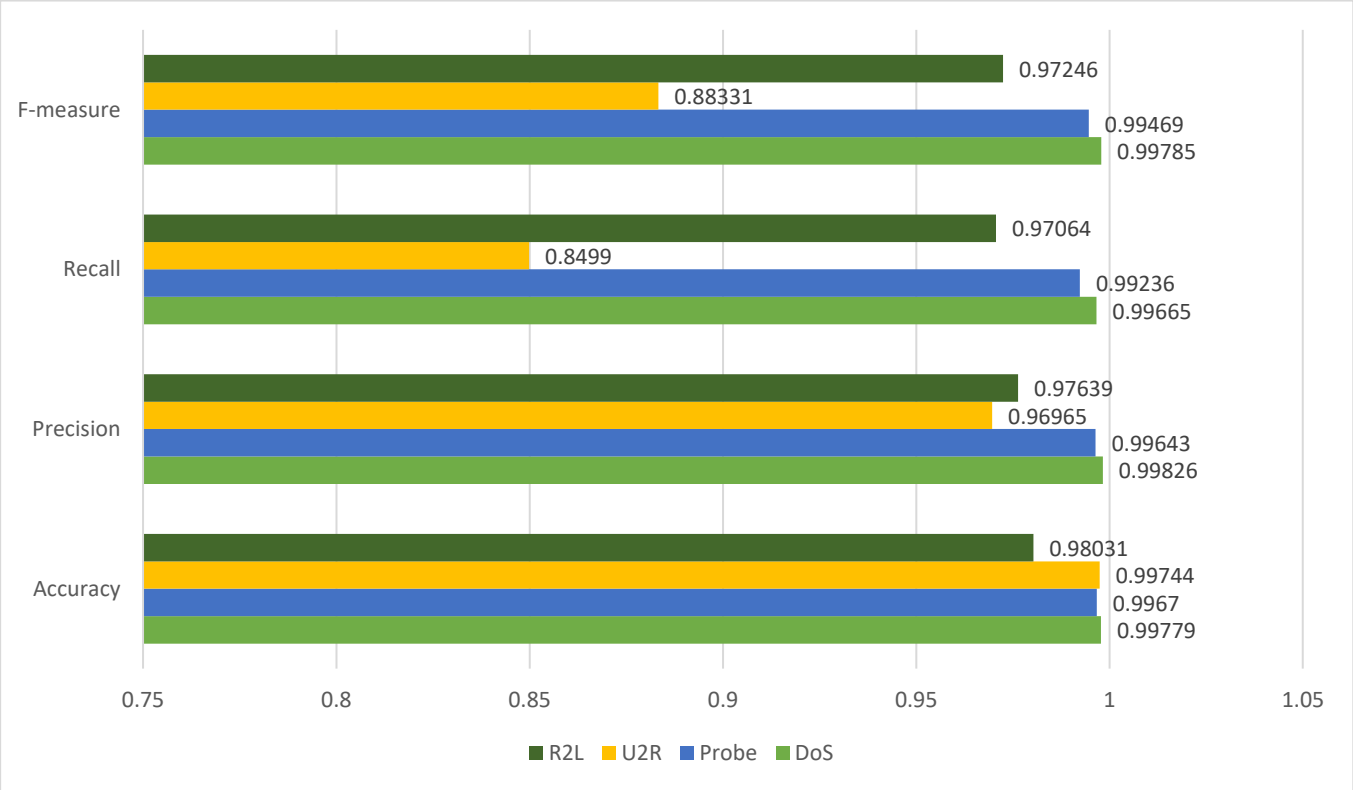
جدول (۵-۴) شماره گذاری ویژگی‌های مجموعه داده CICIDS-2018

۰	Flow Duration	25	Bwd IAT Std	50	Bwd Seg Size Avg
۱	Tot Fwd Pkts	26	Bwd IAT Max	51	Fwd Byts/b Avg
۲	Tot Bwd Pkts	27	Bwd IAT Min	52	Fwd Pkts/b Avg
۳	TotLen Fwd Pkts	28	Fwd Header Len	53	Fwd Blk Rate Avg
۴	TotLen Bwd Pkts	29	Bwd Header Len	54	Bwd Byts/b Avg
۵	Fwd Pkt Len Max	30	Fwd Pkts/s	55	Bwd Pkts/b Avg
۶	Fwd Pkt Len Min	31	Bwd Pkts/s	56	Bwd Blk Rate Avg
۷	Fwd Pkt Len Mean	32	Pkt Len Min	57	Subflow Fwd Pkts
۸	Fwd Pkt Len Std	33	Pkt Len Max	58	Subflow Fwd Byts
۹	Bwd Pkt Len Max	34	Pkt Len Mean	59	Subflow Bwd Pkts
۱۰	Bwd Pkt Len Min	35	Bwd IAT Std	60	Bwd Seg Size Avg
11	Bwd Pkt Len Mean	36	Pkt Len Std	61	Subflow Bwd Byts
12	Bwd Pkt Len Std	37	Pkt Len Var	62	Init Fwd Win Byts

13	Flow IAT Mean	38	FIN Flag Cnt	63	Init Bwd Win Byts
14	Flow IAT Std	39	SYN Flag Cnt	64	Fwd Act Data Pkts
15	Flow IAT Max	40	RST Flag Cnt	65	Fwd Seg Size Min
16	Flow IAT Min	41	PSH Flag Cnt	66	Active Mean
17	Fwd IAT Tot	42	ACK Flag Cnt	67	Active Std
18	Fwd IAT Mean	43	URG Flag Cnt	68	Active Max
19	Fwd IAT Std	44	CWE Flag Count	69	Active Min
20	Fwd IAT Max	45	ECE Flag Cnt	70	Idle Mean
21	Fwd IAT Min	46	Down/Up Ratio	71	Idle Std
22	Bwd IAT Tot	47	Pkt Size Avg	72	Idle Max
23	Bwd IAT Mean	48	Fwd Seg Size Avg	73	Idle Min
24	Bwd Pkt Len Mean	49	Pkt Len Std	74	lable

۵-۳ شبیه سازی و نتایج

در شکل (۳-۵) نتایج پیاده سازی الگوریتم جنگل تصادفی بر روی مجموعه داده NSL-KDD نمایش داده شده است. همانطور که در نمودار نیز قابل مشاهده است، استفاده از مدل اعتبار سنجی متقابل باعث افزایش دقت تا حد بسیار قابل قبولی در تشخیص حملات شده است. همچنین در تصویر (۴-۵) نیز نتایج پیاده سازی بر روی مجموعه داده CIC-IDS2018 قابل مشاهده است. با توجه به اینکه مجموعه داده دوم طیف متنوع تری از اطلاعات را دار می‌باشد اما الگوریتم به خوبی موفق به طبقه بندی اطلاعات و تشخیص حملات شده است.



شکل (۵-۳) نتایج پیاده سازی الگوریتم جنگل تصادفی بر روی مجموعه داده NSL-KDD

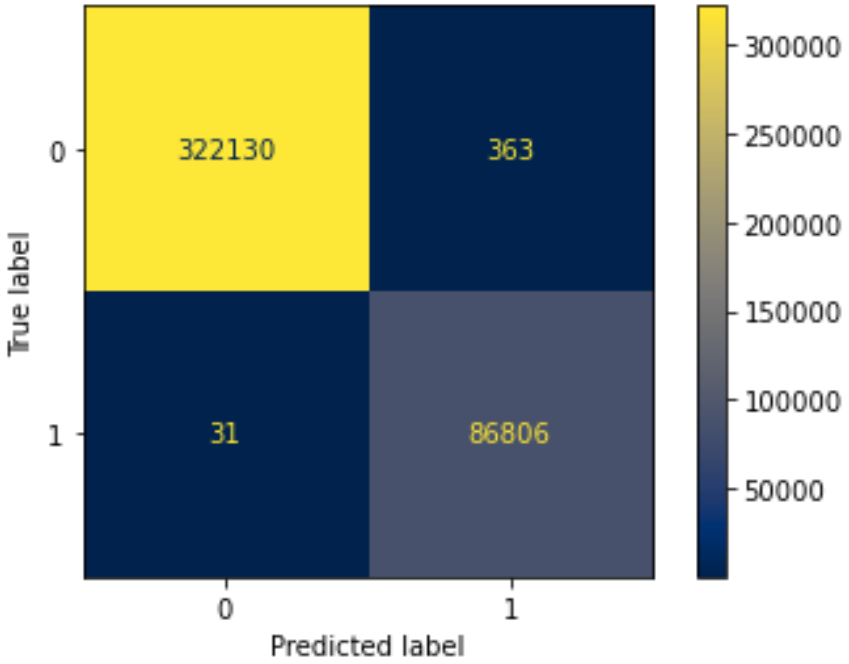
در نمودار شکل (۵-۳) ۴ معیار ارزیابی که در بخش ۲-۳-۴ توضیح داده شد نمایش داده شده است. در پژوهش هایی که در این حوزه انجام شده اکثر الگوریتم‌ها فقط بر روی اطلاعاتی تمرکز دارد که مربوط به حمله محرومیت از سرویس می‌باشد. اما در این پژوهش تلاش شده است که انتخاب ویژگی‌هایی که از مجموعه داده انجام می‌شود صرفا مربوط به این حمله نباشد و دقت کارایی الگوریتم در مابقی حملاتی که در مجموعه داده وجود دارد نیز بررسی شود. استفاده از مدل اعتبار سنجی متقابل و تغییر فراپارامترهای الگوریتم در عمق‌های مختلف کمک کرده که عمقی انتخاب شود در الگوریتم جنگل تصادفی که بهترین دقت در تشخیص و طبقه بندی حملات را داشته باشد.

همچنین از سایر مواردی که کمک به بهبود دقت الگوریتم کرده می‌توان به پایش مجموعه داده اشاره کرد. یکدست کردن[1] مجموعه داده و تبدیل نوع داده[2] های مختلف آن، به نوع داده‌ای که در کدهای برنامه بتوان از آن استفاده کرد تاثیر بسزایی در فرآیند یادگیری الگوریتم دارد.

در این نمودار دقت، به عنوان اولین مولفه که مبنای بسیاری از معیارهای اندازه گیری کیفیت یک الگوریتم طبقه بندی است، نمایش داده شده است. همانطور که در فرمول بخش قبل نیز قابل مشاهده است در صورت کسر، مجموع تعداد رکوردی است که درست تشخیص

[1] normalize
[2] Data type

داده شده‌اند و مخرج کسر هم جمع تعداد رخدادها در تمامی حالات است. دقت بالای ۹۸ درصدی در مجموع تمامی حملات این مجموعه داده نشان از کیفیت بالای طبقه بندی به کمک اعتبار سنجی متقابل است. همچنین در کنار دقت می‌توان به نتایج نمودار صحت نیست اشاره کرد. در این نمودار با تمرکز بر روی تشخیص های مثبت است. این معیار نمایانگر این است که الگوریتم چند درصد مواقعی که ترافیک را به عنوان حمله طبقه بندی کرده است درست تشخیص داده است. در بسیاری از کاربردها این معیار بسیار با اهمیت تر از معیار دقت است. چرا که معیار دقت به تنهایی نمی‌تواند خطای طبقه بندی در ترافیک های خطرناک را نشان دهد.



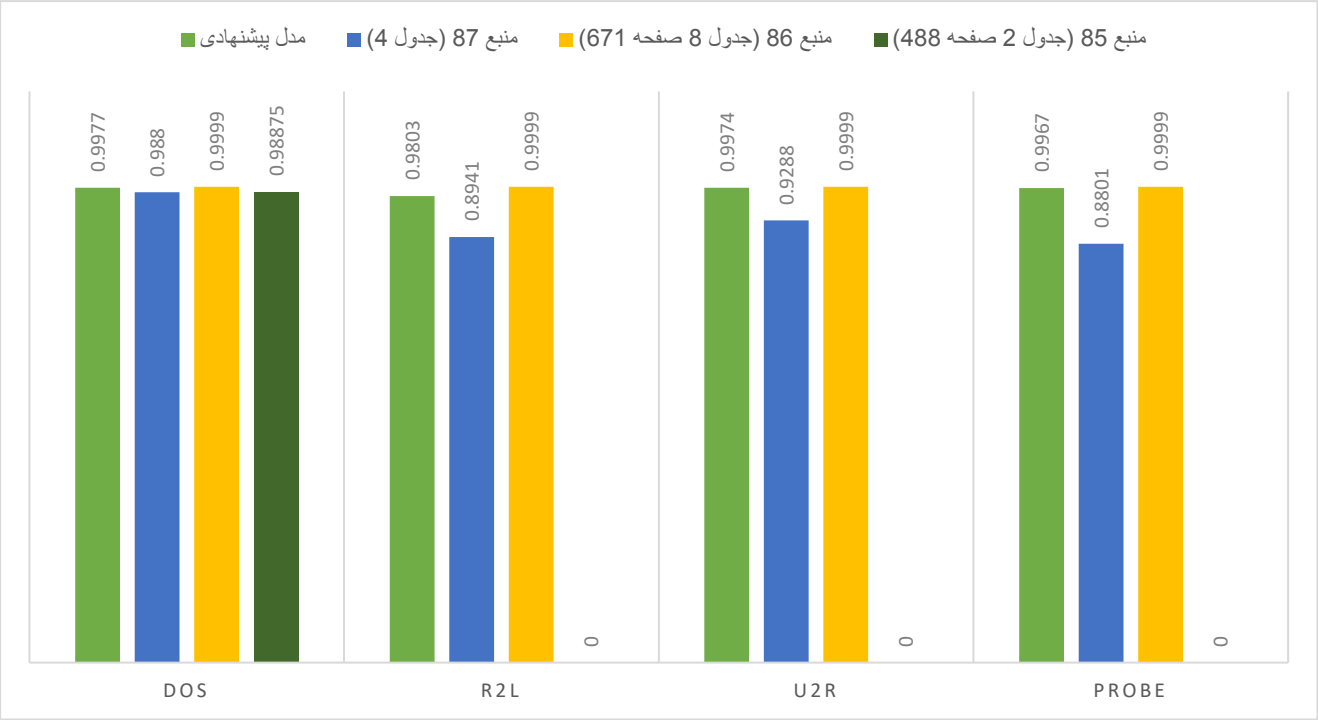
شکل (۵-۴) نتایج پیاده سازی الگوریتم جنگل تصادفی بر روی مجموعه داده CIC-IDS2018

شکل (۵-۴) نمایش ماتریس درهم ریختگی[1] نتایج بر روی مجموعه داده CIC-IDS2018 است. این ماتریس با وجود منطق و ساختار ساده‌ای که دارد، مفهومی قدرتمند است که در انواع تحقیقات می‌تواند به تنهایی اطلاعاتی جامع از نحوه سیستمی که دسته بندی را انجام می‌دهد ارائه کند. در موارد بسیاری صرفا پرداختن به دقت مجموعه نمی‌تواند نشانگر کارایی بالای سیستم باشد. برای مثال در این پژوهش در صورتی که ترافیک بدون خطر باشد و در دسته بندی ترافیک خطرناک قرار بگیرد، خطر کمتری دارد در مقایسه با ترافیکی که به اشتباه در طبقه بندی ترافیک های بی خطر قرار می‌گیرد که درحالی که واقعا ترافیک مخرب بوده است. در اینجا ماتریس درهم ریختگی می‌تواند

[1] Confusion matrix

نشانگر جزئیات بیشتری از دقت عملکرد مدل پیشنهادی باشد. همانطور که در شکل (۵-۴) نشان داده می‌شود از مجموعه کل ترافیک ۳۶۳ مجموعه رکورد وجود داشته که به اشتباه در دسته خطرناک قرار گرفته اند در مقابل اهمیت مدل پیشنهادی در طبقه اشتباه مثبت دیده می‌شود که فقط ۳۱ رکورد به اشتباه در طبقه ترافیک خطرناک قرار نگرفتند.

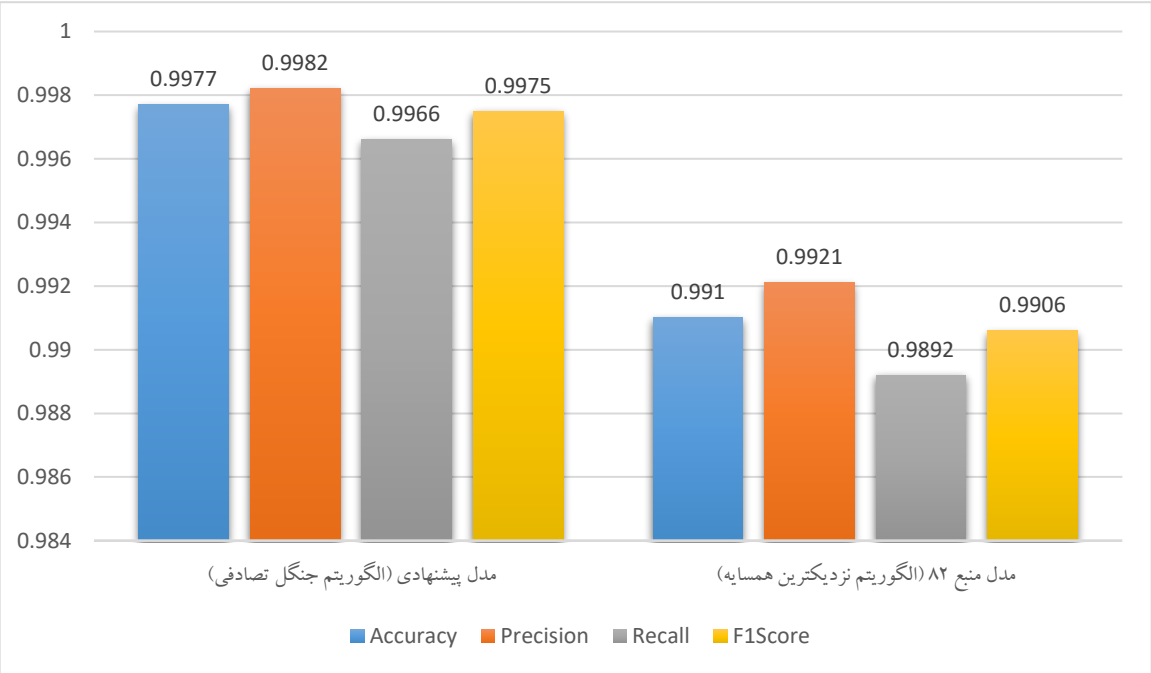
همانطو که در بخش قبلی بیان شد، مقایسه مدل پیاده سازی انجام شده با ۶ منبع مختلف انجام شده است. مجموعه کارهای انجام شده در سالهای اخیر در این حوزه هرکدام بر روی بخشی از مجموعه داده بررسی را انجام داده بودند. از آنجایی که مدل پیشنهادی از تمام ویژگی های مجموعه داده ها استفاده کرده است، مقایسه جامعی در این حوزه انجام شده است. در ادامه به این مقایسه‌ها با جزئیات بیشتری آشنا خواهیم شد.



شکل (۵-۵) نمودار مقایسه دقت طبقه بندی حملات نسبت به پژوهش های مشابه انجام شده

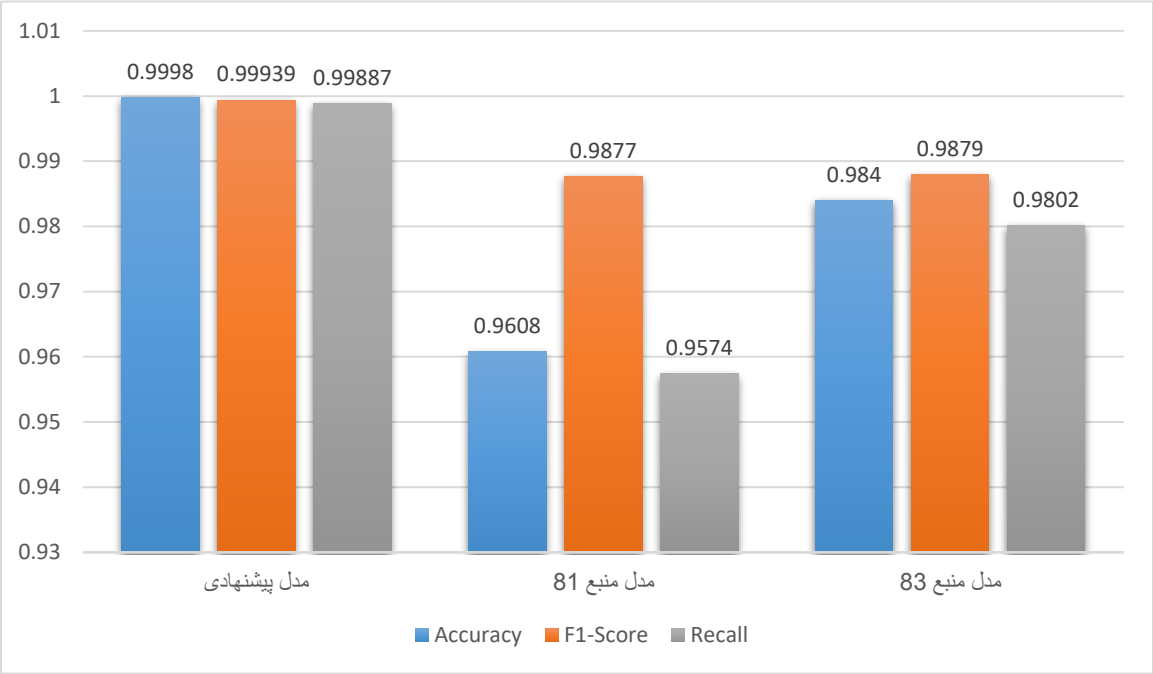
مجموعه داده استفاده شده تمامی مراجعی که در شکل (۵-۵) قابل مشاهده است، مجموعه داده NSLKDD می‌باشد. نکته قابل توجه این نمودار دقت عملکرد مدل پیشنهادی در تمامی حملات مجموعه داده می‌باشد. برای نمونه مدل

ارائه شده در منبع [۸۶] در استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی، دقت ۱۰۰٪ در حمله DoS و دقت ۶۸٪ در حمله R2L می‌باشد در حالی که برای مابقی حملات درون مجموعه داده گزارشی در پژوهش منتشر نشده، همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، در مقایسه با مابقی منابع، برای مجموعه حملات بطور کلی بهبود در دقت طبقه بندی قابل مشاهده می‌باشد.



شکل (۵-۶) نمودار مقایسه دقت طبقه بندی نسبت به منبع [۸۲]

در شکل (۵-۶) مدل پیشنهادی این پژوهش با مدل پیشنهادی منبع [۸۲] (جدول ۵ صفحه ۱۰۸۶۹) مقایسه شده است، از آنجایی که در این پژوهش نیز از مدل اعتبار سنجی متقابل طبقه‌ای استفاده شده است، مقایسه معیارهای مختلف دقت می‌تواند نشان دهد که استفاده از الگوریتم جنگل تصادفی موفق شده نتایج بهتری نسبت به الگوریتم نزدیکترین همسایه داشته باشد. در این پژوهش نیز از مجموعه داده NSLKDD استفاده شده است.



شکل (۵-۷) نمودار مقایسه دقت طبقه بندی نسبت به منبع [۸۱]

نتایج استفاده از مجموعه داده CIC-IDS2018 در مدل پیشنهادی با مدل چند سطحی معرفی شده در منبع [۸۱] (جدول ۵ صفحه ۱۰) مقایسه شده است. همانطور که در نمودار قابل مشاهده است، استفاده از اعتبار سنجی متقابل باعث بهبود فاکتورهای مختلف دقت نسبت مدل چند سطحی معرفی شده در منبع ذکر شده، شده است. لازم به ذکر است که پیچیدگی پیاده سازی مدل پیشنهادی نسبت به مدل چند سطحی بسیار کمتر می‌باشد. همچنین در مقایسه با منبع [۸۳] (جدول ۲ صفحه ۵) مدلی که در این پژوهش در بستر فضای توزیع شده با مدل پیشنهادی مقایسه گردیده است، نشان از دقت بالاتر می‌باشد. ضمن توجه به این مسئله که مطابق جدول (۵-۵) استفاده از مدل این پژوهش (پیاده سازی اعتبار سنجی متقابل در الگوریتم جنگل تصادفی) در مقایسه با مدل چندلایه منبع [۸۳] مزیت‌هایی از جمله سادگی پیاده سازی را نیز در بر دارد.

جدول (۵-۵) مقایسه پیچیدگی زمانی و فضا الگوریتم های مختلف[۱۵]

الگوریتم	پیچیدگی زمان آموزش	پیچیدگی زمان آزمایش	پیچیدگی فضا
Linear Regression	O(n*m^2 + m^3)	O(m)	O(m)
Logistic Regression	O(n*m)	O(m)	O(m)
K-Nearest Neighbors	O(k*n*m)	O(n*m)	O(n*m)
SVM	O(n^2)	O(n'*m)	O(n'*m)
Decision Tree	O(n*log(n)*m)	O(m)	O(depth of tree)
Random Forest	O(k'*n*log(n)*m)	O(m*k')	O(k*depth of tree)

فصل ششم، نتیجه گیری و ارائه راهکارهای آتی

۶-۱ نتیجه گیری

با توجه به پیشرفت سریع فناوری‌های ارتباطات شبکه، اینترنت می‌خواهد همه چیز را از همه جا متصل کند. اینترنت اشیاء تعداد زیادی از دستگاه‌های ناهمگن مانند "دوربین های نمونه"، "شبکه حسگر بیسیم"، "کنتورهای هوشمند" و "وسایل نقلیه" را به هم متصل می‌کند، در حالی که دسترسی گسترده‌ای به انواع داده‌های تولید شده توسط این دستگاه‌ها فراهم می‌کند تا خدمات جدید به شهروندان و شرکت‌ها ارائه داده شود. اینترنت اشیاء اخیرا به طور گسترده‌ای در طراحی خانه‌های هوشمند و شهرهای هوشمند با خدمات و دامنه‌های کاربردی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. اینترنت اشیاء برای سهولت زندگی، اشیاء را به اینترنت متصل می‌کند و همین امر باعث آسیب پذیر شدن محیط‌های اینترنت اشیاء در برابر حملات مختلف می‌شود. با این وجود، به دلیل محدودیت منابع موجود در اینترنت اشیاء، بسیاری از مکانیزم‌های امنیتی برای محافظت از شبکه‌های اینترنت اشیاء به سختی قابل اجرا هستند. برخی از روش‌های رمزگذاری سبک به عنوان اصلی ترین فناوری برای ایجاد سازوکار امنیتی اینترنت اشیاء در نظر گرفته می‌شوند، اما با توجه به افزایش توانایی محاسبات هکر (استفاده از رایانش ابری، محاسبه توزیع شده، محاسبه کوانتوم و غیره)، آن رمزنگاری سبک در آینده قابل پیش بینی روش ها، خرد می‌شوند. انواع دیگر روش‌های اجرای امنیت، مانند سیستم تشخیص نفوذ باید برای محافظت از شبکه‌های اینترنت اشیاء در نظر گرفته شود. تهدیدات اینترنت اشیاء به دلیل اتصال تعداد زیادی دستگاه با استاندارد های مختلف، در حال افزایش است. سیستم تشخیص نفوذ برای محافظت در برابر انواع مختلف حملات استفاده می‌شود. سیستم تشخیص نفوذ در لایه شبکه یک سیستم اینترنت اشیاء کار می‌کند. سیستم تشخیص نفوذ یک روش کارآمد برای شناسایی مهاجمین در هنگام شکستن رمزنگاری است. این سیستم با نظارت بر ترافیک شبکه یا فعالیت سیستم می‌تواند فعالیت‌های مخرب یا نقض سیاست را تشخیص دهد. سیستم تشخیص نفوذ برای سیستم‌های محدود کننده یا ارثی منابع مناسب است تا از امنیت شبکه آن‌ها محافظت کند. بسیاری از کارهای اخیر متوجه مشکل امنیتی سیستم اینترنت اشیاء شده‌اند و تعدادی از روش‌های تشخیص نفوذ پیشنهاد و توسعه یافته‌اند. با این حال، بیشتر روش‌های پیشنهادی هنوز به داده کاوی محدود می‌شوند و فقط می‌توانند نمای نفوذی شبکه‌های حسگر بیسیم، شبکه‌های MANET و یا ZigBee یا سایر زیر شبکه‌های اینترنت اشیاء را داشته باشند و به ندرت یک روش تشخیص نفوذ یکنواخت برای کل شبکه‌های اینترنت اشیاء مورد

بحث قرار می‌گیرد. این تحقیق مسائل مربوط به امنیت اینترنت اشیاء را برجسته می‌کند، در مورد ادبیات مربوط به اجرای سیستم تشخیص نفوذ برای اینترنت اشیاء با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین بحث می‌کند و همچنین بر اساس مطالعه روش‌های پیشین و در نظر گرفتن چالش‌های موجود در آن‌ها، پیشنهادی ارائه می‌دهد.

۶-۲ ارائه راهکارهای آتی

رویکردی که می‌تواند در تحقیقات آتی ارائه گردد، ارائه یک روش ترکیبی از مدل یادگیری عمیق و درخت تصمیم است. به طوری که از مدل یادگیری عمیق از خانواده روش‌های بازگشتی برای طبقه بندی و تشخیص نفوذها و از یادگیری تقویتی برای کاهش ابعاد و استخراج ویژگی‌ها در داده استفاده شود. اما از آنجایی که یادگیری عمیق دچار ضعف در آموزش و آزمون برای حل یک مسئله پیچیده مانند ساختار تشخیص نفوذ در اینترنت اشیاء در بستر شبکه توزیع برق است، لذا ساختار آن به صورت ترکیبی با یادگیری تقویتی در نظر گرفته می‌شود. داده های متنوعی برای حملات وجود دارد که می‌توان، از داده های NSL KDD استفاده کرد. برای مثال می‌توان از دو حمله DoS و DDoS را در آن مجموعه داده استفاده کرد. در واقع رویکرد پیشنهادی با ارائه یک ساختار از اینترنت اشیاء در محیط شبکه توزیع برق و استقرار یک سری گره حسگر متصل به اینترنت با استقرار تصادفی در محیط، شروع به کار می‌کند و می‌تواند الگوی حملات را از داده های NSL KDD برای دو حمله DoS و DDoS با ویژگی‌های داده های موجود در ارسال و دریافت داده ها در سطح شبکه‌اینترنت اشیاء، مورد آموزش و آزمون قرار بدهد. اما هم چنان ضعف‌هایی در گذردهی وجود دارد که می‌توان با ارائه روش‌هایی بهتر، آن را نیز برطرف کرد.

از جمله ضعف هایی که در رویکرد پیشنهادی به چشم می‌خورد، وابستگی الگوریتم به کیفیت مجموعه داده می‌باشد. علت بهبود عملکرد الگوریتم پرداختن به مجموعه داده و یکسان سازی مناسب آن در کنار روش های اعتبار سنجی متقابل بود. به همین منظور اگر از روش‌هایی استفاده شود که بتواند اطلاعاتی که طبقه بندی نشده و نشانه گذاری نشده‌اند را با کیفیت بالایی نشانه گذاری کند، می‌توان مدلی پیشنهاد داد که در مقابل حملات جدید نیز به خوبی از خود واکنش نشان می‌دهد.

برای مثال می‌توان از مدل‌های یادگیری تقویتی استفاده کرد و با ترکیب این مدل‌ها با یادگیری های تحت نظارت مدلی ارائه کرد که ضمن نشانه گذاری مجموعه داده، الگوریتم مناسب برای طبقه بندی آن نیز ارائه می‌دهد. از جمله الگوریتم‌هایی که می‌توان به آنها اشاره کرد:

- ✓ *Q-Learning*
- ✓ *SARSA*[1]
- ✓ *Deep-Q-network*

به کمک این الگوریتم‌ها می‌توان مدل کاملتری ارائه کرد، جایی که هر مدل داده ای که برای تشخیص استفاده می‌شود در فاز ابتدایی نشانه گذاری می‌شود و در مراحل بعدی می‌توان از الگوریتم‌های طبقه بندی یادگیری ماشین برای تشخیص حملات در آنها استفاده کرد.

به کمک شبکه های DQN می‌توان مدلی ارائه داد که عامل یادگیرنده به صورت دائم با محیط در تعامل است و می‌تواند با دریافت پاداش های مثبت و منفی و به کمک سیاست های کارآمد حملات متنوع و جدیدی که به شبکه می‌شود را تشخیص دهد. در حملاتی که جامعیت اطلاعات را مورد هدف قرار می‌دهند، وجود سازکاری که حملات متنوع و جدید که الگو مشابه‌ای در گذشته نداشته‌اند می‌تواند بسیار کارآمد باشد.

[1] State–action–reward–state–action

مراجع

[1.] Securing the Internet of Things: A Proposed Framework, http://www.cisco.com/c/en/us/about/security-center/secure-iotproposed- framework.html, 2016.
[2.] M. Ibrahim. Octopus: An Edge-Fog Mutual Authentication Scheme. Journal of Network Security, Volume 18, No. 6, 2016
[3.] I. Stojemovic, and S. Wen. The fog computing paradigm: Scenarios and security issues. IEEE federated conference on Computer Science and Information Systems, 2014.
[4.] A. Alrawais, A. Alhothaily, C. Hu, and X. Cheng. Fog Computing for the Internet of Things: Security and Privacy Issues. In IEEE Internet Computing, Volume 21, No. 2, Pages 34-42, 2017.
[5.] S. Yi, Z. Qin, and Q. Li. Security and privacy issues of fog computing: A survey., International Conference on Wireless Algorithms, Systems and Applications (WASA), 2015.
[6.] V. L. L. Thing. IEEE 802.11 Network Anomaly Detection and Attack Classification: A Deep Learning Approach. 2017 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), San Francisco, CA, Pages 1-6, 2017.
[7.] C. Kolias, G. Kambourakis, A. Stavrou, and S. Gritzalis. Intrusion detection in 802.11 networks: Empirical evaluation of threats and a public dataset. In IEEE Communications Surveys and Tutorials, Volume 18, No. 1, Pages 184-208, 2016.
[8.] Guy Caspi, Introducing Deep Learning: Boosting Cybersecurity with an Artificial Brain, last accessed on July 1, 2017.
[9] National Institute of Standards and Technology, NIST framework and roadmap for smart grid interoperability standards, Release 1.0. <http://www.nist.gov>.
[10] E.W. Gunther, A. Snyder, G. Gilchrist, D.R. Highfill, Smart grid standards assessment and recommendations for adoption and development. <http://osgug.ucaiug.org>.
[11] L.D. Kannberg, M.C. Kintner-Meyer, D.P. Chassin, R.G. Pratt, J.G. DeSteese, L.A. Schienbein, S.G. Hauser, W.M. Warwick, Gridwise: the benefits of a transformed energy system, Technical report. <http://www.pnl.gov>
[12] Yoshoua Bengiu, and Pascal Lamblin. Greedy Layer-wise Training of Deep Networks. In Advances in Neural, Nr. 1, Pages 153-163, 2007.
[13] Wang, Wenye & Xu, Yi & Khanna, Mohit. (2011). A Survey on the Communication Architectures in Smart Grid. Computer Networks. 55. 3604-3629. 10.1016/j.comnet.2011.07.010.
[14] Q. Yang, J.A. Barria, C.A.H. Aramburo, A communication system architecture for regional control of power distribution networks, in:Proceedings of IEEE International Conference on Industrial Informatics, 2009.
[15] National Institute of Standards and Technology, NIST framework and roadmap for smart grid interoperability standards, Release 1.0. <http://www.nist.gov>.
[16] 5- M. Z. Gunduz and R. Das, “A comparison of cyber-security oriented testbeds for IoT-based smart grids,” in 2018 6th International Sympo- sium on Digital Forensic and Security (ISDFS), pp. 1–6, Mar. 2018

[17] Amar Kumar Barik, and Dulal Chandra Das. Integrated resource planning in sustainable energy-based distributed microgrids. Sustainable Energy Technologies and Assessments, Volume 48, December 2021, 101622.
[18] Zarpelo, B. B., Miani, R. S., Kawakani, C. T., and de Alvarenga, S. C. A survey of intrusion detection in Internet of Things. Journal of Network and Computer Applications, Volume 84, Pages 25–37, 2017.
[19] Tavallaee M., Bagheri E., Lu W., and Ghorbani A. A. A detailed analysis of the KDD cup 99 data set. In 2009 IEEE symposium on computational intelligence for security and defense applications, Ottawa, Pages 1–6, 2009.
[20] Lopez-Martin M., Carro B., Sanchez-Esguevillas A., and Lloret J. Shallow neural network with kernel approximation for prediction problems in highly demanding data networks. Expert Systems with Applications, Volume 124, Pages 196–208, 2019.
[21] https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2018.html.
[22] J. Wentzel, T. S. Ustun, C. Ozansoy and A. Zayegh, "Investigation of micro-grid behavior while operating under various network conditions," 2012 International Conference on Smart Grid (SGE), Oshawa, ON, Canada, 2012, pp. 1-5, doi: 10.1109/SGE.2012.6463973.
[23] 4- ALVIN HUSEINOVIĆ, SAŠA MRDOVIĆ, KEMAL BICAKCI, SULEYMAN ULUDAG, ‘‘A Survey of Denial-of-Service Attacks and Solutions in the Smart Grid,’’ IEEE Commun. Mag., vol. 8, pp. 177461–177480, 2020.
[24] Elhag, Salma, Fernández, Alberto, Bawakid, Abdullah, Alshomrani, Saleh, and Herrera, Francisco. On the combination of genetic fuzzy systems and pairwise learning for improving detection rates on Intrusion Detection Systems. Expert Systems with Applications, Volume 42, Issue 1, Pages 193-202, 2015.
[25] 5- M. Z. Gunduz and R. Das, “A comparison of cyber-security oriented testbeds for IoT-based smart grids,” in 2018 6th International Sympo- sium on Digital Forensic and Security (ISDFS), pp. 1–6, Mar. 2018
[26] Aburommanm, Abdulla Amin, and Reaz, Mamun BinIbne. A novel SVM-kNN-PSO ensemble method for intrusion detection system. Applied Soft Computing, Volume 38, Pages 360-372, 2016.
[27] Hosseini Bamakan, Seyed Mojtaba, Amiri, Behnam, Mirzabagheri, Mahboubeh, and Shi, Yong. A New Intrusion Detection Approach Using PSO based Multiple Criteria Linear Programming. Procedia Computer Science, Volume 55, Pages 231-237, 2015.
[28] Mambwe Kasongo, Sydney, and Sun, Yanxia. A deep learning method with wrapper based feature extraction for wireless intrusion detection system. Computers & Security, Volume 92, 2020.
[29] Li, Daming, Deng, Lianbing, Lee, Minchang, and Wang, Haoxiang. IoT data feature extraction and intrusion detection system for smart cities based on deep migration learning. International Journal of Information Management, Volume 49, Pages 533-545, 2019.

[30] Abusitta, Adel, Bellaiche, Martine, Dagenais, Michel, and Halabi, Talal. A deep learning approach for proactive multi-cloud cooperative intrusion detection system. Future Generation Computer Systems, Volume 98, Pages 308-318, 2019.
[31] Nagaraj Balakrishnan, Arunkumar Rajendran, Danilo Pelusi, and Vijayakumar Ponnusamy. Deep Belief Network enhanced intrusion detection system to prevent security breach in the Internet of Things. Internet of Things, Available online 17 September 2019, 100112, In Press, Corrected Proof.
[32] Snehal Deshmukh-Bhosale, and Santosh S. Sonavane. A Real-Time Intrusion Detection System for Wormhole Attack in the RPL based Internet of Things. Procedia Manufacturing, Volume 32, Pages 840-847.
[33] Akbar Telikani, and Amir H. Gandomi. Cost-sensitive stacked auto-encoders for intrusion detection in the Internet of Things. Internet of Things, Available online 3 October 2019, 100122, In Press, Corrected Proof.
[34] Antonio de Souza, Cristiano, Becker Westphall, Carlos, Bobsin Machado, Renato, Bosco Mangueira Sobral, João, and dos Santos Vieira, Gustavo. Hybrid approach to intrusion detection in fog-based IoT environments. Computer Networks, Volume 180, 24 October 2020.
[35] Li, Xinghua, Hu, Zhongyuan, Xu, Mengfan, Wang, Yunwei, and Ma, Jianfeng. Transfer learning based intrusion detection scheme for Internet of vehicles. Information Sciences, Volume 547, Pages 119-135, 8 February 2021.
[36] Abeysinghe, Sathsara, Wu, Jianzhong, Sooriyabandara, Mahesh, Abeysekera, Muditha, and Chengshan Wang. "Topological properties of medium voltage electricity distribution networks." Applied Energy, In press, corrected proof, Available online 12 July 2017.
[38] Iovine, Alessio, Rigaut, Tristan, Damm, Gilney, De Santis, Elena, and Domenica Di Benedetto, Maria. "Power management for a DC MicroGrid integrating renewables and storages." Control Engineering Practice, Volume 85, Pages 59-79, April 2019.
[38] Van den Broeck, Giel, Stuyts, Jeroen, and Driesen, Johan. "A critical review of power quality standards and definitions applied to DC microgrids." Applied Energy, Volume 229, Pages 281-288, 1 November 2018.
[39] Srinivasan, K., and Jacques, A. S. "A new fault location algorithm for radial transmission lines with loads." IEEE Trans. Power Deliv., Vol. 4, Pages 1676–1682, 1989.
[40] Spoor, D., and Jian Guo, Z. "Improved single-ended traveling-wave fault-location algorithm based on experience with conventional substation transducers." IEEE Trans. Power Deliv., Vol. 21, Pages 1714–1720, 2006.
[41] Saha, M., Izykowski, J., and Rosolowski, E. "Fault Location on Power Networks." Springer, London, 2010.
[42] Jain, A., Thoke, A. S., and Patel, R. N. "Double circuit transmission line fault distance location using artificial neural network." In: 2009 World Congress on Natureand Biologically Inspired Computing, NABIC 2009, December 9, 2009 –December 11, 2009, IEEE Computer Society, Coimbatore, India, Pages 13–18, 2009.

[43] Yusuff, A. A., Fei, C., Jimoh, A. A., and Munda, J. L. “Fault location in a series compensated transmission line based on wavelet packet decomposition and support vector regression.” Electr. Power Syst. Res., Vol. 81, Pages 1258–1265, 2011.
[44] Yusuff, A. A., Jimoh, A. A., and Munda, J. L. “Fault location in transmission lines based on stationary wavelet transform.” determinant function feature and supportvector regression, Electr. Power Syst. Res., Vol. 110, Pages 73–83, 2014.
[45] Alves Da Silva, A. P., Lima, A. C. S., and Souza, S. M. “Fault location on transmission lines using complex-domain neural networks.” Int. J. Electr. Power Energy Syst. 43, Pages 720–727, 2012.
[46] Elsayed, A. T., Mohamed, A. A., and Mohammed, O. A. “DC microgrids and distribution systems: an overview,” Electr. Power Syst. Res., Vol. 119, Pages 407–417, 2015.
[47] Parhizi, S., Lotfi, H., Khodaei, A., Bahramirad, S. “State of the art in research on microgrids: a review.” IEEE Access, Vol. 3, Pages 890–925, 2015.
[49] Sreedharan, P., Farbes, J., Cutter, E., Woo, C. K., and Wang, J. “Microgrid and renewable generation integration.” University of California, San Diego, Appl. Energy, Vol. 169, Pages 709–720, 2016.
[49] Garces, A. “Uniqueness of the power flow solutions in low voltage direct current grids.” Electr. Power Syst. Res., Vol. 151, Pages 149–153, 2017.
[50] Garces, A. “A linear three-phase load flow for power distribution systems.” IEEE Trans. Power Syst., Vol. 31, Pages 827–828, 2016.
[51] Machado, J. E., Griñó, R., Barabanov, N., Ortega, R., and Polyak, B. “On existence of equilibria of multi-port linear ac networks with constant-power loads.” IEEE Trans. Circuits Syst. I: Regul. Pap., Vol. 64, Pages 2772–2782, 2017.
[52] Dragicevic, T., Lu, X., Vasquez, J. C., and Guerrero, J. M. “DC microgrids – Part I: A review of control strategies and stabilization techniques.” IEEE Trans. Power Electron., Vol. 31, Pages 4876–4891, 2016.
[53] IEEE Guide for Design, Operation, and Integration of Distributed Resource Island Systems with Electric Power Systems, IEEE Std 1547.4-2011, Pages 1–54, 2011.
[54] Justo, J. J., Mwasil, F., Lee, J., and Jung, J. W. “AC-microgrids versus DC-microgrids with distributed energy resources: a review.” Renew. Sustain. Energy Rev., Vol. 24, Pages 387–405, 2013.
[55] Belkhayat, M., Cooley, R., and Abed, E. H. “Stability and dynamics of power systems with regulated converters.” 1995 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, 1995, ISCAS ‘95, vol. 1 (1995) 143–145, https://doi.org/10.1109/ISCAS.1995. 521471, 1995.
[56] Rouzbehi, K., Miranian, A., Luna, A., and Rodriguez, P. “DC voltage control and power sharing in multi terminal DC grids based on optimal DC power flow and voltage droop strategy.” IEEE J. Emerg. Sel. Top. Power Electron., Vol. 2, Pages 1171–1180, 2014.
[57] Ma, J., Yuan, L., Zhao, Z., and He, F. “Transmission loss optimization-based optimal power flow strategy by hierarchical control for dc microgrids.” IEEE Trans. Power Electron., Vol. 32, Pages 1952–1963, 2017.

[58] Garces, A. “On convergence of Newtons method in power flow study for DC microgrids.” IEEE Trans. Power Syst. Vol. 1, 2018.
[59] Buire, J., Guillaud, X., Colas, F., Dieulot, J. Y., and Alvaro, L. D. “Combination of linear power flow tools for voltages and power estimation on MV networks.” CIRED Open Access Proc. J., Pages 2157–2160, 2017.
[60] Maknouninejad, A., Qu, Z., Lewis, F. L., and Davoudi, A. “Optimal, nonlinear, and distributed designs of droop controls for DC microgrids.” IEEE Trans. Smart Grid 5, Pages 2508–2516, 2014.
[61] Xiao, Min, and Guo, Mei. (2019). Computer Network Security and Preventive Measures in the Age of Big Data. Procedia Computer Science, Vol. 166, pp. 438-442.-
[62] Tuna, Gurkan, G. Kogias, Dimitrios, Cagri Gungor, V., Gezer, Cengiz, and Ayday, Erman. (2017). A survey on information security threats and solutions for Machine to Machine (M2M) communications. Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 109, pp. 142-154.
[63] Li, Daming, Deng, Lianbing, Lee, Minchang, and Wang, Haoxiang. (2019). IoT data feature extraction and intrusion detection system for smart cities based on deep migration learning. International Journal of Information Management, Vol. 49, pp. 533-545.
[64] Debar, Herve. An Introduction to Intrusion-Detection Systems. Proceedings of Connect, (2000).
[65] Debar, Hervé, and Viinikka, Jouni. (2005). Intrusion Detection: Introduction to Intrusion Detection and Security Information Management. Foundations of Security Analysis and Design III, Lecture Notes in Computer Science, pp. 207-236.
[66] M. Karam and F. Tobagi, “Analysis of the delay and jitter of voice traffic over the internet,” vol.2, pp.824 – 833 vol.2, 02 2009
[67] I. Ali, M.S. Thomas, Substation communication networks architecture, in: Proceedings of Joint International Conference on Power System Technology and IEEE Power India Conference, 2008.
[68] Chen L. C., Barron J. T., Papandreou G., Murphy K., and Yuille AL. Semantic image segmentation with task-specific edge detection using CNNS and a discriminatively trained domain transform. In: Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 2016, Pages 4545–4554.
[69] M. Kawato. Reinforcement Models. Encyclopedia of Neuroscience, 2009, Pages 89-97.
[70] Anne G. E.Collins. Chapter 5 - Learning Structures Through Reinforcement. Goal-Directed Decision Making, Computations and Neural Circuits, 2018, Pages 105-123.
[71] Manikant Panthi, and Tanmoy Kanti Das. Intelligent Intrusion Detection Scheme for Smart Power-Grid Using Optimized Ensemble Learning on Selected Features. International Journal of Critical Infrastructure Protection, Volume 39, December 2022, 100567.
[72] Fabio Martinelli, Francesco Mercaldo, and Antonella Santone. A Method for Intrusion Detection in Smart Grid. Procedia Computer Science, Volume 207, 2022, Pages 327-334.

[73] Neeraj Kumar Singh, Mahshooq Abdul Majeed, and Vasundhara Mahajan. Statistical machine learning defensive mechanism against cyber intrusion in smart grid cyber-physical network. Computers & Security, Volume 123, December 2022, 102941.
[74] Chunhe Song, Yingying Sun, Guangjie Han, and Joel J. P. C. Rodrigues. Intrusion detection based on hybrid classifiers for smart grid. Computers & Electrical Engineering, Volume 93, July 2021, 107212.
[75] Prasanta Kumar Jena, Subhojit Ghosh, and Ebha Koley. Identification of strategic sensor locations for intrusion detection and classification in smart grid networks. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 139, July 2022, 107970.
[76] Ruizhe Yao, Ning Wang, Zhihui Liu, Peng Chen, Di Ma, and Xianjun Sheng. Intrusion detection system in the Smart Distribution Network: A feature engineering based AE-LightGBM approach. Energy Reports, Volume 7, Supplement 7, November 2021, Pages 353-361.
[77] Javier Hernandez Fernandez, Aymen Omri, and Roberto Di Pietro. Power grid surveillance: Topology change detection system using power line communications. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 145, February 2023, 108634.
[78] Yaze Li, and Jingxian Wu. Low latency cyberattack detection in smart grids with deep reinforcement learning. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Volume 142, Part A, November 2022, 108265.
[79] Abdu Gumaei, Mohammad Mehedi Hassan, Shamsul Hud, Md. Rafiul Hassan, David Camacho, Javier Del Ser, and Giancarlo Fortino. A robust cyberattack detection approach using optimal features of SCADA power systems in smart grids. Applied Soft Computing, Volume 96, November 2020, 106658.
[80] Salah Zidi, Alaeddine Mihoub, Saeed Mian Qaisar, Moez Krichen, and Qasem Abu Al-Haija. Theft detection dataset for benchmarking and machine learning based classification in a smart grid environment. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, Available online 17 May 2022 In Press, Corrected Proof.
[٨١] M. Verkerken et al., "A Novel Multi-Stage Approach for Hierarchical Intrusion Detection," in IEEE Transactions on Network and Service Management,2022
[82] Wazirali, R. An Improved Intrusion Detection System Based on KNN Hyperparameter Tuning and Cross-Validation. Arab J Sci Eng 45, 10859–10873 (2020).
[83] M. Abdelkhalek, G. Ravikumar and M. Govindarasu, "ML-based Anomaly Detection System for DER Communication in Smart Grid," *2022 IEEE Power & Energy Society Innovative Smart Grid Technologies Conference (ISGT)*, New Orleans, LA, USA, 2022, pp. 1-5, doi: 10.1109/ISGT50606.2022.9817481.
[84]Piryonesi, S. M.; El-Diraby, T. E. (2020) [Published online: December 21, 2019]. "Data Analytics in Asset Management: Cost-Effective Prediction of the Pavement Condition Index". Journal of Infrastructure Systems. 26.
[85] L.D. Kannberg, M.C. Kintner-Meyer, D.P. Chassin, R.G. Pratt, J.G. DeSteese, L.A. Schienbein, S.G. Hauser, W.M. Warwick, Gridwise: the benefits of a transformed energy system, Technical report. <http://www.pnl.gov>.

[86] U. Dixit, S. Bhatia and P. Bhatia, "Comparison of Different Machine Learning Algorithms Based on Intrusion Detection System," *2022 International Conference on Machine Learning, Big Data, Cloud and Parallel Computing (COM-IT-CON)*, Faridabad, India, 2022, pp. 667-672, doi: 10.1109/COM-IT-CON54601.2022.9850515.
[87] D. Mohanty, K. Sethi, S. Prasath, R. R. Rout and P. Bera, "Intelligent Intrusion Detection System for Smart Grid Applications," 2021 International Conference on Cyber Situational Awareness, Data Analytics and Assessment (CyberSA), Dublin, Ireland, 2021, pp. 1-8, doi: 10.1109/CyberSA52016.2021.9478200.

واژگان فارسی به انگلیسی

الف

ابتکار داده های انرژی باز	Open Energy Data Initiative
ابر	Cloud
اعتبار سنجی	Crross validataion
الگوریتم ذخیره-حمل-ارسال	Store-carry-forward algorithm
الگوریتم یادگیری مبتنی بر نمونه	instance-based learning
امتیاز قابلیت اطمینان حسگر	Sensor Reliability Score
انتخاب ویژگی مبتنی بر همبستگی	Correlation-based feature selection
اینترنت اشیاء	Internet of things
اینترنت وسایل نقلیه	Internet of vehicles
آزمایشگاه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر	National Renewable Energy Laboratory
آزمون و آموزش	Train and test
آمادگاری	Logistics

ب

برآورد نمونه	Sample estimate
بلوتوث	Bluetooth
بهینه سازی گرگ خاکستری دودویی	Binary grey wolf optimization
بو کشیدن	Sniffing
بی خبر از محتوا	Context unaware
بیزی	Bayesian
بیش برازش	Over fit

پ

پاداش	Reward
پراکسی	Proxy
پردازش و تحلیل	Dataset Construction
پوشش	Recall

ت

تخمین وضعیت	State estimation
تصادفی	Stochastic

ج

جبرگرایانه	Deterministic
جنگل تصادفی	Random foreist

ح

حساسیت	Sensitivity
حملات اکتشافی	Reconnaissance Attacks
حملات	Probe attacks

حملات دسترسی	Access Attacks
حملات دستکاری داده‌ها	Data Manipulation Attacks
حمله از راه دور به کاربر	Remote to user
حمله کاربر به سیستم	User to Root

خ

خطای پیش بینی داده	Data Prediction Error
خود پیکربندی	Self configuration
خود بهبودی	Self healing
خود بهینه‌سازی	Self optimization
خودحفاظتی	Self defense
خودکار سازی محلی	Local automation
خوش‌خیم	Benign

د

در دسترس	Availability
درخت تصمیم	Decision tree

ر

رایانش مه	Fog Computing
رگرسیون آمادگری	Logistic Regression
رگرسیون خطی	Linear Regression
رویکرد مبتنی بر نظریه گراف	Graph theory-based approach
ریزشبکه	Micro grid

ز

زیست بوم	Ecosystem

س

سازوکار دفاعی یادگیری ماشین آماری	Statistical Machine Learning Defensive
سرآیند پوشه	Header File
سطح	State
سیستم-های تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری	Anomaly-Based Intrusion Detection
سیستم-های تشخیص نفوذ مبتنی بر امضاء	Signature-Based Intrusion Detection
سیاست	Policy
سیستم تشخیص نفوذ	Intrusion Detection System
سیستم های تشخیص نفوذ ترکیبی	Hybrid intrusion detection system
سیل آسا	Flooding

ش

شبکه Q عمیق	Deep Q-network
شبکه-های از دو سو	Feed networks
شبکه-های حلقوی	Ring network
شبکه-های شعاعی	Radial Networks
شبکه باور عمیق بهسازی شده	Deep Belief Network enhanced
شبکه عصبی عمیق پیشخور	Feed-Forward Deep Neural Network
شبکه عصبی مصنوعی	Artificial Neural Network
شبکه های مبتنی بر جابجایی	Mobile ad hoc network
شبکه هوشمند برق	Smart grid
شبکه‌های حسگر	Sensor Networks
شبکه‌های عصبی	Neural networks
شبکه‌های فرصت طلبانه	Opportunistic networks
شنود	Wiretapping

ص

صحت	Precision

ط

طیف گسترده ترتیبی مستقیم	Direct Sequence Spread Spectrum

ع

عامل	Agent

غ

غیر متمرکز	Decentralized

ف

فراپارامتر	Hyperparameters
فرآیند تصمیم گیری مارکوف	Markov Decision Process
فیلتر کالمن توسعه یافته	Extended Kalman filter

ک

کا – طبقه	K-fold
کا امین نزدیک‌ترین	K-Nearest Neighbors
کلیدزنی	Switching

ل

لبه	Edge

م

ماتریس درهم ریختگی	Confusion matrix
ماشین بردار پشتیبان	Support Vector Machines
مبتنی بر سیاست	Policy-based
مبتنی بر محتوا	Context-based
مبتنی بر مدل	Model-Based

Value-Based	مبتنی بر مقدار
False Positive	مثبت اشتباه
True Positive	مثبت صحیح
True Negative	مثبت منفی
Bagging ensemble	مجموعه بگینگ
Confidentiality	محرمانه بودن
Denail of service	محرومیت از خدمت
Destributed denail of service	محرومیت از خدمت توزیع شده
Environment	محیط
Gaussian mixture model	مدل مخلوط گاوسی
Green Supply Chain Management	مدیریت زنجیره تامین سبز
Man in the middle	مرد میانی
Value	مقدار
Parameter	مقدار معلوم و مشخص ورودی
Open Source	منبع باز
False Negative	منفی اشتباه
Buffer	میانگیر
Mean Square Error	میانگین مربعات خطا

ن

Leakage	نشت
Peer-to-Peer Topology	نظیر به نظیر
Data type	نوع داده
Denoising Autoencoder	نویززدایی اتوانکودر

هـ

Star Topology	هم-بندی ستاره‌ای

و

Wrapper Based Feature Extraction Unit	واحد استخراج ویژگی مبتنی بر ساختار دسته بندی
Terminal	واحدهای پایانه
Specificity	ویژگی

ی

Transfer learning	یادگیری انتقالی
Reinforcement Learning	یادگیری تقویتی
Pairwise Learning	یادگیری جفتی
Integrity	یکپارچگی
Normalize	یکسان سازی

Abstract:

The smart grid introduces a new mechanism to migrate from the traditional electricity generation and distribution network to the new generation of this network. With the advancements in various areas of the power grid, including energy generation, transmission, and distribution, remote monitoring and control capabilities in the smart grid are increasing to provide benefits such as better energy management, increased reliability, and network security, as well as improvements. Bring economy. Due to the large and extensive volume of smart electrical network equipment, the need for integration and improvement in this network is to create a powerful and reliable communication network in order to increase the reliability of the network against cyber and physical threats and attacks. The scope, scale and intensity of cyber attacks have grown in recent years and the smart electricity grid is an attractive prey for attackers due to its importance and scope. Intrusion detection system (IDS) is one of the most powerful methods that can control computer network intrusions by monitoring unknown and suspicious activities. Additionally, an IDS can sound the alarm when an intrusion occurs and then take steps to prevent the intrusion from spreading. An IDS must be able to distinguish between a malicious packet and a legitimate packet by examining network traffic behavior. To prevent security threats in a local area network (LAN), the proposed system provides a model that increases the accuracy of attack classification by incorporating mutual validation into the random forest classification model. The proposed method uses two valid datasets for anomaly-based detection. In the comparison between the performance of the proposed model and related research conducted in recent years, the results show that the proposed model is better in terms of classification accuracy compared to the main comparison reference, improving the detection accuracy by a few tenths of a percent in all accuracy measurement criteria and very promising results. compared to other references.

Keywords: Intrusion Detection System, Machine Learning, Random Forest algorithm

Iran University of Science and Technology
School of Computer engineering

Thesis Title

Designing an intrusion detection system using artificial intelligence tools in the smart grid

By:
Abolfazl Rastgar Moghadam Cheraghi

Supervisor:
Dr. Nasser Mozayeni

July 2023